# LAPORAN KERJA PRAKTEK

# RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE DAN MANAJEMEN INVENTARIS TOKO GROSIR BERBASIS WEB (STUDI KASUS: TOKO NF HARAPAN RUMBAI, PEKANBARU)

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat*
*Menyelesaikan Mata Kuliah*
*Kerja Praktek*

**Oleh:**
**Naurah Zahrawain**
**230401111**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**
**PEKANBARU**
**2026**

# DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Identifikasi Masalah ..... 3
1.3. Rumusan Masalah ..... 3
1.4. Batasan Kerja Praktik ..... 4
1.5. Tujuan Kerja Praktik ..... 5
1.6. Manfaat Kerja Praktik ..... 5
1.6.1. Bagi Toko NF Harapan Rumbai ..... 5
1.6.2. Bagi Penulis ..... 6
1.6.3. Bagi Kampus/Program Studi ..... 6
1.7. Sistematika Penulisan ..... 6
BAB II LANDASAN TEORI ..... 8
2.1. Sistem Informasi ..... 8
2.2. *Point of Sale* (POS) ..... 9
2.3. Manajemen Inventaris ..... 10
2.4. Pengelolaan Supplier dan Kewajiban Pembayaran ..... 11
2.5. Aplikasi Berbasis Web ..... 12
2.6. Basis Data ..... 13
2.7. *Unified Modeling Language* (UML) ..... 13
2.8. *System Development Life Cycle* (SDLC) ..... 14
2.9. Model Waterfall ..... 15
2.10. *Black Box Testing* ..... 16
2.11. Penelitian Terdahulu ..... 17

BAB III METODE PELAKSANAAN ..... 19
3.1. Tempat Kerja Praktik ..... 19
3.1.1. Identitas dan Sejarah Singkat Toko ..... 19
3.1.2. Bidang Usaha ..... 19
3.1.3. Tenaga Kerja dan Pembagian Tugas ..... 20
3.1.4. Gambaran Umum Proses Operasional ..... 21
3.2. Jadwal Pelaksanaan ..... 22
3.3. Kerangka Kerja Praktik ..... 23
3.3.1. Pengumpulan Data ..... 23
3.3.2. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan ..... 24
3.3.3. Tahapan Pengembangan Sistem ..... 25
3.3.4. Gambaran Sistem yang Diusulkan ..... 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 28
4.1. Hasil ..... 28
4.1.1. Gambaran Umum Hasil Kerja Praktik ..... 28
4.1.2. Rekapitulasi Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik (Logbook) ..... 30
4.2. Pembahasan ..... 31
4.2.1. Analisis Sistem ..... 31
4.2.2. Perancangan Sistem ..... 39
4.2.3. Implementasi Sistem ..... 69
4.2.4. Pengujian Sistem ..... 86
4.2.5. Kelebihan dan Keterbatasan Sistem ..... 96
4.2.6. Evaluasi Ketercapaian Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik ..... 97
BAB V PENUTUP ..... 99
5.1. Kesimpulan ..... 99

5.2. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 102

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada berbagai sektor usaha, termasuk usaha ritel dan perdagangan sembako. Proses bisnis seperti pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok barang, dan pencatatan kewajiban kepada pemasok dapat didukung oleh sistem informasi agar data tersimpan secara lebih terstruktur, mudah ditelusuri, dan dapat digunakan untuk menghasilkan informasi operasional secara cepat. Digitalisasi proses bisnis tersebut penting bagi pelaku usaha karena ketepatan informasi berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan dan pengambilan keputusan.

Toko NF Harapan Rumbai merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan pokok (sembako) yang berlokasi di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Toko ini melayani penjualan secara eceran maupun grosir dengan karakteristik barang yang cukup kompleks, yaitu barang dengan satuan *pcs* (buah/dus/pak) dan barang dengan satuan berat (kilogram) yang juga dapat dijual secara pecahan seperti ½ kg atau ¼ kg. Karakteristik penjualan tersebut menuntut sistem pencatatan yang fleksibel karena satu jenis barang dapat memiliki lebih dari satu satuan dan lebih dari satu tingkat harga, yaitu harga eceran dan harga grosir.

Proses pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok, serta pencatatan pembelian dari pemasok (*supplier*) di Toko NF Harapan Rumbai masih dilakukan secara manual atau menggunakan pencatatan sederhana yang belum terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi di kasir memerlukan waktu lebih lama, terutama ketika petugas menangani variasi satuan dan harga. Pembaruan stok juga tidak langsung terhubung dengan transaksi sehingga pemilik toko kesulitan mengetahui ketersediaan barang dan menelusuri selisih antara stok fisik dengan catatan. Selain itu, pencatatan kewajiban kepada *supplier* belum dilengkapi status pembayaran dan pengingat jatuh tempo. Data penjualan, stok, dan *supplier* yang

tersebar turut menyebabkan penyusunan laporan memerlukan rekapitulasi ulang dan berisiko menghasilkan informasi yang tidak konsisten.

Permasalahan serupa ditemukan pada penelitian terdahulu. Kumaini et al. (2025) menyatakan bahwa pencatatan manual pada toko sembako menyebabkan rendahnya efisiensi dan akurasi data, sehingga dikembangkan sistem POS berbasis web untuk mengintegrasikan transaksi penjualan, manajemen stok, dan pelaporan. Saftini (2025) juga menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan sembako berbasis web dapat mempercepat transaksi dan meminimalkan kesalahan pencatatan dibandingkan dengan cara manual. Sementara itu, Yulianti et al. (2024) menunjukkan pentingnya sistem informasi penjualan yang dapat menghasilkan laporan transaksi secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik usaha.

Dalam pengelolaan persediaan, Jose et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan stok secara manual meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan ketidaktepatan pengambilan keputusan. Saputri dan Lutfiyani (2025) juga menunjukkan bahwa sistem manajemen stok berbasis web dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan memudahkan pemantauan stok. Firmansyah et al. (2026) menekankan bahwa pemisahan sistem inventaris dan POS dapat menyebabkan ketidaksinkronan data stok serta rendahnya efisiensi operasional. Selain itu, Khisanah dan Fatmawati (2024) menunjukkan bahwa sistem manajemen berbasis web dapat meningkatkan akurasi laporan stok bagi pemilik usaha grosir.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sistem POS dan inventaris berbasis web telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan akurasi stok. Namun, kebutuhan operasional Toko NF Harapan Rumbai memiliki kekhususan berupa pengelolaan penjualan eceran dan grosir, variasi satuan *pcs* dan berat termasuk penjualan pecahan, serta pemantauan kewajiban dan jatuh tempo pembayaran kepada *supplier* dalam satu sistem. Oleh karena itu, kerja praktik ini berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem POS dan inventaris yang mengintegrasikan transaksi, produk dan stok, *supplier* dan kewajiban pembayaran, serta pelaporan dalam satu aplikasi berbasis web.

Agar pengembangan sistem dilakukan secara terarah dan terdokumentasi, kerja praktik ini menggunakan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Model *Waterfall* melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Saputri & Lutfiyani, 2025). Dalam ruang lingkup kerja praktik ini, tahapan yang dilaksanakan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian menggunakan metode *black box testing*. Dengan pendekatan tersebut, sistem yang dibangun diharapkan sesuai dengan kebutuhan operasional Toko NF Harapan Rumbai dan dapat diuji berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi penjualan belum terintegrasi dan belum mendukung pengelolaan variasi satuan barang serta harga eceran dan grosir secara terstruktur, sehingga proses pelayanan dan pencatatan transaksi menjadi kurang efisien.
2. Data stok belum diperbarui secara otomatis berdasarkan transaksi barang masuk dan penjualan, sehingga pemilik toko kesulitan memantau ketersediaan dan menelusuri selisih stok.
3. Laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* belum dapat dihasilkan secara terintegrasi, cepat, dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik toko.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang dapat menangani transaksi eceran dan grosir dengan variasi satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan, pada Toko NF Harapan Rumbai?
2. Bagaimana merancang dan membangun pengelolaan produk serta stok yang terintegrasi dengan transaksi sehingga kondisi persediaan dapat dipantau secara aktual?
3. Bagaimana menghasilkan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* secara akurat dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik toko?

### 1.4. Batasan Kerja Praktik

Agar pembahasan dalam kerja praktik ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun merupakan sistem *Point of Sale* (POS) dan inventaris berbasis web dengan studi kasus pada Toko NF Harapan Rumbai, Pekanbaru.
2. Sistem mencakup modul kasir untuk transaksi eceran dan grosir; pengelolaan produk, kategori, harga, dan satuan; pengelolaan stok; pengelolaan data *supplier* dan kewajiban pembayaran; pengingat jatuh tempo; serta laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier*.
3. Satuan barang yang ditangani dibatasi pada satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan seperti ½ kg dan ¼ kg sesuai kebutuhan toko.
4. Informasi stok dan penjualan disajikan melalui *dashboard* atau visualisasi data untuk membantu pemilik toko memantau kondisi operasional.
5. Sistem tidak membahas modul penggajian karyawan, akuntansi keuangan perusahaan secara menyeluruh (neraca dan laporan laba rugi lengkap), maupun integrasi dengan *payment gateway* pihak ketiga.

6. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan SDLC dengan model *Waterfall* yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Pemeliharaan sistem secara berkelanjutan berada di luar ruang lingkup kerja praktik.
7. Pengujian sistem dibatasi pada *black box testing* untuk memeriksa kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

## 1.5. Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang mampu menangani transaksi eceran dan grosir dengan variasi satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan.
2. Merancang dan membangun pengelolaan produk dan stok yang terintegrasi dengan transaksi serta dilengkapi informasi pemantauan persediaan.
3. Menghasilkan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* yang akurat dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik toko.

## 1.6. Manfaat Kerja Praktik

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Bagi Toko NF Harapan Rumbai

1. Mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualan di kasir, baik untuk penjualan eceran maupun grosir.
2. Membantu pemilik toko memantau kondisi stok berdasarkan transaksi yang tercatat sehingga risiko kekurangan atau penumpukan barang dapat dikurangi.

3. Mempermudah pemantauan kewajiban pembayaran kepada *supplier* beserta jatuh temponya.
4. Menyediakan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* secara lebih cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

### 1.6.2. Bagi Penulis

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di dunia kerja.
2. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan tahapan SDLC untuk menganalisis kebutuhan, merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem informasi berbasis web.

### 1.6.3. Bagi Kampus/Program Studi

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan kerja praktik maupun tugas akhir dengan topik yang berkaitan.
2. Mempererat kerja sama antara pihak kampus dengan instansi atau usaha mitra kerja praktik.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam laporan kerja praktik ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan kerja praktik, tujuan kerja praktik, manfaat kerja praktik, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung kerja praktik, meliputi sistem informasi, *Point of Sale* (POS), manajemen inventaris, aplikasi berbasis web, basis data, pemodelan UML, SDLC, model *Waterfall*, *black box testing*, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Bab ini berisi tempat dan gambaran umum Toko NF Harapan Rumbai, jadwal pelaksanaan, teknik pengumpulan data, analisis proses bisnis yang sedang berjalan, serta tahapan pengembangan sistem menggunakan pendekatan SDLC dengan model *Waterfall*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan UML, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi sistem, serta hasil pengujian fungsi menggunakan *black box testing*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan serta saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

# BAB II
# LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis, merancang, membangun, dan menguji sistem *Point of Sale* (POS) dan manajemen inventaris berbasis web pada Toko NF Harapan Rumbai. Landasan teori disusun berdasarkan kebutuhan proyek yang telah dijelaskan pada Bab I dan didukung oleh artikel ilmiah yang relevan. Teori yang dibahas meliputi sistem informasi, POS, manajemen inventaris, pengelolaan supplier dan kewajiban pembayaran, aplikasi berbasis web, basis data, *Unified Modeling Language* (UML), *System Development Life Cycle* (SDLC), model Waterfall, serta *black box testing*.

## 2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan. Rezki et al. (2023) menjelaskan bahwa sistem informasi dibentuk oleh empat bagian utama, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih. Khisanah dan Fatmawati (2024) menambahkan bahwa sistem informasi manajemen melibatkan komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk menghimpun, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengelolaan serta pengambilan keputusan.

Dalam lingkungan usaha ritel, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga menghubungkan proses yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Arista dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa pencatatan transaksi penjualan dan pembelian secara konvensional berisiko menyebabkan dokumen hilang atau rusak serta menyulitkan pembuatan laporan. Permana dan Wijana (2023) juga menjelaskan bahwa pencatatan manual pada toko kelontong dapat menimbulkan kesulitan dalam mengetahui stok, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan pembuatan laporan penjualan. Integrasi diperlukan agar data transaksi, stok, produk, dan laporan menggunakan sumber data yang

sama. Firmansyah et al. (2026) menunjukkan bahwa pemisahan sistem inventaris dan POS dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara catatan stok dan jumlah barang yang sebenarnya. Oleh karena itu, sistem informasi pada kerja praktik ini diarahkan untuk mengintegrasikan proses penjualan, perubahan stok, pengelolaan supplier, kewajiban pembayaran, dan penyusunan laporan.

Komponen sistem informasi dalam proyek ini meliputi pengguna sistem, prosedur operasional, data, dan teknologi. Pengguna sistem terdiri atas pihak yang berwenang menjalankan transaksi dan mengelola data toko. Prosedur operasional mencakup pencatatan penjualan, barang masuk, perubahan persediaan, pembayaran kepada supplier, dan pembuatan laporan. Data yang dikelola meliputi data produk, kategori, satuan, harga, stok, transaksi, supplier, kewajiban pembayaran, serta pengguna. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan seluruh prosedur tersebut melalui aplikasi berbasis web.

### 2.2. *Point of Sale* (POS)

*Point of Sale* (POS) merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung pencatatan transaksi pada titik terjadinya penjualan. Zaitunnisaa dan Arifin (2021) menjelaskan bahwa POS berbasis web dapat membantu kegiatan operasional, mempercepat pelayanan, dan mengurangi kesalahan pengelolaan data transaksi. Dalam penelitian Kumaini et al. (2025), POS berbasis web digunakan untuk mengotomatisasi transaksi penjualan, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan sehingga aktivitas operasional toko dapat dilakukan secara lebih sistematis. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa integrasi fungsi transaksi dan stok membantu mengurangi permasalahan pencatatan manual serta meningkatkan efisiensi operasional toko. Septiani et al. (2026) turut menunjukkan bahwa integrasi POS, pengelolaan stok bahan baku, dan penyusunan laporan dapat mempercepat pencatatan serta mengurangi kesalahan yang terjadi pada proses manual.

Fungsi utama POS dalam kerja praktik ini adalah menangani proses transaksi mulai dari pemilihan produk, penentuan jumlah dan satuan, penerapan harga, perhitungan total, penyimpanan transaksi, hingga penyediaan data untuk laporan penjualan. Setiap transaksi yang berhasil disimpan harus menjadi dasar perubahan

persediaan agar catatan penjualan dan stok tetap konsisten. Prinsip integrasi ini sejalan dengan Firmansyah et al. (2026), yang menghubungkan transaksi POS dengan pembaruan data inventaris secara otomatis untuk menghindari perbedaan data antarmodul.

Kebutuhan POS pada Toko NF Harapan Rumbai memiliki karakteristik khusus karena transaksi dilakukan secara eceran maupun grosir. Barang juga dapat dijual menggunakan satuan pcs atau satuan berat, termasuk pecahan 1/2 kg dan 1/4 kg. Oleh sebab itu, POS yang dirancang perlu menyimpan aturan satuan dan harga secara terstruktur agar jumlah barang yang dijual dapat dikonversi menjadi pengurang stok yang konsisten. Dengan demikian, POS pada proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator transaksi, tetapi menjadi sumber pencatatan utama yang terhubung dengan persediaan dan laporan.

### 2.3. Manajemen Inventaris

Inventaris atau persediaan merupakan barang yang disimpan untuk mendukung kegiatan penjualan. Pengelolaan inventaris mencakup pencatatan barang masuk, barang keluar, jumlah stok, dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui ketersediaan barang. Jose et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan stok secara manual meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan dapat menghambat pengambilan keputusan karena informasi mengenai jumlah persediaan tidak tersedia secara tepat. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya pengendalian persediaan untuk mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan stok.

Sistem manajemen inventaris berbasis web memungkinkan pergerakan barang dicatat secara lebih terstruktur. Sriwinarti et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem persediaan berbasis web dapat membantu pengelolaan barang masuk dan keluar serta menyediakan informasi stok yang lebih akurat. Triana et al. (2024) juga merancang sistem persediaan yang mencakup data barang, supplier, barang masuk, barang keluar, dan laporan persediaan. Saputri dan Lutfiyani (2025) mengembangkan sistem yang mencakup pencatatan barang masuk dan keluar, pengelolaan data barang, serta laporan stok. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem

dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi pencatatan, dan kemudahan pemantauan stok. Dengan demikian, nilai stok dalam sistem seharusnya tidak hanya diubah melalui penyuntingan manual, tetapi terutama berasal dari transaksi yang memiliki bukti dan waktu pencatatan yang jelas.

Pada kerja praktik ini, stok bertambah melalui pencatatan barang masuk atau pembelian dan berkurang ketika transaksi penjualan berhasil disimpan. Karena terdapat variasi satuan penjualan, sistem perlu menggunakan satuan dasar persediaan sebagai acuan. Kuantitas penjualan dalam bentuk pecahan berat harus dikonversi terhadap satuan dasar tersebut sebelum stok diperbarui. Pendekatan ini diperlukan agar transaksi eceran, grosir, dan penjualan pecahan tetap menghasilkan catatan persediaan yang konsisten.

Informasi persediaan selanjutnya disajikan melalui data stok dan laporan yang dapat ditelusuri oleh pemilik toko. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui ketersediaan barang dan membantu menentukan barang yang perlu disediakan kembali. Namun, kerja praktik ini tidak menerapkan metode kuantitatif tertentu untuk menentukan batas minimum atau maksimum persediaan. Penelitian Jose et al. (2025) mengenai metode *min-max* digunakan sebagai penguat pentingnya pengendalian stok, bukan sebagai metode perhitungan yang diterapkan dalam sistem.

### 2.4. Pengelolaan Supplier dan Kewajiban Pembayaran

Supplier atau pemasok merupakan pihak yang menyediakan barang bagi toko. Data supplier diperlukan untuk menghubungkan asal barang dengan aktivitas pembelian atau barang masuk. Khisanah dan Fatmawati (2024) memasukkan manajemen pemasok sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi manajemen toko grosir. Sementara itu, Yulianti et al. (2024) menunjukkan bahwa pencatatan transaksi secara terstruktur diperlukan agar arus transaksi dan penyusunan laporan dapat ditelusuri dengan lebih jelas.

Dalam ruang lingkup kerja praktik ini, pengelolaan supplier mencakup identitas dan informasi kontak pemasok. Adapun kewajiban pembayaran

merupakan catatan operasional atas nominal yang masih harus dibayarkan toko kepada supplier berdasarkan transaksi pembelian atau barang masuk. Data kewajiban sekurang-kurangnya memuat supplier, tanggal transaksi, jumlah kewajiban, tanggal jatuh tempo, dan status pembayaran. Pengertian tersebut merupakan definisi operasional yang digunakan dalam proyek dan tidak dimaksudkan sebagai penerapan sistem akuntansi utang dagang secara menyeluruh.

Pencatatan status pembayaran membedakan kewajiban yang belum dibayar dan yang telah diselesaikan, sedangkan tanggal jatuh tempo digunakan sebagai dasar pengingat. Hubungan antara data supplier, barang masuk, kewajiban, pembayaran, dan laporan harus dipertahankan agar riwayat transaksi dapat ditelusuri. Dengan pencatatan tersebut, pemilik toko dapat memantau kewajiban kepada supplier tanpa harus memeriksa catatan yang tersebar.

### 2.5. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang antarmukanya diakses melalui peramban. Rezki et al. (2023) menjelaskan bahwa website terdiri atas halaman-halaman yang saling terhubung dan dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Pada penelitian tersebut, sistem berbasis web digunakan untuk mengelola data barang, stok, transaksi, pencetakan struk, dan laporan pada toko kelontong. Saftini (2025) merancang sistem berbasis web yang memuat fungsi login, dashboard, pengelolaan kategori, inventaris, transaksi, dan laporan penjualan. Penelitian Kumaini et al. (2025) juga menunjukkan bahwa aplikasi POS berbasis web dapat mendukung otomatisasi transaksi, manajemen stok, dan pelaporan dalam satu sistem.

Pemilihan bentuk aplikasi berbasis web pada kerja praktik ini didasarkan pada kebutuhan untuk memusatkan data dan menyediakan antarmuka yang dapat digunakan sesuai hak akses pengguna. Logika aplikasi, data transaksi, dan data persediaan dikelola dalam satu sistem sehingga perubahan yang dilakukan pada modul transaksi dapat digunakan oleh modul stok dan laporan. Kemudahan akses tidak berarti seluruh data dapat diakses tanpa pembatasan; autentikasi dan

pembagian hak akses tetap diperlukan agar fungsi pengelolaan hanya dapat dijalankan oleh pengguna yang berwenang.

### 2.6. Basis Data

Basis data digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga dapat ditambah, dicari, diperbarui, dihubungkan, dan ditampilkan kembali oleh aplikasi. Dalam penelitian Rezki et al. (2023), basis data relasional digunakan untuk menyimpan data sistem ke dalam tabel-tabel yang saling berkaitan. Khisanah dan Fatmawati (2024) juga menggunakan sistem manajemen basis data untuk mendukung pengelolaan data stok, transaksi penjualan, pemasok, dan laporan pada sistem toko grosir berbasis web.

Pada sistem POS dan inventaris, basis data perlu menjaga hubungan antara data master dan data transaksi. Data master meliputi pengguna, produk, kategori, satuan, harga, dan supplier. Data transaksi meliputi penjualan beserta rinciannya, barang masuk, perubahan stok, kewajiban pembayaran, pembayaran, dan informasi jatuh tempo. Hubungan tersebut diperlukan agar satu transaksi dapat ditelusuri hingga produk, pengguna, supplier, dan perubahan stok yang berkaitan.

Perancangan basis data juga perlu memperhatikan konsistensi data. Contohnya, transaksi penjualan tidak boleh merujuk pada produk yang tidak terdaftar, detail transaksi harus terhubung dengan transaksi induknya, dan perubahan status pembayaran harus mengacu pada kewajiban yang benar. Pembahasan mengenai struktur tabel, atribut, kunci, dan hubungan antardata akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian perancangan sistem.

### 2.7. *Unified Modeling Language* (UML)

*Unified Modeling Language* (UML) merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan, perilaku, dan struktur sistem berorientasi objek. Kumaini et al. (2025) menggunakan UML dalam perancangan POS berbasis web untuk memperjelas hubungan pengguna dengan fungsi sistem. Yulianti et al. (2024) menggunakan beberapa diagram UML, antara lain *use case*

*diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, dan *sequence diagram*, untuk memodelkan sistem transaksi dan basis datanya.

Diagram UML yang digunakan dalam kerja praktik ini disesuaikan dengan kebutuhan perancangan, yaitu:

- *Use case diagram* digunakan untuk menggambarkan aktor, batas sistem, dan fungsi yang dapat dijalankan oleh setiap aktor. Diagram ini membantu memastikan bahwa kebutuhan pemilik toko, admin, atau kasir diterjemahkan menjadi fungsi sistem yang jelas.
- *Activity diagram* digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas, keputusan, dan aliran proses. Diagram ini dapat digunakan untuk memodelkan transaksi penjualan, barang masuk, pembaruan stok, pencatatan kewajiban, pembayaran, serta pembuatan laporan.
- *Class diagram* digunakan untuk menggambarkan kelas atau entitas, atribut, operasi, dan hubungan antarkelas. Dalam proyek ini, *class diagram* menjadi dasar konseptual untuk menyusun hubungan data produk, satuan, transaksi, stok, supplier, dan pembayaran.
- *Sequence diagram*, apabila diperlukan pada tahap perancangan rinci, digunakan untuk menunjukkan urutan pertukaran pesan antara pengguna, antarmuka, proses aplikasi, dan basis data pada suatu skenario.

Penggunaan UML tidak menggantikan spesifikasi kebutuhan, melainkan membantu menyajikannya dalam bentuk visual yang konsisten. Setiap elemen pada diagram harus dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sebaliknya, fungsi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja praktik tidak perlu dimasukkan ke dalam model.

### 2.8. *System Development Life Cycle* (SDLC)

*System Development Life Cycle* (SDLC) merupakan kerangka kerja yang mengatur tahapan pengembangan sistem informasi. Rezki et al. (2023) menjelaskan bahwa SDLC mencakup fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi,

dan pemeliharaan. Kerangka tersebut membantu pengembang mengubah kebutuhan pengguna menjadi sistem melalui tahapan yang terdokumentasi dan saling berhubungan.

Penerapan SDLC pada kerja praktik ini dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai proses bisnis dan masalah yang terjadi di Toko NF Harapan Rumbai. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Kebutuhan kemudian diterjemahkan menjadi rancangan proses, basis data, dan antarmuka. Setelah rancangan dinilai memadai, sistem diimplementasikan dan diuji berdasarkan fungsi yang telah ditentukan. Tahap pemeliharaan berkelanjutan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja praktik, tetapi kebutuhan perbaikan yang ditemukan selama pengujian tetap ditangani sebelum sistem dinyatakan selesai.

### 2.9. Model Waterfall

*Waterfall* merupakan salah satu model SDLC yang menjalankan pengembangan melalui tahapan yang tersusun secara berurutan. Rezki et al. (2023) menguraikan tahapan *Waterfall* menjadi analisis dan definisi kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, serta operasi dan pemeliharaan. Sari et al. (2023) menggunakan model *Waterfall* bersama pemodelan *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram* dalam perancangan sistem informasi penjualan berbasis web. Saputri dan Lutfiyani (2025) menerapkan urutan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dalam pengembangan sistem manajemen stok berbasis web.

Model Waterfall dipilih pada kerja praktik ini karena kebutuhan utama sistem dapat dirumuskan berdasarkan proses operasional toko dan hasil komunikasi dengan pengguna. Tahapan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis kebutuhan.** Tahap ini mengidentifikasi proses yang sedang berjalan, masalah, aktor, data, fungsi, keluaran, dan batasan sistem.

Hasilnya berupa spesifikasi kebutuhan yang menjadi acuan tahap berikutnya.

2. **Perancangan sistem.** Kebutuhan diterjemahkan menjadi rancangan proses menggunakan UML, rancangan basis data, rancangan hak akses, dan rancangan antarmuka.
3. **Implementasi.** Rancangan direalisasikan menjadi modul aplikasi, meliputi transaksi POS, pengelolaan produk dan stok, supplier dan kewajiban pembayaran, pengingat jatuh tempo, serta laporan.
4. **Pengujian.** Setiap fungsi diperiksa menggunakan skenario *black box testing*. Apabila hasil aktual belum sesuai dengan hasil yang diharapkan, dilakukan perbaikan dan pengujian ulang.

Dokumentasi hasil pada setiap tahap diperlukan untuk menjaga keterlacakan. Kebutuhan yang ditemukan pada tahap analisis harus memiliki padanan dalam rancangan, implementasi, dan kasus uji. Dengan demikian, keberhasilan sistem tidak hanya dinilai berdasarkan tersedianya antarmuka, tetapi berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan.

### 2.10. *Black Box Testing*

*Black box testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang menilai fungsi sistem melalui masukan dan keluaran tanpa memeriksa struktur kode program. Saputri dan Lutfiyani (2025) menjelaskan bahwa pengujian ini berfokus pada kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan dan skenario yang diberikan. Kumaini et al. (2025) menggunakan *black box testing* untuk memeriksa apakah fitur POS berbasis web berjalan sesuai dengan fungsinya.

Pada kerja praktik ini, setiap kasus uji memuat nama fungsi, kondisi awal, data masukan atau langkah pengujian, keluaran yang diharapkan, keluaran aktual, dan status hasil. Skenario tidak hanya mencakup masukan yang benar, tetapi juga kondisi yang tidak valid, seperti autentikasi yang salah, data wajib yang kosong, jumlah transaksi yang tidak sesuai, atau akses pengguna yang tidak berwenang. Pengujian dilakukan terhadap fungsi utama, yaitu autentikasi, pengelolaan produk, transaksi eceran dan grosir, penjualan satuan berat dan pecahan, pembaruan stok,

pengelolaan supplier, pencatatan kewajiban dan pembayaran, pengingat jatuh tempo, serta penyajian laporan.

Hasil pengujian dinyatakan berhasil apabila keluaran aktual sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, penyebabnya dicatat, fungsi diperbaiki, dan skenario yang sama dijalankan kembali. Hasil *black box testing* digunakan sebagai bukti bahwa fungsi sistem telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan kualitas struktur internal kode atau keamanan sistem secara menyeluruh.

## 2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui pendekatan yang telah diterapkan pada sistem POS, penjualan, dan inventaris berbasis web serta untuk menentukan posisi kerja praktik ini. Ringkasan penelitian yang relevan disajikan pada tabel berikut.

| No. | Peneliti | Fokus dan metode | Hasil yang relevan | Keterkaitan dengan kerja praktik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezki et al. (2023) | Sistem pengolahan transaksi toko kelontong berbasis web menggunakan SDLC. | Sistem mengelola barang, stok, transaksi, pencetakan struk, dan laporan; kasus uji yang dilakukan menghasilkan fungsi yang dapat dijalankan sesuai harapan. | Menjadi acuan penggunaan SDLC dan integrasi transaksi dengan data barang serta laporan. |
| 2 | Yulianti et al. (2024) | Sistem informasi penjualan tunai toko grosir berbasis web dengan pemodelan UML dan basis data MySQL. | Sistem dirancang untuk menata pencatatan transaksi dan membantu penyusunan laporan penjualan. | Menjadi acuan pemodelan proses transaksi, basis data, dan pelaporan pada usaha grosir. |
| 3 | Khisanah dan Fatmawati (2024) | Sistem informasi manajemen toko grosir menggunakan RAD, PHP, dan MySQL. | Sistem mendukung pengelolaan stok, pencatatan penjualan, laporan, dan manajemen pemasok; pengujian SUS terhadap 30 responden memperoleh nilai rata-rata 80 dengan kategori baik. | Menguatkan kebutuhan integrasi data stok, transaksi, laporan, dan supplier dalam sistem toko grosir. |
| 4 | Kumaini et al. (2025) | POS berbasis web menggunakan RAD, Laravel, | Sistem mengotomatisasi transaksi, manajemen stok, dan laporan; seluruh fungsi pada pengujian *black box* | Menjadi acuan fungsi POS, pemodelan UML, integrasi stok, dan pengujian fungsional. |

| No. | Peneliti | Fokus dan metode | Hasil yang relevan | Keterkaitan dengan kerja praktik |
|---|---|---|---|---|
| | | UML, dan *black box testing*. | berjalan sesuai rancangan dan uji kelayakan memperoleh nilai 88%. | |
| 5 | Jose et al. (2025) | Sistem manajemen stok pada toko grosir menggunakan metode *min-max*. | Sistem membantu menentukan batas minimum dan maksimum persediaan untuk mengurangi risiko kekurangan dan kelebihan stok. | Menguatkan pentingnya informasi stok bagi pengendalian persediaan, meskipun metode *min-max* tidak diterapkan dalam proyek ini. |
| 6 | Saputri dan Lutfiyani (2025) | Sistem manajemen stok berbasis web menggunakan Waterfall, *black box testing*, dan pengujian SUS. | Sistem mencatat barang masuk dan keluar, data barang, serta laporan stok; fungsi berjalan sesuai skenario dan nilai rata-rata SUS sebesar 90,50. | Menjadi acuan tahapan Waterfall, pengelolaan pergerakan stok, dan penyusunan kasus uji fungsional. |
| 7 | Firmansyah et al. (2026) | Integrasi inventaris dan POS berbasis *cloud* dengan katalog publik secara waktu nyata. | Integrasi menyinkronkan transaksi penjualan, stok, dan informasi produk sehingga mengurangi perbedaan data antarmodul. | Menguatkan kebutuhan pembaruan stok secara otomatis setelah transaksi POS. |

Berdasarkan penelitian tersebut, sistem berbasis web telah terbukti dapat digunakan untuk menata pencatatan transaksi, persediaan, supplier, dan laporan. Sebagian penelitian berfokus pada POS, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada inventaris atau pencatatan penjualan. Firmansyah et al. (2026) secara khusus menegaskan pentingnya integrasi POS dan inventaris agar pembaruan stok tidak berjalan terpisah dari transaksi.

Dalam artikel-artikel yang ditinjau pada laporan ini, belum terlihat pembahasan satu sistem dengan gabungan kebutuhan berupa harga eceran dan grosir, barang bersatuan pcs dan berat termasuk penjualan pecahan, serta pemantauan kewajiban dan jatuh tempo pembayaran kepada supplier. Posisi kerja praktik ini adalah menerapkan integrasi POS dan inventaris pada kebutuhan operasional Toko NF Harapan Rumbai dengan karakteristik tersebut. Kebaruan yang dimaksud bersifat kontekstual terhadap kebutuhan mitra kerja praktik, bukan klaim bahwa fungsi-fungsi tersebut belum pernah dikembangkan pada sistem lain.

# BAB III
# METODE PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan tempat kerja praktik berlangsung, cara Toko NF Harapan Rumbai menjalankan usahanya sehari-hari, dan langkah yang penulis tempuh untuk membangun sistem. Pembahasan dimulai dari profil toko, dilanjutkan dengan jadwal pelaksanaan, lalu kerangka kerja praktik yang mencakup pengumpulan data, analisis sistem yang sedang berjalan, tahapan pengembangan, dan gambaran sistem yang diusulkan.

## 3.1. Tempat Kerja Praktik

### 3.1.1. Identitas dan Sejarah Singkat Toko

Penulis melaksanakan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai, yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28266. Toko ini berdiri pada tahun 2015 sebagai kedai harian biasa. Seiring waktu, usahanya tumbuh menjadi toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar.

Ibu Emi Erawati memiliki sekaligus mengelola toko ini. Toko buka dari Senin sampai Sabtu, pukul 09.00 sampai 22.00 WIB. Dari hasil wawancara dengan pihak toko, penjualan berlangsung dalam dua bentuk, yaitu eceran dan grosir, sehingga pelanggan dapat membeli barang sesuai jumlah dan kebutuhan masing-masing.

### 3.1.2. Bidang Usaha

Toko NF Harapan Rumbai bergerak di bidang perdagangan kelontong. Barang yang dijual berupa kebutuhan harian, mulai dari bahan pangan sampai barang rumah tangga. Sebagian barang, seperti gula, minyak, dan tepung, harus ditimbang lebih dulu sebelum sampai ke tangan pelanggan. Selain melayani pembeli yang datang langsung, toko juga mengantarkan barang ke pelanggan. Karyawan menangani pengantaran itu sesuai pembagian tugas masing-masing.

Penjualan eceran dan grosir membuat transaksi di toko beragam. Jumlah pembelian, satuan barang, dan bentuk pelayanan berbeda dari satu pelanggan ke pelanggan lain. Pembeli eceran, misalnya, mengambil beberapa bungkus gula, sedangkan pembeli grosir membawa barang dalam jumlah besar. Keragaman ini menjadi dasar analisis kebutuhan sistem: pencatatan transaksi dan persediaan harus mengikuti cara toko bekerja, bukan sebaliknya.

### 3.1.3. Tenaga Kerja dan Pembagian Tugas

Toko memiliki lima karyawan yang bekerja dalam dua giliran. Tabel 3.1 merangkum pembagian giliran dan tugas mereka berdasarkan hasil wawancara.

**Tabel 3.1 Pembagian Giliran Kerja Karyawan**

| Giliran kerja | Waktu | Jumlah dan komposisi karyawan | Tugas utama |
|---|---|---|---|
| Pagi | 09.00–17.00 | Dua orang perempuan | Menimbang barang, seperti gula, minyak, dan tepung, serta membantu pelayanan pelanggan di bagian depan toko. |
| Siang | 10.00–22.00 | Dua orang laki-laki dan satu orang perempuan | Karyawan laki-laki melayani pelanggan, mengantar barang, dan membantu pekerjaan operasional lainnya. Karyawan perempuan membantu proses penimbangan barang. |

Kedua giliran bertemu pada pukul 10.00 sampai 17.00. Selama tujuh jam itu, kelima karyawan dapat berada di toko bersamaan. Di luar rentang tersebut jumlah petugas berkurang: dua orang pada pukul 09.00 sampai 10.00 dan tiga orang pada pukul 17.00 sampai 22.00. Pola ini berpengaruh pada perancangan sistem. Lebih dari satu orang bisa memegang pekerjaan yang sama pada waktu yang sama, dan pencatatan harus tetap rapi siapa pun yang sedang bertugas.

Toko belum memiliki struktur organisasi formal. Ibu Emi Erawati memegang tanggung jawab utama sebagai pemilik: beliau mengawasi kegiatan operasional dan memberi arahan kepada karyawan. Karyawan bekerja sesuai giliran dan arahan tersebut. Pengelolaan toko dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Pemilik sekaligus penanggung jawab mengendalikan dan mengawasi kegiatan toko.

2. Karyawan giliran pagi menangani penimbangan barang dan membantu pelayanan pelanggan.
3. Karyawan giliran siang menangani pelayanan, pengantaran barang, penimbangan, dan kegiatan operasional lainnya.

### 3.1.4. Gambaran Umum Proses Operasional

Proses operasional toko bermula dari penerimaan barang. Ketika pemasok mengirim barang, pihak toko memeriksa jenis dan jumlahnya, lalu meletakkannya di tempat penyimpanan atau rak penjualan. Setelah itu, data barang masuk dicatat secara manual di Microsoft Excel. Bukti transaksi atau dokumentasi pendukungnya dikirim lewat WhatsApp dan tersimpan di galeri telepon seluler.

Penjualan berjalan seperti ini. Pelanggan memilih barang, baik untuk pembelian eceran maupun grosir. Karyawan mengambil atau menimbang barang bila perlu, menentukan harga sesuai bentuk penjualan, lalu menghitung nilai transaksi. Transaksi dicatat secara manual. Perubahan jumlah persediaan harus diperbarui lagi pada catatan yang dipakai toko, sebagai pekerjaan tersendiri. Karena pencatatan transaksi dan persediaan tidak terhubung otomatis, keakuratan data bergantung pada ketelitian petugas.

Kewajiban kepada pemasok juga dicatat di Microsoft Excel, sementara bukti pembelian atau pembayarannya dikirim lewat WhatsApp dan disimpan di galeri. Akibatnya, data utama dan buktinya berada di tempat yang berbeda. Untuk menelusuri satu transaksi, petugas harus membuka lembar kerja Excel, menggulir percakapan WhatsApp, lalu mencari lagi di galeri telepon.

Secara ringkas, proses operasional yang berjalan saat ini terdiri atas delapan tahap:

1. Barang dari pemasok diterima dan diperiksa oleh pihak toko.
2. Barang disimpan atau ditata di rak sesuai jenisnya.
3. Barang masuk dan persediaan dicatat secara manual di Microsoft Excel.
4. Bukti transaksi dikirim lewat WhatsApp dan disimpan di galeri telepon seluler.

5. Pelanggan memilih barang untuk pembelian eceran atau grosir.
6. Karyawan mengambil atau menimbang barang, menghitung nilai transaksi, dan menyerahkan barang kepada pelanggan.
7. Transaksi penjualan dan perubahan persediaan dicatat kembali secara manual.
8. Kewajiban dan pembayaran kepada pemasok dicatat di Microsoft Excel, sedangkan bukti pendukungnya disimpan lewat WhatsApp dan galeri.

Kendala utamanya ada pada ketergantungan terhadap pekerjaan manual. Data tidak tersusun dalam satu sistem, sehingga setiap proses menuntut pemeriksaan berulang. Bukti yang tersimpan di WhatsApp dan galeri juga mudah tertimbun atau hilang. Kondisi ini mempersulit penelusuran riwayat transaksi, pembaruan persediaan, pemantauan kewajiban kepada pemasok, dan penyusunan laporan.

### 3.2. Jadwal Pelaksanaan

Kerja praktik berjalan melalui tujuh tahap, dari persiapan sampai dokumentasi. Tabel 3.2 memuat tahap-tahap tersebut beserta waktu pelaksanaannya.

**Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik**

| No. | Tahap kegiatan | Uraian kegiatan | Waktu pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Persiapan | Koordinasi dengan mitra dan penyusunan instrumen pengumpulan data. | [isi tanggal] |
| 2 | Pengumpulan data | Wawancara, pengamatan proses operasional, dan pengumpulan dokumen pendukung. | [isi tanggal] |
| 3 | Analisis kebutuhan | Analisis sistem yang sedang berjalan serta penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional. | [isi tanggal] |
| 4 | Perancangan | Perancangan proses, basis data, hak akses, dan antarmuka sistem. | [isi tanggal] |
| 5 | Implementasi | Pembangunan modul sistem sesuai hasil analisis dan perancangan. | [isi tanggal] |
| 6 | Pengujian | Pengujian fungsi sistem dan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. | [isi tanggal] |
| 7 | Dokumentasi | Penyusunan laporan kerja praktik dan dokumentasi sistem. | [isi tanggal] |

Urutan tahap ini mengikuti model *Waterfall* yang dijelaskan pada Subbab 3.3.3. Hasil satu tahap menjadi bahan bagi tahap berikutnya, jadi jadwal disusun berurutan dan tidak saling mendahului.

## 3.3. Kerangka Kerja Praktik

Kerangka kerja praktik menggambarkan bagaimana penulis mengumpulkan data, menilai cara kerja toko saat ini, mengembangkan sistem, dan merumuskan solusi yang ditawarkan.

### 3.3.1. Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data awal lewat wawancara dengan pihak Toko NF Harapan Rumbai. Pertanyaannya mencakup sejarah toko, pemilik, alamat, jam operasional, bidang usaha, bentuk penjualan, jumlah karyawan, pembagian tugas, pengelolaan toko, proses operasional, pencatatan data, dan kendala yang dialami. Hasil wawancara ini menjadi sumber data primer.

Wawancara awal baru memberi gambaran umum. Agar kebutuhan sistem sesuai dengan proses yang sungguh-sungguh berlangsung di toko, data tersebut diperkuat melalui tiga teknik berikut:

1. **Wawancara lanjutan**, untuk mengonfirmasi alur operasional, pembagian tanggung jawab pencatatan, dan kebutuhan setiap pengguna.
2. **Observasi**, untuk melihat langsung proses penerimaan barang, penimbangan, transaksi penjualan, pembaruan persediaan, dan penyusunan laporan.
3. **Dokumentasi**, untuk memeriksa contoh lembar kerja Microsoft Excel, bukti transaksi, catatan barang masuk, catatan persediaan, dan catatan kewajiban kepada pemasok yang diizinkan oleh pihak toko.

Ketiganya berfungsi sebagai pembanding bagi hasil wawancara awal. Bila ada perbedaan antara keterangan dan kenyataan di lapangan, alur yang dicatat dalam laporan ini mengikuti kondisi yang ditemukan di toko.

### 3.3.2. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Operasional Toko NF Harapan Rumbai melibatkan pemilik sebagai penanggung jawab utama dan lima karyawan sebagai pelaksana. Kegiatan utamanya meliputi penerimaan barang, penyimpanan atau penataan barang, penimbangan barang tertentu, penjualan eceran dan grosir, pengantaran barang, serta pencatatan transaksi dan persediaan.

Sistem yang berjalan saat ini paling tepat disebut pencatatan manual berbantuan aplikasi lembar kerja. Microsoft Excel memang dipakai, tetapi petugas tetap mengetik dan memperbarui datanya sendiri. Bukti transaksi tidak ikut tersimpan di catatan utama. Bukti itu dikirim lewat WhatsApp dan mengendap di galeri telepon seluler. Jadi, Excel di toko ini belum membentuk sistem informasi yang terintegrasi: data transaksi, persediaan, kewajiban, dan bukti pendukung masih tersebar di beberapa tempat.

Analisis terhadap sistem tersebut menemukan enam kelemahan. Tabel 3.3 memuat keenamnya beserta dampak dan kebutuhan sistem yang muncul dari masing-masing kelemahan.

**Tabel 3.3 Kelemahan Sistem yang Sedang Berjalan**

| No. | Kelemahan | Dampak bagi toko | Kebutuhan sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | Pencatatan transaksi, persediaan, dan kewajiban bergantung pada pemasukan data manual. | Salah ketik atau lupa mencatat langsung memengaruhi keakuratan data. | Pencatatan transaksi melalui satu aplikasi dengan pemeriksaan data masukan. |
| 2 | Persediaan tidak diperbarui otomatis saat terjadi penjualan atau penerimaan barang. | Jumlah di catatan bisa berbeda dari jumlah barang yang ada di toko. | Stok berubah otomatis berdasarkan transaksi penjualan dan barang masuk. |
| 3 | Data utama dan bukti transaksi disimpan di media yang berbeda. | Penelusuran dokumen memakan waktu lebih lama. | Bukti diunggah dan dihubungkan dengan data transaksi yang bersangkutan. |
| 4 | Bukti di WhatsApp atau galeri berisiko sulit ditemukan, terhapus, atau hilang. | Transaksi kehilangan bukti pendukungnya. | Penyimpanan bukti terpusat di dalam sistem. |

| No. | Kelemahan | Dampak bagi toko | Kebutuhan sistem |
|---|---|---|---|
| 5 | Pencatatan seluruh proses tidak terstruktur. | Pemeriksaan dan rekapitulasi data menyulitkan pihak toko. | Data tersusun rapi dalam satu basis data. |
| 6 | Penyusunan laporan menuntut pengumpulan ulang data dari catatan dan bukti yang tersebar. | Laporan memakan waktu dan berisiko tidak konsisten. | Laporan dihasilkan langsung dari data transaksi. |

Dari keenam kelemahan itu, satu pola terus berulang: data lahir di satu tempat, buktinya di tempat lain, dan tidak ada yang menghubungkan keduanya secara otomatis. Pola inilah yang hendak dijawab oleh sistem usulan.

### 3.3.3. Tahapan Pengembangan Sistem

Kerja praktik ini memakai pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Alasan memilih model tersebut telah dibahas pada Subbab 2.9. Tahapan yang dijalankan disesuaikan dengan ruang lingkup kerja praktik, yaitu:

1. **Analisis kebutuhan.** Tahap ini memetakan proses operasional, pengguna, data, kebutuhan fungsi, keluaran, dan batasan sistem. Hasil wawancara awal menjadi dasar, lalu penulis memverifikasinya dengan data tambahan dari mitra.
2. **Perancangan sistem.** Kebutuhan yang sudah disepakati diterjemahkan menjadi rancangan proses dengan UML, rancangan basis data, pembagian hak akses, dan rancangan antarmuka.
3. **Implementasi.** Penulis mewujudkan rancangan menjadi aplikasi berbasis web dengan fungsi sesuai ruang lingkup kerja praktik.
4. **Pengujian.** Penulis memeriksa fungsi aplikasi dengan metode *black box testing*, membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan, lalu mengujinya kembali.

Tabel 3.4 merangkum kegiatan dan keluaran pada setiap tahap.

**Tabel 3.4 Kegiatan dan Keluaran Setiap Tahap Pengembangan**

| No. | Tahap | Kegiatan utama | Keluaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis kebutuhan | Wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen; analisis sistem yang sedang berjalan; penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional. | Daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional serta batasan sistem. |
| 2 | Perancangan sistem | Pemodelan proses dengan UML, perancangan basis data, penentuan hak akses, dan perancangan antarmuka. | Diagram UML, rancangan basis data, rancangan hak akses, dan rancangan antarmuka. |
| 3 | Implementasi | Pembangunan modul aplikasi sesuai rancangan. | Aplikasi web yang mencakup modul dalam ruang lingkup kerja praktik. |
| 4 | Pengujian | Penyusunan kasus uji, pelaksanaan *black box testing*, perbaikan, dan pengujian ulang. | Hasil pengujian dan aplikasi yang telah diperbaiki. |

Pemeliharaan berkelanjutan berada di luar ruang lingkup kerja praktik. Meski begitu, kekurangan yang ditemukan saat pengujian tetap diperbaiki sebelum sistem dinyatakan selesai.

### 3.3.4. Gambaran Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan berupa sistem informasi *Point of Sale* (POS) dan manajemen inventaris berbasis web. Sistem ini mendukung transaksi eceran dan grosir, pengelolaan produk serta persediaan, pencatatan pemasok dan kewajiban pembayaran, pengingat jatuh tempo, dan penyajian laporan.

Seluruh data masuk ke satu basis data: transaksi, barang, persediaan, pemasok, kewajiban pembayaran, bukti pendukung, dan laporan. Setiap transaksi penjualan yang tersimpan langsung menjadi dasar pembaruan stok, sehingga petugas tidak perlu mencatat perubahan stok di tempat lain. Bukti transaksi dapat diunggah dan dikaitkan dengan data yang berkaitan, jadi tidak lagi hanya hidup di WhatsApp atau galeri telepon. Sistem juga menampilkan kewajiban dan jatuh tempo pembayaran kepada pemasok, dan laporannya dapat ditelusuri sampai ke transaksi asalnya.

Sesuai batasan pada Bab I, sistem usulan terdiri atas modul-modul berikut:

- **Kasir**, untuk transaksi eceran dan grosir dengan satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan seperti ½ kg dan ¼ kg.
- **Produk dan stok**, untuk mengelola produk, kategori, harga, dan satuan, serta memperbarui stok dari transaksi dan barang masuk.
- **Pemasok dan kewajiban pembayaran**, untuk mencatat data pemasok, kewajiban, status pembayaran, dan pengingat jatuh tempo.
- **Bukti transaksi**, untuk mengunggah bukti dan menghubungkannya dengan data transaksi terkait.
- **Laporan dan *dashboard***, untuk menyajikan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada pemasok.
- **Pengguna dan hak akses**, untuk mengatur siapa yang boleh menjalankan fungsi tertentu.

Tabel 3.5 membandingkan cara kerja saat ini dengan cara kerja yang ditawarkan sistem usulan.

**Tabel 3.5 Perbandingan Sistem yang Sedang Berjalan dan Sistem Usulan**

| No. | Aspek | Sistem yang sedang berjalan | Sistem usulan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pencatatan transaksi | Dicatat manual, lalu dihitung dan diperiksa ulang oleh petugas. | Dicatat langsung di aplikasi kasir. |
| 2 | Pembaruan persediaan | Diperbarui terpisah pada catatan toko. | Berubah otomatis dari transaksi penjualan dan barang masuk. |
| 3 | Penyimpanan bukti | Tersebar di WhatsApp dan galeri telepon seluler. | Diunggah dan dihubungkan dengan data terkait. |
| 4 | Kewajiban kepada pemasok | Dicatat di Microsoft Excel tanpa pengingat jatuh tempo. | Dicatat bersama status pembayaran dan pengingat jatuh tempo. |
| 5 | Penyusunan laporan | Mengumpulkan ulang data dari catatan dan bukti yang tersebar. | Dihasilkan dari data transaksi dalam satu basis data. |

Dengan sistem ini, pencatatan diharapkan lebih terstruktur, bukti lebih mudah ditemukan, dan risiko kehilangan dokumentasi berkurang. Rincian fungsi tiap modul serta pembagian hak akses antara pemilik dan karyawan masih perlu dikonfirmasi kepada Ibu Emi Erawati sebelum implementasi dimulai.

# BAB IV
# HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai beserta pembahasan rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh. Uraian dimulai dari gambaran umum capaian sistem dan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan, dilanjutkan dengan analisis sistem berjalan dan sistem usulan, perancangan aturan bisnis, pemodelan UML, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi kode dan antarmuka aplikasi, hingga pengujian fungsional (*Black Box Testing*) serta pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*).

## 4.1. Hasil

Pelaksanaan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai menghasilkan aplikasi web internal untuk pengelolaan transaksi penjualan kasir (*Point of Sale*), pencatatan persediaan barang, penerimaan barang dari pemasok, pemantauan kewajiban pembayaran pemasok, serta penyusunan laporan operasional toko. Sistem ini dirancang khusus mengikuti alur kerja harian di Toko NF Harapan Rumbai yang melayani penjualan eceran dan grosir dengan berbagai variasi satuan jual, mulai dari satuan utuh (kilogram, bungkus, dus, karung) hingga takaran pecahan (1/2 kg dan 1/4 kg).

### 4.1.1. Gambaran Umum Hasil Kerja Praktik

Sebelum sistem ini dibangun, seluruh kegiatan transaksi di Toko NF Harapan Rumbai dicatat secara manual pada buku kas harian dan tumpukan nota kertas. Petugas kasir harus mengingat atau menanyakan harga eceran dan harga grosir kepada pemilik toko ketika pelanggan membeli barang dalam jumlah banyak atau dalam takaran pecahan. Selain itu, stok barang di gudang maupun di etalase toko hanya diperkirakan secara visual, sementara nota tagihan dari pemasok yang belum lunas disimpan di dalam map tanpa daftar pengingat tanggal jatuh tempo.

Aplikasi web yang dihasilkan menyatukan kelima area kerja tersebut ke dalam satu basis data relasional terpusat yang dapat diakses melalui peramban web

(*web browser*) oleh pengguna internal toko sesuai perannya. Ringkasan capaian fungsional yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja praktik ini disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Hasil Kerja Praktik pada Toko NF Harapan Rumbai**

| No. | Area Operasional | Kondisi Sebelum Sistem | Hasil Implementasi Sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi Kasir (*Point of Sale*) | Pencatatan penjualan masih ditulis tangan pada nota kertas dan buku kas harian; pemilihan harga eceran dan grosir dihitung manual. | Tersedia antarmuka kasir berbasis web yang memilih harga eceran atau grosir secara otomatis berdasarkan kuantitas beli, menghitung kembalian di sisi *server*, dan menghasilkan struk siap cetak. |
| 2 | Pengelolaan Katalog & Multi-Satuan | Belum ada daftar barang terstruktur; konversi barang curah (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg) tidak tercatat terhadap stok induk. | Tersedia modul katalog produk, kategori, dan satuan jual dengan faktor konversi desimal hingga empat angka di belakang koma (decimal(18,4)) ke satuan dasar stok. |
| 3 | Pencatatan Persediaan (*Inventory Ledger*) | Jumlah sisa stok hanya diperkirakan melalui pemeriksaan fisik rak ketika barang terlihat habis. | Setiap transaksi penjualan, penerimaan barang, *void*, dan penyesuaian fisik (*stock opname*) tercatat di buku besar stok (*stock movements*) dan memperbarui saldo stok (stock_balances) secara atomik. |
| 4 | Penerimaan Barang & Kewajiban Pemasok | Nota pembelian dari pemasok disimpan dalam map fisik; tagihan tempo sering terlewat karena tidak ada pengingat jatuh tempo. | Penerimaan barang berstatus bayar sebagian (*partially paid*) atau utang (*unpaid*) otomatis membentuk data kewajiban pemasok (*payable*) beserta pengingat jatuh tempo H-7 dan penanda lewat jatuh tempo (*overdue*) di *dashboard*. |
| 5 | Bukti Transaksi, Laporan & *Audit Log* | Rekapitulasi penjualan dan utang pemasok harus dihitung ulang dari tumpukan nota; riwayat perubahan data tidak terlacak. | Tersedia penyimpanan privat untuk lampiran foto/PDF nota, laporan operasional yang dapat diekspor ke CSV dan PDF, serta pencatatan jejak audit (*audit log*) atas setiap aksi pengguna. |

Sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1, sistem yang dibangun tidak hanya memindahkan pencatatan dari buku ke layar komputer, tetapi juga mengikat hubungan data antarmodul. Ketika kasir menyelesaikan satu transaksi penjualan,

saldo persediaan langsung berkurang sesuai satuan dasar dan nilai penjualan otomatis masuk ke laporan harian pemilik toko.

### 4.1.2. Rekapitulasi Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik (Logbook)

Rangkaian kegiatan kerja praktik dilaksanakan secara bertahap mengikuti metode *Waterfall* yang telah dijabarkan pada Bab III, dimulai dari observasi dan wawancara di lokasi usaha hingga pengujian penerimaan pengguna bersama pemilik toko. Rincian kegiatan mingguan selama pelaksanaan kerja praktik disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik (Logbook)**

| Minggu Ke- | Tahapan Pelaksanaan | Uraian Kegiatan Kerja Praktik | Luaran (*Output*) |
|---|---|---|---|
| 1 | Observasi & Wawancara Awal | Melakukan pengamatan langsung terhadap alur pelayanan kasir, pengecekan stok barang di rak, dan wawancara dengan pemilik toko (Ibu Emi Erawati) mengenai kendala pencatatan usaha. | Catatan hasil wawancara dan identifikasi masalah operasional toko. |
| 2 | Inventarisasi Dokumen & Aturan Usaha | Mengumpulkan contoh nota penjualan, nota pembelian dari pemasok, daftar barang sembako, variasi satuan jual (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, dus, karung), serta aturan harga eceran dan grosir. | Daftar kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan aturan bisnis inti toko. |
| 3 | Perancangan Proses & Pemodelan UML | Menyusun pemodelan sistem menggunakan *Use Case Diagram*, *Flowchart* proses bisnis usulan, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*. | Dokumen spesifikasi *use case* dan diagram pemodelan proses sistem. |
| 4 | Perancangan Basis Data & Antarmuka | Merancang *Entity Relationship Diagram* (ERD), struktur 12 tabel basis data relasional, rancangan *output*, serta *wireframe* antarmuka pengguna. | Skema basis data (migrations) dan *wireframe* halaman aplikasi. |
| 5 | Implementasi Modul Fondasi & Katalog | Membangun fitur autentikasi, otorisasi empat peran pengguna, pengaturan profil toko, pengelolaan pengguna, kategori, satuan, produk multi-satuan, dan harga bertingkat. | Modul autentikasi, administrasi pengguna, dan katalog produk aktif. |

| Minggu Ke- | Tahapan Pelaksanaan | Uraian Kegiatan Kerja Praktik | Luaran (*Output*) |
|---|---|---|---|
| 6 | Implementasi Modul Kasir POS & Persediaan | Membangun halaman kasir *Point of Sale* (POS), perhitungan harga otomatis di *server*, buku besar persediaan (*InventoryLedger*), cetak struk, *void* penjualan, dan penyesuaian stok. | Modul transaksi POS, riwayat penjualan, mutasi stok, dan *stock opname*. |
| 7 | Implementasi Modul Pemasok, Penerimaan & Kewajiban | Membangun pengelolaan pemasok, pencatatan penerimaan barang (*goods receipt*), pembentukan kewajiban otomatis (*payable*), pencatatan cicilan/pelunasan, unggah bukti nota privat, dan laporan ekspor CSV/PDF. | Modul pengadaan, kewajiban pemasok, manajemen dokumen bukti, dan laporan. |
| 8 | Pengujian Sistem & Evaluasi Pengguna | Melaksanakan pengujian *Black Box Testing* pada 9 modul, pengujian otomatis (*Pest*), serta *User Acceptance Testing* (UAT) bersama pemilik dan staf Toko NF Harapan Rumbai. | Berita acara hasil pengujian *Black Box*, hasil UAT, dan laporan akhir KP. |

Tahapan kegiatan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perancangan aturan konversi satuan dan kewajiban pemasok diselesaikan terlebih dahulu pada minggu kedua hingga keempat sebelum penulisan kode program dimulai. Langkah ini diambil agar struktur tabel basis data tidak mengalami bongkar-pasang di tengah tahap implementasi.

## 4.2. Pembahasan

Bagian pembahasan menguraikan proses rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh, dimulai dari analisis sistem berjalan dan sistem usulan, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, matriks hak akses, perancangan aturan bisnis inti, pemodelan UML dan basis data, implementasi antarmuka, hingga hasil pengujian sistem.

### 4.2.1. Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk memetakan kelemahan alur kerja manual di Toko NF Harapan Rumbai dan menerjemahkannya menjadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang terukur. Fokus utama analisis terletak pada bagaimana

transaksi harian dapat dicatat dengan cepat oleh kasir tanpa mengorbankan ketelitian stok dan catatan utang ke pemasok.

#### 4.2.1.1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan dan Sistem Usulan

Pada alur yang berjalan sebelumnya, proses penjualan, pemeriksaan stok, dan pencatatan tagihan pemasok berjalan terpisah tanpa saling terhubung. Ketika barang datang dari pemasok, petugas hanya memeriksa kecocokan fisik barang dengan nota kertas lalu menaruh barang ke rak atau gudang. Jika nota tersebut dibayar secara tempo atau dicicil, pemilik toko harus memeriksa kembali berkas nota fisik satu per satu untuk mengetahui berapa sisa tagihan dan kapan batas pembayarannya. Perbandingan antara prosedur manual yang berjalan sebelumnya dan mekanisme pada sistem usulan dirinci pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Perbandingan Prosedur Operasional Sistem Berjalan dan Sistem Usulan**

| No. | Aspek Prosedur | Sistem yang Sedang Berjalan (Manual) | Sistem yang Diusulkan (Berbasis Web) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penentuan Harga Jual (Eceran vs Grosir) | Kasir menanyakan atau menghafal batas pembelian grosir tiap barang lalu mengalikan harga secara manual menggunakan kalkulator. | Sistem memeriksa kuantitas beli terhadap minimum_quantity pada tabel product_prices dan menerapkan harga grosir atau eceran secara otomatis di *server*. |
| 2 | Penjualan Barang Curah / Takaran Pecahan | Penjualan gula atau telur dalam takaran 1/2 kg dan 1/4 kg dicatat sebagai nominal uang saja tanpa memotong sisa stok kilogram secara presisi. | Setiap satuan jual memiliki nilai conversion_to_base (1.0000, 0.5000, 0.2500) sehingga penjualan takaran pecahan langsung memotong saldo stok dasar secara akurat. |
| 3 | Pencatatan Barang Masuk & Tagihan Pemasok | Nota penerimaan barang disimpan di map kertas; status lunas, bayar sebagian, atau utang hanya ditulis tangan di pojok nota. | Posting penerimaan barang sekaligus menambah saldo stok dan otomatis membuat catatan kewajiban (*payable*) jika pembayaran awal kurang dari nilai total nota. |
| 4 | Pemantauan Jatuh Tempo Utang Pemasok | Pemilik toko harus membuka map nota secara berkala untuk mengecek nota mana yang mendekati tanggal jatuh tempo. | Halaman *dashboard* dan daftar kewajiban menampilkan peringatan otomatis untuk tagihan yang jatuh tempo dalam 7 hari ke depan (H-7) maupun yang sudah lewat jatuh tempo (*overdue*). |

| No. | Aspek Prosedur | Sistem yang Sedang Berjalan (Manual) | Sistem yang Diusulkan (Berbasis Web) |
|---|---|---|---|
| 5 | Koreksi Kesalahan Transaksi & Bukti Nota | Nota yang salah tulis dicoret atau dibuang tanpa catatan alasan; nota fisik mudah terselip atau pudar. | Koreksi wajib melalui prosedur *void* dengan alasan tertulis dan pembalikan stok otomatis; foto/PDF bukti nota disimpan di penyimpanan privat terautentikasi. |

Perbandingan pada Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa sistem usulan menghilangkan ketergantungan pada ingatan petugas kasir maupun pemeriksaan berkas nota secara manual. Seluruh perhitungan harga, konversi takaran, pemotongan stok, dan pembentukan saldo utang dikerjakan oleh logika *server* di dalam satu transaksi basis data.

#### 4.2.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan dan fitur yang wajib disediakan oleh sistem agar seluruh proses bisnis Toko NF Harapan Rumbai dapat berjalan dengan baik. Setiap kebutuhan diberi kode unik (KF-01 hingga KF-15) untuk memudahkan penelusuran pada tahap perancangan dan pengujian. Rincian kebutuhan fungsional sistem disajikan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Sistem**

| Kode | Nama Fungsi / Fitur | Aktor Pengguna | Deskripsi Kebutuhan Fungsional |
|---|---|---|---|
| KF-01 | Autentikasi & Keamanan Sesi | Seluruh Pengguna | Sistem menyediakan halaman *login* menggunakan *username* atau *email* dan kata sandi, membatasi percobaan gagal (*rate limiting*), menolak akun nonaktif, dan mendukung kebijakan wajib ganti kata sandi awal. |
| KF-02 | Dashboard Operasional & Pengingat Jatuh Tempo | Pemilik, Petugas Persediaan, Kasir, Auditor | Sistem menampilkan ringkasan penjualan harian, penerimaan barang, peringatan produk dengan stok menipis, serta daftar kewajiban pemasok yang mendekati jatuh tempo (H-7) atau telah melewati jatuh tempo (*overdue*). |
| KF-03 | Manajemen Pengguna & Pengaturan Toko | Pemilik (*Owner*) | Sistem memungkinkan pemilik toko menambah akun staf, mengubah peran (*role*), menonaktifkan akun, mengatur ulang kata sandi, dan memperbarui identitas toko untuk tajuk struk dan laporan. |

| Kode | Nama Fungsi / Fitur | Aktor Pengguna | Deskripsi Kebutuhan Fungsional |
|---|---|---|---|
| KF-04 | Manajemen Kategori & Satuan Barang | Pemilik, Petugas Persediaan | Sistem menyediakan pengelolaan data master kategori barang dan satuan ukur (PCS, KG, LTR, DUS, SAK) beserta skala desimalnya. |
| KF-05 | Manajemen Produk & Multi-Satuan Konversi | Pemilik, Petugas Persediaan | Sistem mendukung pengelolaan produk beserta daftar satuan jual (product_units) yang memiliki faktor konversi (conversion_to_base) ke satuan dasar stok, termasuk satuan pecahan 0,5 kg dan 0,25 kg. |
| KF-06 | Manajemen Harga Eceran & Grosir Bertingkat | Pemilik, Petugas Persediaan | Sistem menyimpan harga eceran (*retail*) dan harga grosir (*wholesale*) per satuan jual beserta syarat kuantitas minimum (minimum_quantity) dan tanggal mulai berlaku. |
| KF-07 | Transaksi Penjualan Kasir (*Point of Sale*) | Pemilik, Petugas Persediaan, Kasir | Sistem menyediakan halaman kasir untuk memilih barang dan satuan jual, memilih harga eceran/grosir secara otomatis, memvalidasi kecukupan stok dasar, mencatat pembayaran (cash, transfer, qris), dan menghitung kembalian di *server*. |
| KF-08 | Pencetakan Struk & Riwayat Penjualan | Pemilik, Petugas Persediaan, Kasir, Auditor | Sistem menampilkan rincian transaksi penjualan yang telah diposting beserta tampilan struk yang siap dicetak melalui peramban web. |
| KF-09 | Pembatalan (*Void*) Transaksi Terkontrol | Pemilik (*Owner*) | Sistem menyediakan fitur *void* pada transaksi penjualan, penerimaan barang, dan pembayaran kewajiban dengan kewajiban mengisi alasan pembatalan dan mengembalikan saldo stok/kewajiban secara otomatis. |
| KF-10 | Buku Besar Persediaan (*Inventory Ledger*) | Pemilik, Petugas Persediaan, Auditor | Sistem menampilkan saldo stok terkini (stock_balances) dan riwayat pergerakan stok (stock_movements) yang bersifat *append-only* untuk setiap penambahan dan pengurangan barang. |
| KF-11 | Penyesuaian Stok Fisik (*Stock Opname*) | Pemilik (*Owner*) | Sistem memungkinkan pemilik toko mencatat hasil perhitungan fisik barang (*physical count*), barang rusak (*damaged*), atau kedaluwarsa (*expired*) yang langsung menyesuaikan saldo stok dasar. |
| KF-12 | Manajemen Data Pemasok (*Suppliers*) | Pemilik, Petugas Persediaan | Sistem menyediakan pengelolaan informasi pemasok yang mencakup nama perusahaan, nama kontak, nomor telepon, alamat, dan catatan kerja sama. |

| Kode | Nama Fungsi / Fitur | Aktor Pengguna | Deskripsi Kebutuhan Fungsional |
|---|---|---|---|
| KF-13 | Pencatatan Penerimaan Barang (*Goods Receipt*) | Pemilik, Petugas Persediaan | Sistem mencatat barang masuk dari pemasok, mengonversi kuantitas beli ke satuan dasar untuk menambah stok, dan membentuk kewajiban pembayaran apabila nota belum dibayar lunas. |
| KF-14 | Manajemen Kewajiban Pemasok & Bukti Bayar | Pemilik, Petugas Persediaan, Auditor | Sistem mencatat kewajiban pemasok (*payable*), tanggal jatuh tempo (due_on), pembayaran cicilan atau pelunasan (payable_payments), serta penyimpanan privat berkas bukti nota/transfer (JPG, PNG, PDF). |
| KF-15 | Laporan Operasional, Ekspor & *Audit Log* | Pemilik, Petugas Persediaan, Auditor | Sistem menyajikan laporan penjualan, stok, pembelian, dan kewajiban pemasok dengan fitur ekspor CSV/PDF serta menampilkan jejak audit (*audit log*) atas seluruh aktivitas penting. |

Kelima belas kebutuhan fungsional pada Tabel 4.4 mencakup siklus penuh operasional Toko NF Harapan Rumbai, mulai dari barang diterima dari pemasok, disimpan sebagai stok dasar, dijual melalui kasir dalam berbagai satuan, hingga dilunasi tagihan pemasoknya dan dilaporkan kepada pemilik toko.

#### 4.2.1.3. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Selain fungsi bisnis utama, sistem harus memenuhi sejumlah batasan kualitas teknis agar aman digunakan di lingkungan toko dan menjaga keutuhan data keuangan maupun stok. Spesifikasi kebutuhan non-fungsional dirinci pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional Sistem**

| Kode | Aspek Kualitas | Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional |
|---|---|---|
| KNF-01 | Keamanan Autentikasi & Sesi | Kata sandi pengguna wajib di-*hash* menggunakan algoritma *bcrypt*/*Argon2*, seluruh formulir mutasi data dilindungi token CSRF, dan percobaan *login* dibatasi maksimal 5 kali per menit untuk mencegah serangan *brute force*. |
| KNF-02 | Otorisasi Berbasis Peran (RBAC) | Setiap rute dan aksi domain wajib memeriksa izin pengguna di sisi *server* (*server-side permission check*) sehingga kasir tidak dapat mengakses halaman administrasi, pengadaan, atau penyesuaian stok. |

| Kode | Aspek Kualitas | Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional |
|---|---|---|
| KNF-03 | Keutuhan Transaksi & Idempotensi | Seluruh operasi yang mengubah stok dan uang wajib dieksekusi di dalam transaksi basis data (DB::transaction) dengan penguncian baris (lockForUpdate) serta kunci idempotensi (idempotency_key) untuk mencegah pencatatan ganda akibat klik berulang. |
| KNF-04 | Keamanan Berkas Lampiran Privat | Berkas bukti nota dan bukti pembayaran disimpan pada *disk* privat di luar folder publik, divalidasi tipe MIME aslinya (image/jpeg, image/png, application/pdf) maksimal 8 MB, diberi *hash* SHA-256, dan hanya dapat diunduh melalui rute terautentikasi. |
| KNF-05 | Keterlacakan (*Auditability*) | Transaksi yang telah diposting tidak boleh dihapus secara permanen dari basis data; setiap pembuatan transaksi, perubahan harga, *void*, dan pengelolaan akun wajib tercatat pada tabel audit_logs lengkap dengan ID permintaan (request_id). |
| KNF-06 | Kemudahan Penggunaan & Antarmuka | Antarmuka berbahasa Indonesia yang jelas, responsif pada layar komputer kasir maupun perangkat tablet/ponsel pemilik toko, serta hanya menggunakan ikon vektor (SVG) yang bersih untuk menjaga kejelasan visual. |

Penerapan kebutuhan non-fungsional pada Tabel 4.5 memastikan bahwa sistem memiliki perlindungan berlapis terhadap kesalahan operasional yang sering terjadi di toko, seperti tombol simpan yang tertekan dua kali saat jaringan lambat atau percobaan pengubahan data oleh akun yang tidak berwenang.

#### 4.2.1.4. Analisis Aktor dan Matriks Hak Akses (Role-Based Access Control)

Sistem membagi pengguna internal Toko NF Harapan Rumbai ke dalam empat peran (*role*) yang didefinisikan pada enumerasi App\Domain\Identity\Enums\Role, yaitu Pemilik (owner), Petugas Persediaan (inventory_admin), Kasir (cashier), dan Auditor (auditor). Pembagian hak akses setiap peran terhadap fitur sistem ditunjukkan pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6 Matriks Hak Akses Pengguna Berdasarkan Peran (Role-Based Access Control)**

| No. | Modul / Izin Akses Sistem | Pemilik (*Owner*) | Petugas Persediaan | Kasir (*Cashier*) | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melihat *Dashboard* Pemilik & Pengingat Kewajiban (dashboard.view_owner) | Ya | Operasional | Operasional | Ya |

| No. | Modul / Izin Akses Sistem | Pemilik (*Owner*) | Petugas Persediaan | Kasir (*Cashier*) | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mengelola Pengguna & Pengaturan Toko (users.*, settings.manage) | Ya | Tidak | Tidak | Baca Saja |
| 3 | Melihat Katalog Produk, Kategori, & Satuan (products.view) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 4 | Menambah & Mengubah Produk, Satuan, & Harga (products.create/update, prices.*) | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| 5 | Membuat Transaksi Penjualan Kasir POS (sales.create) | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| 6 | Melihat Riwayat Penjualan (sales.view_all / sales.view_own) | Semua | Semua | Milik Sendiri (Hari Ini) | Semua |
| 7 | Membatalkan (*Void*) Transaksi Penjualan (sales.void) | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 8 | Melihat Saldo & Pergerakan Stok (stock.view) | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| 9 | Melakukan Penyesuaian Stok Fisik / *Opname* (stock.adjust) | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 10 | Mengelola Pemasok & Mencatat Penerimaan Barang (suppliers.manage, purchases.post) | Ya | Ya | Tidak | Baca Saja |
| 11 | Membatalkan (*Void*) Penerimaan Barang (purchases.void) | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 12 | Melihat Kewajiban & Mencatat Pembayaran (payables.view, payable_payments.post) | Ya | Ya | Tidak | Baca Saja |
| 13 | Membatalkan (*Void*) Pembayaran Kewajiban (payable_payments.void) | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 14 | Mengunggah & Mengunduh Dokumen Bukti (documents.upload, documents.view) | Ya | Ya | Tidak | Unduh Saja |
| 15 | Melihat & Mengekspor Laporan Operasional (reports.*) | Ya (CSV/PDF) | Lihat Laporan | Tidak | Ya (CSV/PDF) |
| 16 | Melihat Jejak Audit Aktivitas (audit.view) | Ya | Tidak | Tidak | Ya |

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6, tindakan sensitif yang berdampak langsung pada pengurangan nilai persediaan atau pembatalan transaksi keuangan seperti *stock opname* (stock.adjust) dan *void* transaksi hanya diberikan kepada Pemilik (owner). Sementara itu, Kasir (cashier) difokuskan pada pelayanan transaksi POS dan hanya dapat melihat riwayat transaksi yang dibuatnya sendiri pada hari berjalan.

#### 4.2.1.5. Perancangan Aturan Bisnis Inti Toko NF Harapan Rumbai

Berdasarkan hasil observasi di Toko NF Harapan Rumbai, terdapat tiga aturan bisnis khas yang membedakan operasional toko sembako grosir-eceran ini dari toko ritel biasa. Ketiga aturan bisnis tersebut ditanamkan langsung ke dalam lapisan domain aplikasi sebagai berikut:

1. **Konversi Multi-Satuan dan Penjualan Takaran Pecahan Presisi Empat Desimal**: Setiap produk memiliki satu satuan dasar penyimpanan stok (base_unit_id), misalnya Kilogram (KG) untuk gula pasir curah dan telur ayam, atau Buah/Bungkus (PCS) untuk minyak goreng kemasan dan mie instan. Di atas satuan dasar tersebut, produk dapat memiliki banyak satuan jual (product_units) dengan faktor pengali conversion_to_base bertipe decimal(18,4). Untuk melayani pembeli rumah tangga maupun pedagang warung, sistem mendukung faktor konversi utuh maupun pecahan, yaitu 1 kg (1.0000), 1/2 kg (0.5000), 1/4 kg (0.2500), hingga satuan besar seperti Karung 50 kg (50.0000) dan Dus 40 bungkus (40.0000). Saat transaksi diposting, objek nilai Quantity menghitung kuantitas dasar menggunakan rumus base_quantity = quantity * conversion_to_base dalam skala bilangan bulat terkonversi (skala 10.000) agar bebas dari galat pembulatan *floating-point*.

2. **Penentuan Harga Eceran (*Retail*) dan Grosir (*Wholesale*) Otomatis di Sisi Server**: *Setiap satuan jual dapat memiliki harga eceran (`retail`) dengan syarat kuantitas minimum `1.0000` dan harga grosir (`wholesale`) dengan syarat kuantitas minimum tertentu (`minimum_quantity`, misalnya minimal `10.0000` kg untuk gula pasir atau `12.0000`* pouch *untuk minyak goreng). Ketika kasir memasukkan jumlah beli pada layar POS maupun saat*

*permintaan dikirimkan ke aksi `PostSale`, sistem memeriksa apakah kuantitas beli memenuhi ambang `minimum_quantity` harga grosir yang sedang aktif. Apabila terpenuhi, sistem otomatis menerapkan harga grosir; sebaliknya apabila belum memenuhi ambang tersebut, sistem menerapkan harga eceran. Seluruh nominal harga dan subtotal dihitung ulang di* server* sehingga manipulasi harga dari sisi peramban web tidak mungkin terjadi.

3. **Otomatisasi Kewajiban Pemasok (*Payable*) dan Pengingat Jatuh Tempo H-7: Ketika pemilik atau petugas persediaan memposting penerimaan barang melalui aksi `PostGoodsReceipt`, sistem membandingkan nilai pembayaran awal (`initial_payment_rupiah`) dengan nilai total nota (`total_rupiah`). Apabila pembayaran awal sama dengan total nota, status pembayaran penerimaan dicatat sebagai lunas (`paid`) tanpa membentuk utang. Namun apabila pembayaran awal bernilai nol (`unpaid`) atau lebih kecil dari total nota (`partially_paid`), sistem mewajibkan pengisian tanggal jatuh tempo (`due_on`) dan secara otomatis membuat rekaman kewajiban pemasok baru (`KW-YYYYMMDD-XXXX`) sebesar selisih tagihan yang belum dibayar. Kewajiban yang memiliki sisa saldo (`balance_rupiah > 0`) akan terus dipantau oleh sistem: jika tanggal jatuh tempo berada dalam rentang 7 hari ke depan, kewajiban ditandai sebagai* Segera Jatuh Tempo *(H-7), dan jika melewati tanggal hari ini, kewajiban ditandai sebagai* Lewat Jatuh Tempo *(*Overdue*) pada* dashboard* pemilik toko.

### 4.2.2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem menerjemahkan daftar kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan aturan bisnis Toko NF Harapan Rumbai ke dalam cetak biru teknis yang mencakup pemodelan proses berbasis *Unified Modeling Language* (UML) dan *flowchart*, perancangan skema basis data relasional, perancangan keluaran (*output*), serta perancangan antarmuka masukan (*wireframe*).

#### 4.2.2.1. Perancangan Proses dan Pemodelan Sistem (UML & Flowchart)

Pemodelan proses diawali dengan *Use Case Diagram* untuk memetakan interaksi antara empat aktor pengguna (Pemilik, Petugas Persediaan, Kasir, dan Auditor) dengan lima belas layanan fungsional di dalam batas sistem (*system boundary*). Setiap layanan operasional utama memiliki relasi <<include>> terhadap *use case* Masuk ke Sistem (*Login*), sedangkan pencetakan struk dan pembatalan (*void*) transaksi dimodelkan menggunakan relasi <<extend>> karena dijalankan secara kondisional setelah transaksi utama tercatat. Pemodelan *Use Case Diagram* sistem ditunjukkan pada Gambar 4.1.




**Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Informasi POS dan Inventaris Toko NF Harapan Rumbai**

Berdasarkan Gambar 4.1, aktor Pemilik memiliki cakupan interaksi paling lengkap, termasuk akses eksklusif terhadap *use case* Mencatat Penyesuaian Stok (*Opname*) dan Melakukan *Void* / Pembalik Transaksi. Untuk memperjelas jalannya interaksi antara aktor dan sistem pada dua alur bisnis terpenting, disusun spesifikasi

*use case* untuk proses transaksi penjualan kasir POS pada Tabel 4.7 serta proses penerimaan barang dan kewajiban pemasok pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.7 Spesifikasi Use Case Memproses Transaksi Penjualan Kasir (POS)**

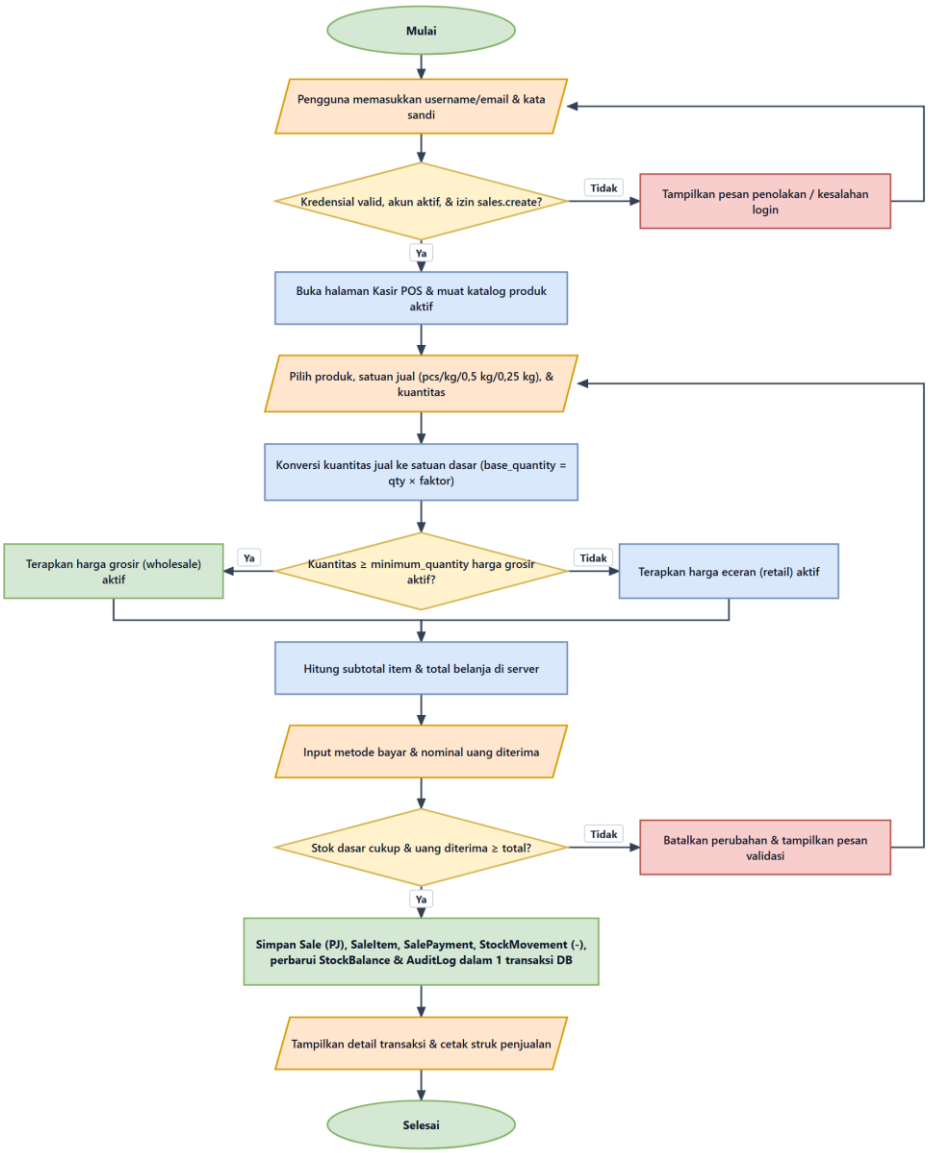
| Atribut Use Case | Uraian Spesifikasi |
|---|---|
| Kode & Nama *Use Case* | UC05 - Memproses Transaksi Penjualan (*Point of Sale*) |
| Aktor Utama | Kasir (cashier), Petugas Persediaan (inventory_admin), Pemilik (owner) |
| Deskripsi Singkat | Aktor mencatat pembelian barang pelanggan pada halaman kasir dengan memilih satuan jual utuh atau pecahan, sistem menerapkan harga eceran/grosir secara otomatis, memotong stok dasar, dan mencetak struk. |
| Kondisi Awal (*Pre-condition*) | Aktor telah berhasil *login*, akun berstatus aktif, memiliki izin sales.create, serta katalog produk aktif beserta satuan dan harga telah terdaftar di basis data. |
| Alur Utama (*Basic Flow*) | 1. Aktor membuka halaman Kasir POS. 2. Sistem menampilkan daftar produk aktif beserta satuan jual, harga eceran, penanda harga grosir, dan sisa stok. 3. Aktor memilih produk dan satuan jual (misalnya 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, atau *pouch*) serta mengatur kuantitas beli. 4. Sistem memeriksa kuantitas terhadap minimum_quantity dan menerapkan harga grosir atau eceran secara otomatis. 5. Aktor memilih metode pembayaran (cash, qris, atau transfer) dan memasukkan nominal uang diterima. 6. Aktor menekan tombol *Selesaikan Penjualan*. 7. Sistem memvalidasi kunci idempotensi, mengonversi kuantitas ke satuan dasar (base_quantity), mengunci baris stock_balances, memotong saldo stok, menyimpan rekaman sales, sale_items, sale_payments, dan audit_logs, lalu menampilkan halaman detail dan struk penjualan. |
| Alur Alternatif (*Exception Flow*) | 7a. Apabila saldo stok dasar produk tidak mencukupi atau nominal uang tunai yang diterima kurang dari total belanja, sistem membatalkan transaksi (*rollback*) dan menampilkan pesan kesalahan validasi pada layar kasir. |
| Kondisi Akhir (*Post-condition*) | Transaksi penjualan berstatus posted tersimpan dengan nomor unik PJ-YYYYMMDD-XXXX, saldo stok produk berkurang sesuai kuantitas dasar, dan riwayat mutasi stok tercatat pada stock_movements. |

**Tabel 4.8 Spesifikasi Use Case Mencatat Penerimaan Barang dan Kewajiban Pemasok**

| Atribut Use Case | Uraian Spesifikasi |
|---|---|
| Kode & Nama *Use Case* | UC08 & UC11 - Mencatat Penerimaan Barang Pemasok dan Mengelola Kewajiban Pembayaran |
| Aktor Utama | Pemilik (owner), Petugas Persediaan (inventory_admin) |

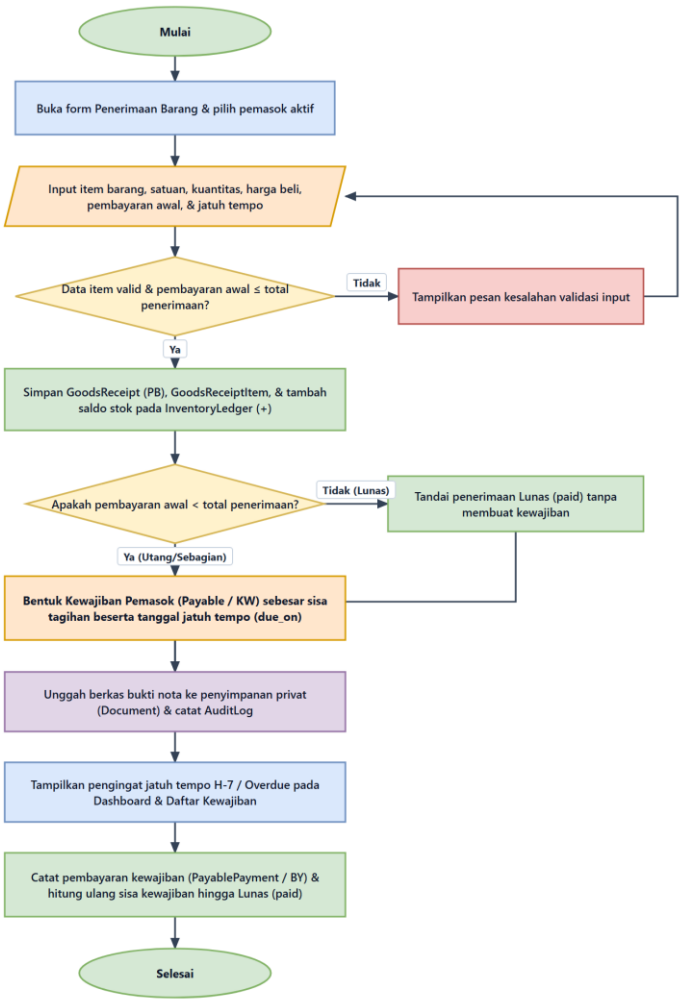
| Atribut Use Case | Uraian Spesifikasi |
|---|---|
| Deskripsi Singkat | Aktor mencatat barang masuk dari pemasok beserta pembayaran awal dan bukti nota; sistem menambah saldo stok dasar dan secara otomatis membentuk kewajiban pemasok (*payable*) apabila nota belum lunas. |
| Kondisi Awal (*Pre-condition*) | Aktor telah *login*, memiliki izin purchases.post dan payables.manage, serta data pemasok dan produk telah terdaftar. |
| Alur Utama (*Basic Flow*) | 1. Aktor membuka formulir Penerimaan Barang dan memilih pemasok aktif. 2. Aktor mengisi nomor nota pemasok, tanggal terima, daftar barang beserta satuan beli, kuantitas, dan harga beli per satuan. 3. Aktor mengisi nominal pembayaran awal (initial_payment_rupiah), metode bayar, tanggal jatuh tempo (due_on), dan melampirkan berkas bukti nota. 4. Aktor menekan tombol simpan penerimaan. 5. Sistem menghitung konversi kuantitas ke satuan dasar, menyimpan goods_receipts (PB-YYYYMMDD-XXXX) dan goods_receipt_items, serta menambah saldo stok melalui InventoryLedger. 6. Apabila pembayaran awal lebih kecil dari total nota, sistem otomatis membuat rekaman payables (KW-YYYYMMDD-XXXX) sebesar sisa tagihan dan menampilkan pengingat jatuh tempo pada *dashboard*. 7. Saat tagihan dilunasi atau dicicil, aktor membuka halaman detail kewajiban dan mencatat pembayaran (BY-YYYYMMDD-XXXX) beserta lampiran bukti bayar hingga sisa tagihan menjadi nol (paid). |
| Alur Alternatif (*Exception Flow*) | 5a. Apabila pembayaran awal lebih kecil dari total nota tetapi tanggal jatuh tempo (due_on) dikosongkan, atau ada pembayaran awal tanpa lampiran bukti, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi. |
| Kondisi Akhir (*Post-condition*) | Penerimaan barang tercatat, saldo stok bertambah, berkas bukti tersimpan di *disk* privat dengan *hash* SHA-256, serta kewajiban pemasok terbentuk dan terpantau status pembayarannya. |

Setelah interaksi fungsional didefinisikan melalui spesifikasi *use case*, logika percabangan dan urutan langkah kerja pada sistem usulan dipetakan menggunakan bagan alir (*flowchart*). Gambar 4.2 menyajikan *flowchart* transaksi penjualan kasir POS yang memperlihatkan titik pemeriksaan kecukupan kuantitas grosir serta pemeriksaan kecukupan stok dasar sebelum transaksi disimpan ke basis data.




**Gambar 4.2 Flowchart Proses Transaksi Penjualan Kasir (POS) pada Sistem Usulan**

Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa setiap item barang yang dimasukkan ke keranjang melewati proses konversi ke satuan dasar terlebih dahulu, kemudian diuji terhadap syarat minimum_quantity untuk menentukan apakah item tersebut mendapatkan harga grosir atau harga eceran. Selanjutnya, alur pencatatan barang masuk dari pemasok hingga pembentukan dan pelunasan kewajiban ditunjukkan pada Gambar 4.3.

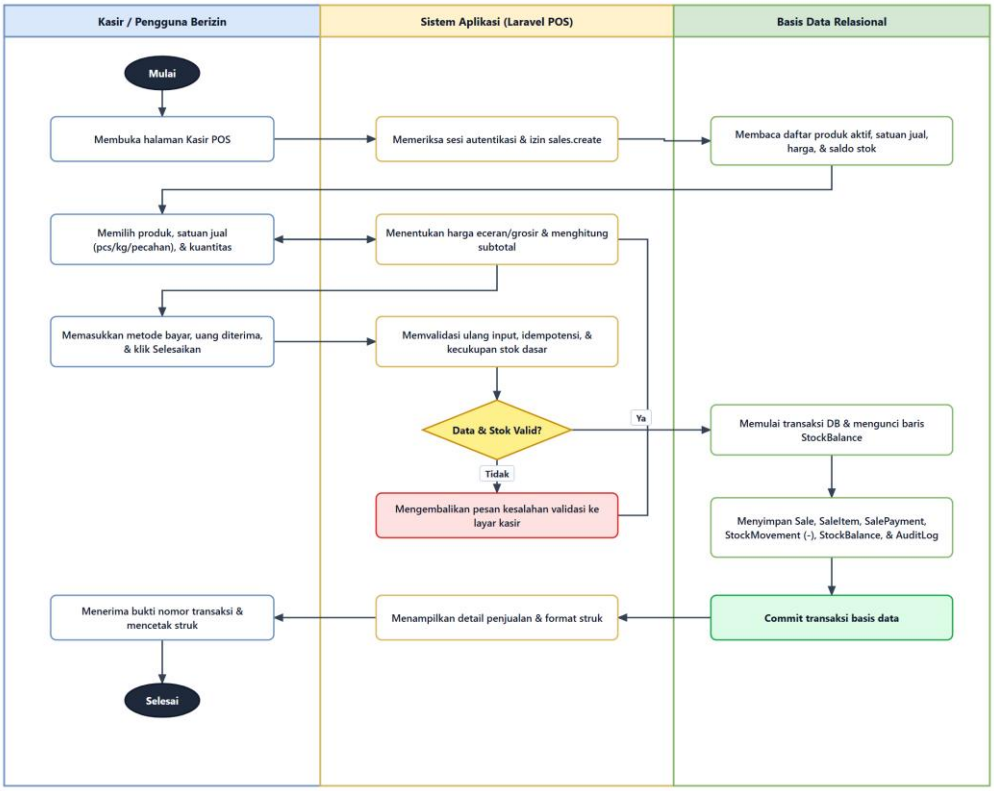



**Gambar 4.3 Flowchart Proses Penerimaan Barang dan Pengelolaan Kewajiban Pemasok**

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.3, percabangan penting terjadi setelah penerimaan barang berhasil menambah stok di buku besar persediaan. Jika nilai pembayaran awal sama dengan nilai total penerimaan, nota langsung ditandai lunas (paid). Namun jika pembayaran awal lebih kecil dari total penerimaan, sistem membentuk rekaman kewajiban pemasok (Payable) dengan tanggal jatuh tempo yang memicu pengingat H-7 di *dashboard*.

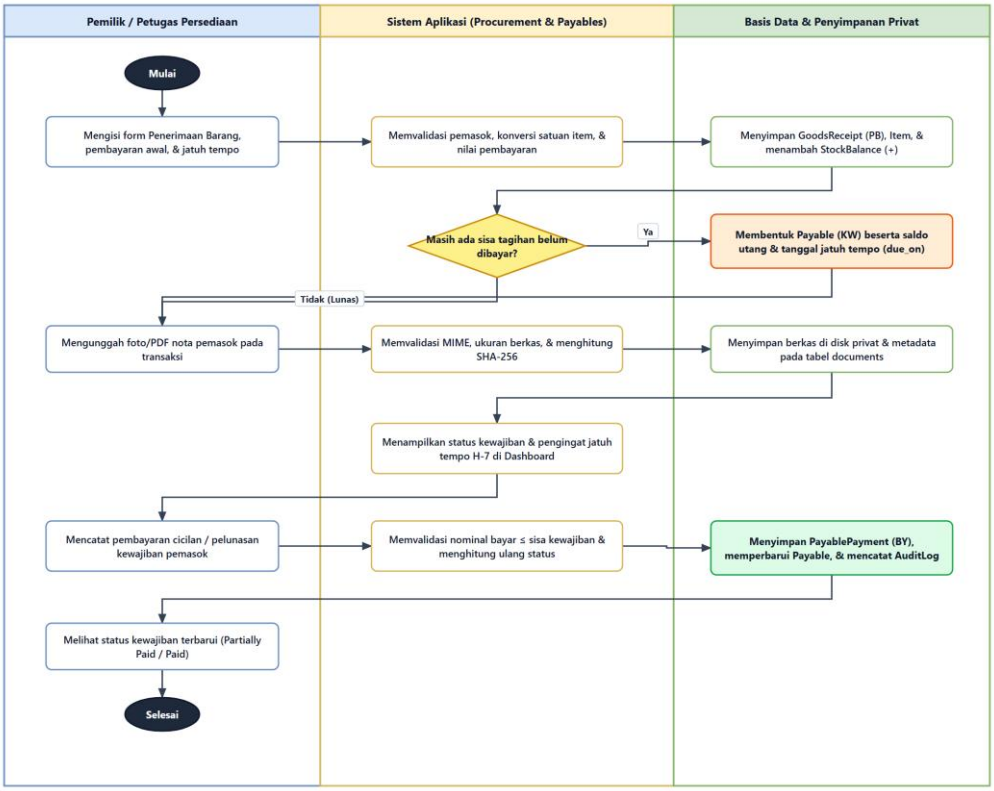
Untuk memisahkan tanggung jawab antara tindakan pengguna, pemrosesan di lapisan aplikasi Laravel, dan operasi penyimpanan di basis data relasional,

disusun *Activity Diagram* menggunakan tiga lajur (*swimlane*). Gambar 4.4 menampilkan *Activity Diagram* untuk proses transaksi penjualan kasir POS.




**Gambar 4.4 Activity Diagram Proses Transaksi Penjualan Kasir (POS)**

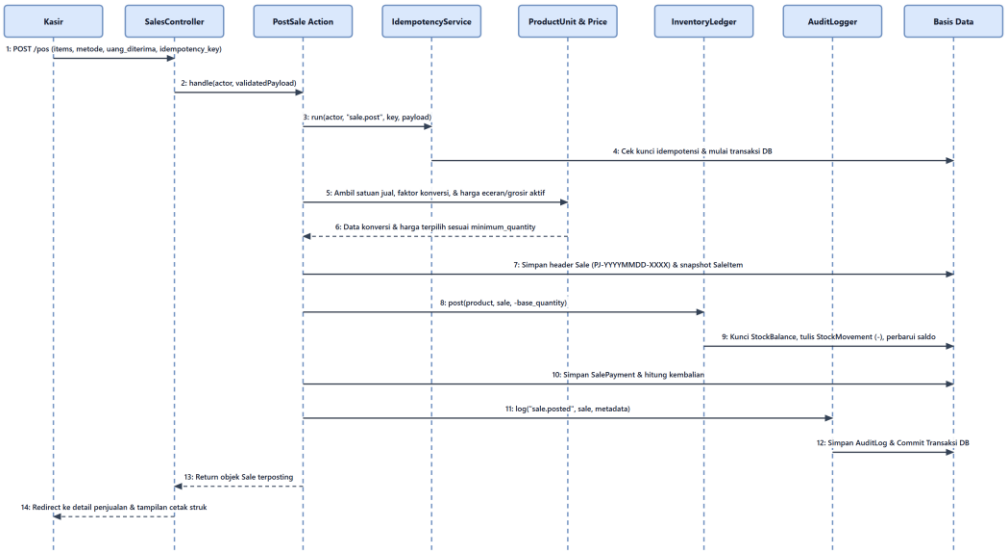
Pada Gambar 4.4, lajur tengah (*Sistem Aplikasi*) mengambil alih seluruh validasi harga, idempotensi, dan kecukupan stok sebelum meminta lajur kanan (*Basis Data Relasional*) mengunci baris stock_balances dan menyimpan perubahan secara atomik. Dengan cara serupa, pembagian aktivitas antara pengguna, aplikasi, dan basis data pada proses penerimaan barang serta pembayaran kewajiban pemasok ditunjukkan pada Gambar 4.5.




**Gambar 4.5 Activity Diagram Proses Penerimaan Barang dan Pembayaran Kewajiban Pemasok**

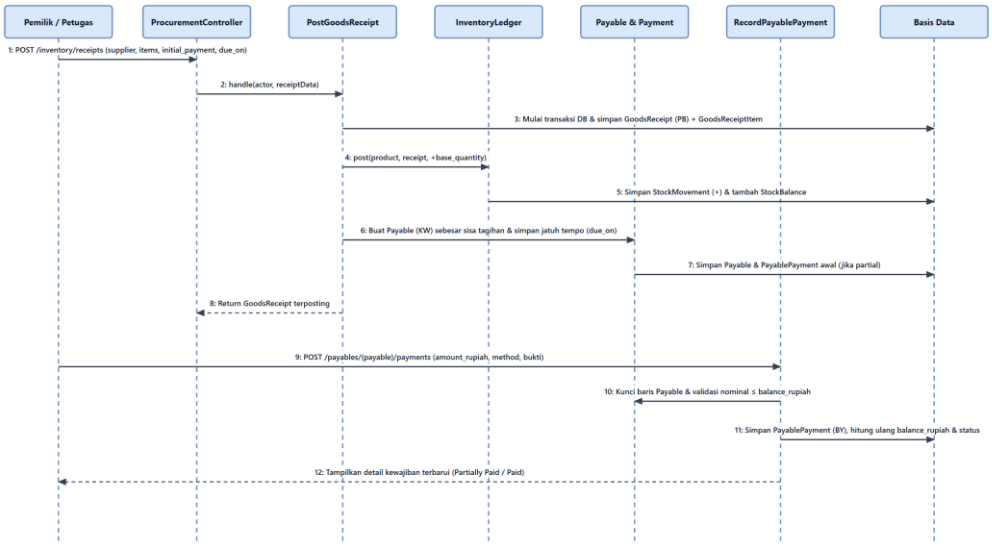
Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa pengunggahan berkas bukti nota atau bukti pembayaran diproses melalui pemeriksaan tipe MIME dan perhitungan *hash* SHA-256 di lapisan aplikasi sebelum berkas disimpan ke penyimpanan privat dan metadatanya dicatat pada tabel documents.

Urutan pemanggilan metode antar-objek di dalam kode program saat memproses transaksi dipetakan menggunakan *Sequence Diagram*. Gambar 4.6 menjelaskan urutan pesan pada saat kasir mengirim permintaan POST /pos ke SalesController hingga aksi domain PostSale selesai memposting transaksi penjualan.




**Gambar 4.6 Sequence Diagram Proses Posting Transaksi Penjualan (PostSale)**

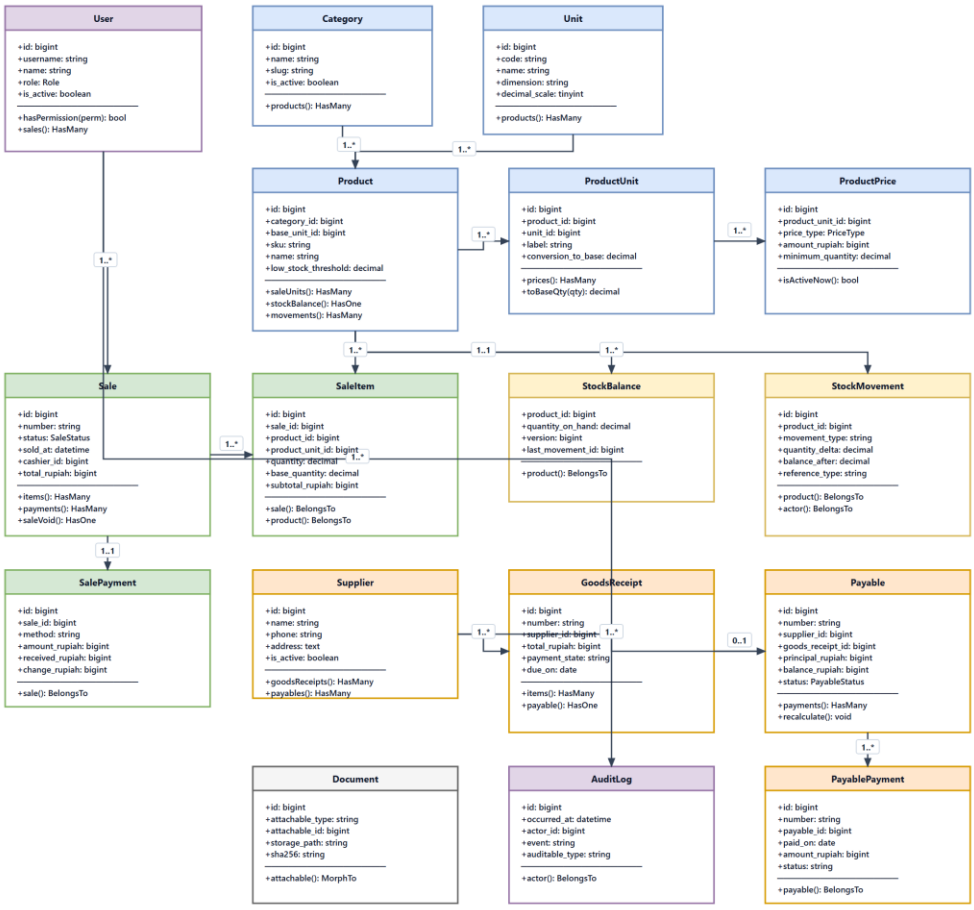
Sebagaimana tampak pada Gambar 4.6, PostSale tidak langsung menulis ke tabel basis data, melainkan membungkus eksekusinya di dalam IdempotencyService::run(), mengambil konfigurasi ProductUnit dan ProductPrice, memanggil InventoryLedger::post() untuk memotong saldo stok dasar dengan kueri lockForUpdate(), lalu memanggil AuditLogger::record() sebelum transaksi di-*commit*. Selanjutnya, urutan interaksi objek untuk aksi PostGoodsReceipt dan RecordPayablePayment disajikan pada Gambar 4.7.




**Gambar 4.7 Sequence Diagram Proses Penerimaan Barang (PostGoodsReceipt) dan Pembayaran Kewajiban (RecordPayablePayment)**

Gambar 4.7 menunjukkan bagaimana PostGoodsReceipt berkoordinasi dengan InventoryLedger untuk menambah stok masuk sekaligus membentuk entitas Payable ketika terdapat sisa tagihan. Saat pembayaran susulan dikirim melalui RecordPayablePayment, baris Payable dikunci terlebih dahulu untuk memastikan nominal bayar tidak melebihi sisa utang (balance_rupiah).

Struktur statis kelas-kelas model domain beserta atribut, metode utama, dan kardinalitas relasinya dipetakan ke dalam *Class Diagram* pada Gambar 4.8.



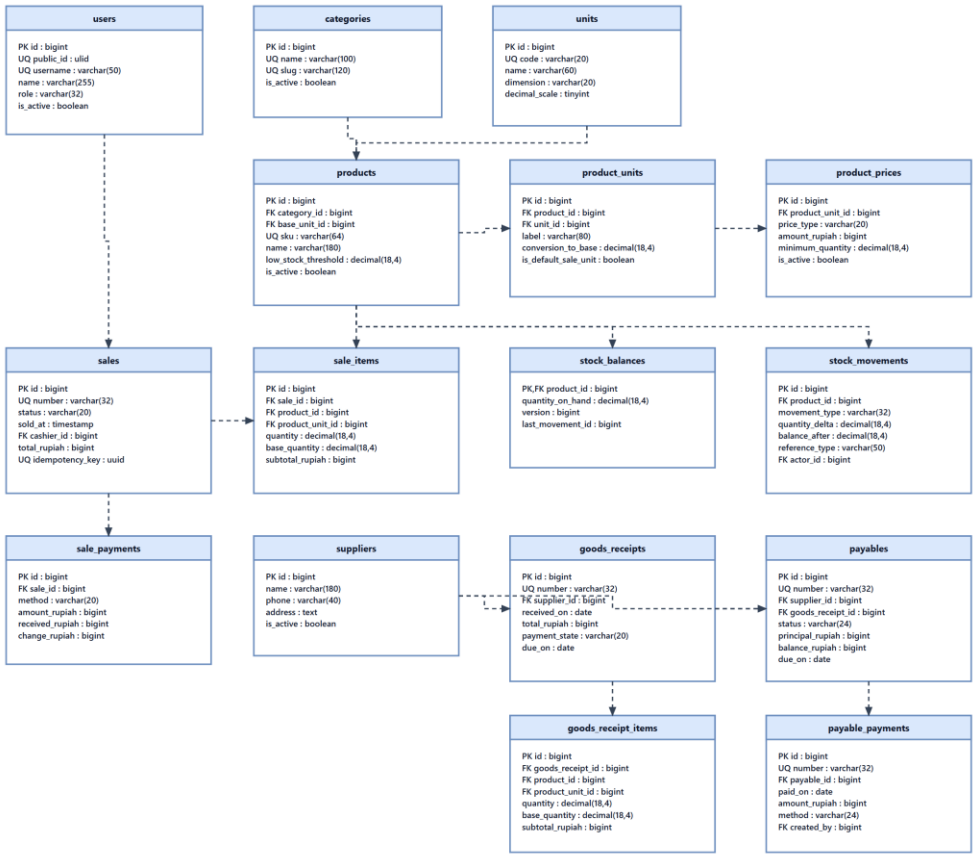

**Gambar 4.8 Class Diagram Sistem Informasi POS dan Inventaris Toko NF Harapan Rumbai**

Pada Gambar 4.8 terlihat pemisahan yang tegas antara kelompok kelas katalog (Category, Unit, Product, ProductUnit, ProductPrice), kelompok kelas transaksi penjualan (Sale, SaleItem, SalePayment), kelompok kelas buku besar persediaan (StockBalance, StockMovement), kelompok kelas pengadaan dan kewajiban (Supplier, GoodsReceipt, Payable, PayablePayment), serta kelas pendukung audit dan dokumen (Document, AuditLog).

#### 4.2.2.2. Perancangan Basis Data (ERD dan Spesifikasi Tabel)

Perancangan basis data relasional disusun untuk menjamin keutuhan referensial (*referential integrity*) antar-tabel menggunakan kunci primer (*Primary Key* / PK), kunci tamu (*Foreign Key* / FK), serta indeks unik (*Unique Key* / UQ). Seluruh nilai mata uang Rupiah disimpan sebagai bilangan bulat bertipe bigint

unsigned (*_rupiah) untuk menghindari selisih pecahan sen, sedangkan seluruh kolom kuantitas barang disimpan menggunakan tipe decimal(18,4) agar mampu menampung transaksi takaran pecahan secara presisi. Hubungan antar-entitas tabel basis data ditunjukkan pada *Entity Relationship Diagram* (ERD) di Gambar 4.9.




**Gambar 4.9 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Sistem Toko NF Harapan Rumbai**

Berdasarkan rancangan ERD pada Gambar 4.9, rincian struktur fisik dari dua belas tabel inti yang diimplementasikan pada basis data sistem diuraikan secara berurutan pada Tabel 4.9 hingga Tabel 4.20.

**Tabel 4.9 Spesifikasi Tabel users**

| No. | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | public_id | char(26) (ULID) | *Unique*, identitas publik untuk rute URL |

| No. | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|
| 3 | username | varchar(50) | *Unique*, nama akun masuk pengguna internal |
| 4 | name | varchar(255) | Nama lengkap pengguna (pemilik/staf) |
| 5 | email | varchar(255) | *Unique*, alamat *email* pengguna |
| 6 | password | varchar(255) | Kata sandi ter-*hash* (*bcrypt*) |
| 7 | role | varchar(32) | Peran pengguna (owner, inventory_admin, cashier, auditor) |
| 8 | is_active | boolean | Status keaktifan akun (1 = aktif, 0 = nonaktif) |
| 9 | force_password_change | boolean | Penanda wajib ganti kata sandi saat *login* |
| 10 | last_login_at | timestamp nullable | Waktu *login* terakhir yang berhasil |

**Tabel 4.10 Spesifikasi Tabel categories dan units**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | categories | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | categories | name | varchar(100) | *Unique*, nama kategori barang (misal: Sembako) |
| 3 | categories | slug | varchar(120) | *Unique*, penanda URL kategori |
| 4 | categories | is_active | boolean | Status keaktifan kategori |
| 5 | units | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 6 | units | code | varchar(20) | *Unique*, kode satuan (PCS, KG, LTR, DUS, SAK) |
| 7 | units | name | varchar(60) | Nama satuan ukur barang |
| 8 | units | dimension | varchar(20) | Dimensi ukur (count, mass, volume) |
| 9 | units | decimal_scale | tinyint unsigned | Skala desimal tampilan (0 untuk hitung, 3 untuk berat) |

**Tabel 4.11 Spesifikasi Tabel products**

| No. | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |

| No. | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|
| 2 | public_id | char(26) (ULID) | *Unique*, identitas publik produk pada rute URL |
| 3 | category_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke categories.id |
| 4 | base_unit_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke units.id (satuan dasar stok) |
| 5 | sku | varchar(64) | *Unique*, kode *Stock Keeping Unit* (misal: SMB-001) |
| 6 | barcode | varchar(64) nullable | *Unique*, kode batang kemasan produk |
| 7 | name | varchar(180) | Nama lengkap produk barang dagangan |
| 8 | low_stock_threshold | decimal(18,4) | Ambang batas peringatan stok menipis dalam satuan dasar |
| 9 | allows_negative_stock | boolean | Kebijakan stok minus (false secara bawaan) |
| 10 | is_active | boolean | Status keaktifan produk pada katalog POS |

**Tabel 4.12 Spesifikasi Tabel product_units dan product_prices**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | product_units | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | product_units | product_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke products.id |
| 3 | product_units | unit_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke units.id |
| 4 | product_units | label | varchar(80) | Label satuan jual (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, Karung 50 kg) |
| 5 | product_units | conversion_to_base | decimal(18,4) | Faktor pengali ke satuan dasar (1.0000, 0.5000, 0.2500) |
| 6 | product_units | is_default_sale_unit | boolean | Penanda satuan jual utama produk |
| 7 | product_prices | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 8 | product_prices | product_unit_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke product_units.id |
| 9 | product_prices | price_type | varchar(20) | Jenis harga (retail atau wholesale) |

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 10 | product_prices | amount_rupiah | bigint unsigned | Nominal harga jual per satuan dalam Rupiah |
| 11 | product_prices | minimum_quantity | decimal(18,4) | Kuantitas minimum agar harga grosir berlaku |

**Tabel 4.13 Spesifikasi Tabel sales, sale_items, dan sale_payments**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sales | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | sales | number | varchar(32) | *Unique*, nomor nota (PJ-YYYYMMDD-XXXX) |
| 3 | sales | status | varchar(20) | Status transaksi (posted atau voided) |
| 4 | sales | sold_at | timestamp | Tanggal dan waktu transaksi penjualan |
| 5 | sales | cashier_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke users.id (kasir pelaksana) |
| 6 | sales | total_rupiah | bigint unsigned | Total nilai penjualan dalam Rupiah |
| 7 | sale_items | sale_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke sales.id |
| 8 | sale_items | product_unit_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke product_units.id |
| 9 | sale_items | price_type | varchar(20) | *Snapshot* tipe harga terpilih (retail/wholesale) |
| 10 | sale_items | quantity | decimal(18,4) | Kuantitas beli dalam satuan jual |
| 11 | sale_items | base_quantity | decimal(18,4) | Kuantitas hasil konversi ke satuan dasar stok |
| 12 | sale_items | subtotal_rupiah | bigint unsigned | Subtotal baris barang dalam Rupiah |
| 13 | sale_payments | method | varchar(20) | Metode bayar (cash, transfer, qris) |
| 14 | sale_payments | received_rupiah | bigint unsigned | Nominal uang diterima dari pelanggan |
| 15 | sale_payments | change_rupiah | bigint unsigned | Nominal uang kembalian pelanggan |

**Tabel 4.14 Spesifikasi Tabel stock_balances dan stock_movements**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stock_balances | product_id | bigint unsigned | *Primary Key* & *Foreign Key* ke products.id |
| 2 | stock_balances | quantity_on_hand | decimal(18,4) | Saldo stok terkini dalam satuan dasar |
| 3 | stock_balances | version | bigint unsigned | Nomor versi baris untuk pengendalian konkuren |
| 4 | stock_balances | last_movement_id | bigint unsigned | ID mutasi stok terakhir yang memperbarui saldo |
| 5 | stock_movements | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 6 | stock_movements | product_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke products.id |
| 7 | stock_movements | movement_type | varchar(32) | Jenis mutasi (sale_out, purchase_receipt, adjustment, sale_void_in) |
| 8 | stock_movements | quantity_delta | decimal(18,4) | Perubahan kuantitas dasar (+ masuk, - keluar) |
| 9 | stock_movements | balance_after | decimal(18,4) | Saldo stok dasar tepat setelah mutasi dicatat |
| 10 | stock_movements | reference_type | varchar(50) | Model sumber mutasi (Sale, GoodsReceipt, StockAdjustment) |
| 11 | stock_movements | actor_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke users.id (pelaku transaksi) |

**Tabel 4.15 Spesifikasi Tabel stock_adjustments dan stock_adjustment_items**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stock_adjustments | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | stock_adjustments | number | varchar(32) | *Unique*, nomor dokumen (SA-YYYYMMDD-XXXX) |
| 3 | stock_adjustments | status | varchar(20) | Status dokumen penyesuaian (posted) |
| 4 | stock_adjustments | adjusted_at | timestamp | Waktu pelaksanaan koreksi stok fisik |

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 5 | stock_adjustments | reason_code | varchar(40) | Kode alasan (physical_count, damaged, lost, expired) |
| 6 | stock_adjustments | notes | text | Catatan penjelasan selisih stok fisik |
| 7 | stock_adjustment_items | stock_adjustment_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke stock_adjustments.id |
| 8 | stock_adjustment_items | product_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke products.id |
| 9 | stock_adjustment_items | system_quantity | decimal(18,4) | Saldo stok sistem sebelum penyesuaian |
| 10 | stock_adjustment_items | physical_quantity | decimal(18,4) | Hasil hitung stok fisik sebenarnya di rak/gudang |
| 11 | stock_adjustment_items | delta_quantity | decimal(18,4) | Selisih koreksi (physical_quantity - system_quantity) |

**Tabel 4.16 Spesifikasi Tabel suppliers**

| No. | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | public_id | char(26) (ULID) | *Unique*, identitas publik pemasok pada URL |
| 3 | name | varchar(180) | Nama perusahaan atau agen pemasok barang |
| 4 | contact_name | varchar(120) nullable | Nama narahubung (*sales* / pengirim pemasok) |
| 5 | phone | varchar(40) nullable | Nomor telepon atau WhatsApp pemasok |
| 6 | address | text nullable | Alamat lengkap kantor atau gudang pemasok |
| 7 | notes | text nullable | Catatan jenis barang pasokan atau jadwal kirim |
| 8 | is_active | boolean | Status keaktifan pemasok (1 = aktif, 0 = nonaktif) |

**Tabel 4.17 Spesifikasi Tabel goods_receipts dan goods_receipt_items**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | goods_receipts | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | goods_receipts | number | varchar(32) | *Unique*, nomor penerimaan (PB-YYYYMMDD-XXXX) |
| 3 | goods_receipts | supplier_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke suppliers.id |
| 4 | goods_receipts | supplier_document_number | varchar(120) nullable | Nomor faktur/nota asli dari pemasok |
| 5 | goods_receipts | received_on | date | Tanggal barang diterima di toko |
| 6 | goods_receipts | total_rupiah | bigint unsigned | Total nilai pembelian barang dalam Rupiah |
| 7 | goods_receipts | payment_state | varchar(20) | Status bayar (paid, partially_paid, unpaid) |
| 8 | goods_receipts | initial_payment_rupiah | bigint unsigned | Nominal pembayaran awal saat barang diterima |
| 9 | goods_receipts | due_on | date nullable | Tanggal jatuh tempo sisa tagihan |
| 10 | goods_receipt_items | goods_receipt_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke goods_receipts.id |
| 11 | goods_receipt_items | product_unit_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke product_units.id |
| 12 | goods_receipt_items | quantity | decimal(18,4) | Kuantitas terima dalam satuan beli |
| 13 | goods_receipt_items | base_quantity | decimal(18,4) | Kuantitas penambah stok dalam satuan dasar |
| 14 | goods_receipt_items | unit_cost_rupiah | bigint unsigned | Harga beli per satuan dalam Rupiah |

**Tabel 4.18 Spesifikasi Tabel payables dan payable_payments**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | payables | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 2 | payables | number | varchar(32) | *Unique*, nomor kewajiban (KW-YYYYMMDD-XXXX) |
| 3 | payables | supplier_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke suppliers.id |
| 4 | payables | goods_receipt_id | bigint unsigned | *Unique Foreign Key* ke goods_receipts.id |
| 5 | payables | status | varchar(24) | Status (unpaid, partially_paid, paid, voided) |
| 6 | payables | principal_rupiah | bigint unsigned | Nilai pokok tagihan awal dalam Rupiah |
| 7 | payables | paid_rupiah | bigint unsigned | Akumulasi pembayaran terposting dalam Rupiah |
| 8 | payables | balance_rupiah | bigint unsigned | Sisa kewajiban yang belum dibayar dalam Rupiah |
| 9 | payables | due_on | date | Tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban |
| 10 | payable_payments | number | varchar(32) | *Unique*, nomor pembayaran (BY-YYYYMMDD-XXXX) |
| 11 | payable_payments | payable_id | bigint unsigned | *Foreign Key* ke payables.id |
| 12 | payable_payments | paid_on | date | Tanggal pembayaran cicilan atau pelunasan |
| 13 | payable_payments | amount_rupiah | bigint unsigned | Nominal pembayaran dalam Rupiah |
| 14 | payable_payments | method | varchar(24) | Metode bayar (cash atau transfer) |

**Tabel 4.19 Spesifikasi Tabel documents**

| No. | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | public_id | char(26) (ULID) | *Unique*, identitas publik unduhan berkas |
| 3 | attachable_type | varchar(80) | Nama model induk (GoodsReceipt, PayablePayment) |
| 4 | attachable_id | bigint unsigned | ID rekaman induk pemilik lampiran |

| No. | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|
| 5 | category | varchar(50) | Kategori bukti (receipt_proof, payable_payment_proof) |
| 6 | original_name | varchar(255) | Nama berkas asli saat diunggah pengguna |
| 7 | storage_disk | varchar(40) | Nama *disk* penyimpanan privat (local) |
| 8 | storage_path | varchar(255) | Jalur berkas teracak di dalam penyimpanan privat |
| 9 | detected_mime | varchar(80) | Tipe MIME terverifikasi (image/jpeg, image/png, application/pdf) |
| 10 | size_bytes | bigint unsigned | Ukuran berkas dalam satuan *byte* |
| 11 | sha256 | char(64) | Sidik jari integritas berkas (*hash* SHA-256) |

**Tabel 4.20 Spesifikasi Tabel audit_logs dan idempotency_keys**

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | audit_logs | id | bigint unsigned | *Primary Key*, *Auto Increment* |
| 2 | audit_logs | occurred_at | timestamp | Waktu terjadinya aktivitas di dalam sistem |
| 3 | audit_logs | actor_id | bigint unsigned nullable | *Foreign Key* ke users.id (pelaku aksi) |
| 4 | audit_logs | event | varchar(80) | Kode peristiwa (sale.posted, receipt.posted, payable.payment_posted) |
| 5 | audit_logs | auditable_type | varchar(80) | Jenis entitas yang dikenai perubahan |
| 6 | audit_logs | before_state / after_state | json nullable | Rekaman nilai atribut sebelum dan sesudah perubahan |
| 7 | audit_logs | request_id | varchar(64) | ID unik permintaan HTTP untuk penelusuran insiden |
| 8 | idempotency_keys | key | varchar(100) | Kunci UUID unik pencegah pengiriman formulir ganda |
| 9 | idempotency_keys | operation | varchar(60) | Nama operasi domain (sale.post, receipt.post) |

| No. | Tabel | Nama Kolom | Tipe Data & Panjang | Keterangan / Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 10 | idempotency_keys | request_hash | char(64) | *Hash* muatan permintaan (*payload*) untuk deteksi konflik |

#### 4.2.2.3. Perancangan Keluaran (Output)

Perancangan keluaran (*output*) menetapkan bentuk informasi, media penyajian, serta atribut data yang dihasilkan oleh sistem kepada pengguna internal maupun pelanggan Toko NF Harapan Rumbai. Delapan spesifikasi keluaran utama sistem dirinci pada Tabel 4.21 hingga Tabel 4.28.

**Tabel 4.21 Rancangan Output Struk Transaksi Penjualan (POS)**

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Struk Transaksi Penjualan Kasir (*Point of Sale*) |
| Media & Format | Layar Web & Cetak Kertas Struk (HTML Print View / PDF) |
| Sumber Data | Tabel store_settings, sales, sale_items, sale_payments, users |
| Tujuan Penerima | Pelanggan Toko NF Harapan Rumbai dan Arsip Kasir |
| Elemen Data Keluaran | Nama & alamat Toko NF Harapan Rumbai, Nomor Nota (PJ-YYYYMMDD-XXXX), Tanggal & Jam Transaksi, Nama Kasir, Daftar Barang (Nama, Satuan Jual, Kuantitas, Tipe Harga Eceran/Grosir, Harga Satuan, Subtotal), Total Belanja, Metode Bayar, Nominal Uang Diterima, dan Nominal Kembalian. |

**Tabel 4.22 Rancangan Output Ringkasan Dashboard dan Pengingat Jatuh Tempo**

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Panel Ringkasan Operasional *Dashboard* & Pengingat Kewajiban H-7 |
| Media & Format | Layar Web Interaktif (Kartu KPI, Grafik 7 Hari, dan Tabel Peringatan) |
| Sumber Data | Tabel sales, goods_receipts, payables, stock_balances, audit_logs |
| Tujuan Penerima | Pemilik Toko (owner) dan Auditor (auditor) |
| Elemen Data Keluaran | Total Penjualan Hari Ini, Total Penerimaan Hari Ini, Total Kewajiban Jatuh Tempo \le 7 Hari ke Depan, Jumlah Produk Stok Menipis (quantity_on_hand <= low_stock_threshold), Grafik Batang Penjualan 7 Hari Terakhir, serta Daftar Aktivitas Audit Terbaru. |

**Tabel 4.23 Rancangan Output Buku Besar dan Riwayat Pergerakan Stok**

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Daftar Saldo Persediaan & Riwayat Pergerakan Stok (*Inventory Ledger*) |
| Media & Format | Tabel Layar Web, Ekspor CSV, dan Dokumen PDF |
| Sumber Data | Tabel products, units, stock_balances, stock_movements, users |
| Tujuan Penerima | Pemilik Toko, Petugas Persediaan, dan Auditor |
| Elemen Data Keluaran | Waktu Mutasi (occurred_at), SKU & Nama Produk, Jenis Pergerakan (sale_out, purchase_receipt, adjustment), Perubahan Kuantitas Dasar (quantity_delta), Saldo Setelah Mutasi (balance_after), Referensi Dokumen, dan Nama Petugas. |

**Tabel 4.24 Rancangan Output Bukti Penerimaan Barang Pemasok**

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Rincian Nota Penerimaan Barang (*Goods Receipt Detail*) |
| Media & Format | Layar Web & Tautan Unduhan Lampiran Nota Privat |
| Sumber Data | Tabel goods_receipts, goods_receipt_items, suppliers, payables, documents |
| Tujuan Penerima | Pemilik Toko, Petugas Persediaan, dan Auditor |
| Elemen Data Keluaran | Nomor Penerimaan (PB-YYYYMMDD-XXXX), Nama Pemasok, Nomor Nota Pemasok, Tanggal Terima, Tabel Barang Masuk (Produk, Satuan Beli, Jumlah, Konversi Dasar, Harga Beli, Subtotal), Total Penerimaan, Status Pembayaran, dan Tautan Kewajiban Terkait. |

**Tabel 4.25 Rancangan Output Kartu Kewajiban dan Riwayat Pembayaran Pemasok**

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Rincian Kewajiban Pemasok (*Payable*) & Riwayat Pembayaran (BY) |
| Media & Format | Layar Web, Ekspor CSV/PDF, & Unduhan Berkas Bukti Bayar |
| Sumber Data | Tabel payables, payable_payments, suppliers, documents, users |
| Tujuan Penerima | Pemilik Toko, Petugas Persediaan, dan Auditor |

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Elemen Data Keluaran | Nomor Kewajiban (KW-YYYYMMDD-XXXX), Nama Pemasok, Tanggal Jatuh Tempo (due_on), Nilai Pokok Tagihan (principal_rupiah), Total Sudah Dibayar (paid_rupiah), Sisa Tagihan (balance_rupiah), Tabel Riwayat Cicilan/Pelunasan, serta Tautan Unduh Bukti Transfer/Kwitansi. |

**Tabel 4.26 Rancangan Output Laporan Penjualan Periodik**

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Laporan Rekapitulasi Penjualan Periodik |
| Media & Format | Tabel Layar Web, Berkas CSV (StreamedResponse), dan Dokumen PDF Siap Cetak |
| Sumber Data | Tabel sales, sale_items, sale_payments, users |
| Tujuan Penerima | Pemilik Toko (owner) dan Auditor (auditor) |
| Elemen Data Keluaran | Periode Tanggal Filter, Total Transaksi Terposting, Total Pendapatan Kotor, Rincian per Nota (Nomor PJ, Waktu, Nama Kasir, Jumlah Item, Metode Pembayaran, Status, dan Nilai Total Rupiah). |

**Tabel 4.27 Rancangan Output Laporan Pembelian dan Kewajiban Pemasok**

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Laporan Pembelian Barang & Umur Kewajiban Pemasok |
| Media & Format | Tabel Layar Web, Berkas CSV, dan Dokumen PDF |
| Sumber Data | Tabel goods_receipts, payables, payable_payments, suppliers |
| Tujuan Penerima | Pemilik Toko (owner) dan Auditor (auditor) |
| Elemen Data Keluaran | Daftar Penerimaan dan Kewajiban per Pemasok, Tanggal Terima, Tanggal Jatuh Tempo, Status Jatuh Tempo (Normal / H-7 / *Overdue*), Nilai Pokok, Nilai Terbayar, dan Total Sisa Utang Aktif. |

**Tabel 4.28 Rancangan Output Jejak Audit Aktivitas Sistem (Audit Log)**

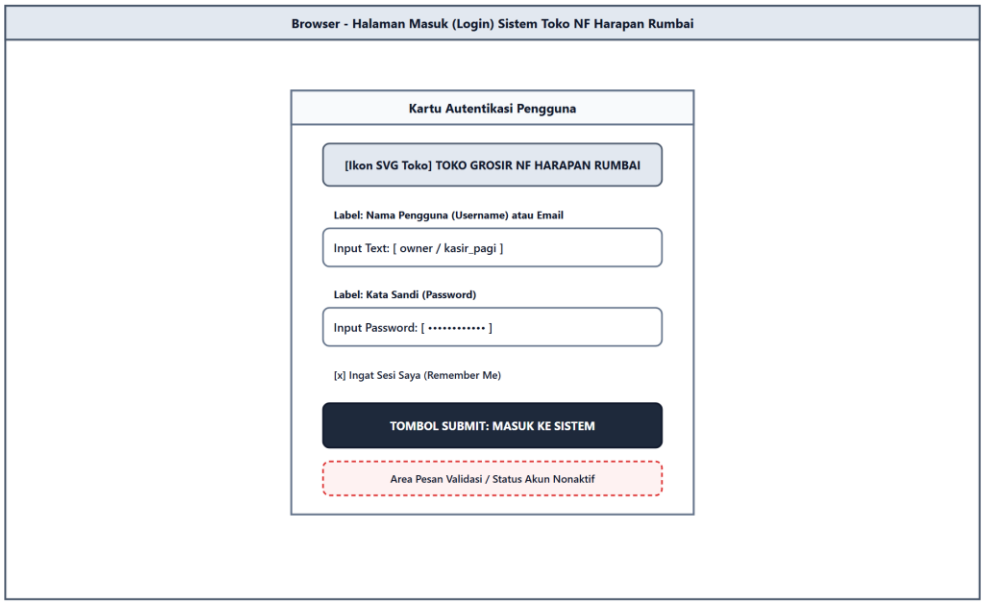
| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Nama Keluaran | Daftar Jejak Audit Aktivitas Sistem (*Audit Trail*) |
| Media & Format | Tabel Layar Web dengan Filter Pencarian Peristiwa |
| Sumber Data | Tabel audit_logs dan users |
| Tujuan Penerima | Pemilik Toko (owner) dan Auditor (auditor) |

| Atribut Rancangan Output | Spesifikasi Keluaran |
|---|---|
| Elemen Data Keluaran | Waktu Kejadian (occurred_at), Kode Aktivitas (event), Entitas Terdampak (auditable_type & auditable_id), Nama Pengguna Pelaku, Alamat IP, Ringkasan Data (after_state), dan Nomor request_id. |

#### 4.2.2.4. Perancangan Masukan dan Antarmuka (Wireframe)

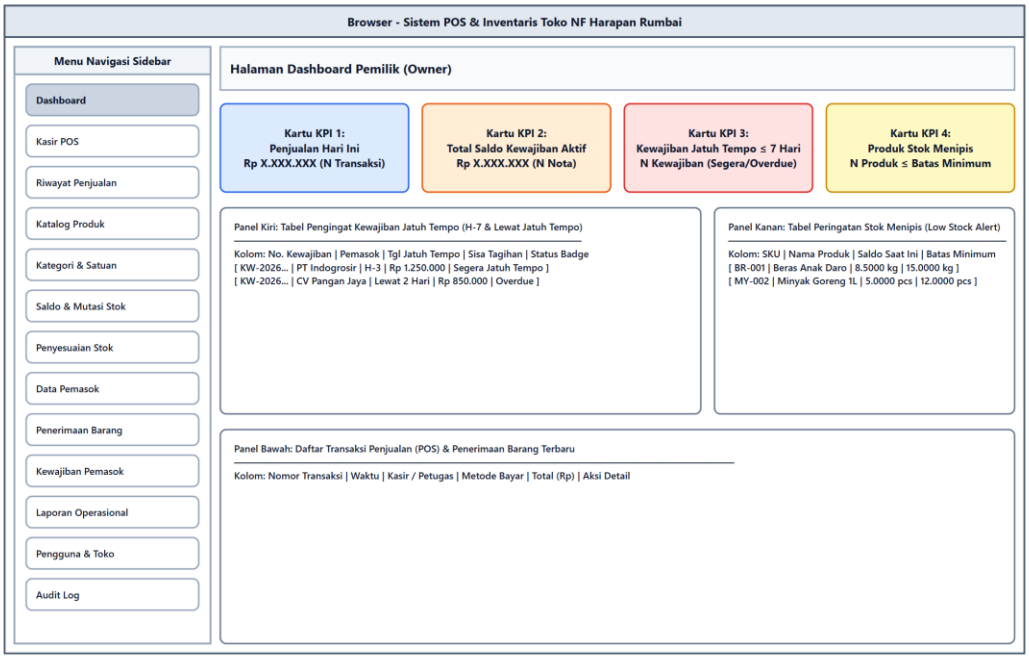
Sebelum antarmuka dikodekan menggunakan komponen Blade dan Tailwind CSS, terlebih dahulu dibuat rancangan tata letak layar (*wireframe*) untuk memastikan setiap elemen input mudah dijangkau oleh operator toko. Seluruh halaman internal menggunakan tata letak bilah navigasi samping (*sidebar*) di sisi kiri dan area kerja utama di sisi kanan, kecuali halaman *login* yang dirancang terpusat.

Rancangan *wireframe* halaman Masuk (*Login*) pada Gambar 4.10 memuat kolom *username* atau *email*, kolom kata sandi, opsi ingat sesi, tombol masuk, serta ruang pesan validasi apabila kredensial salah atau akun dinonaktifkan.



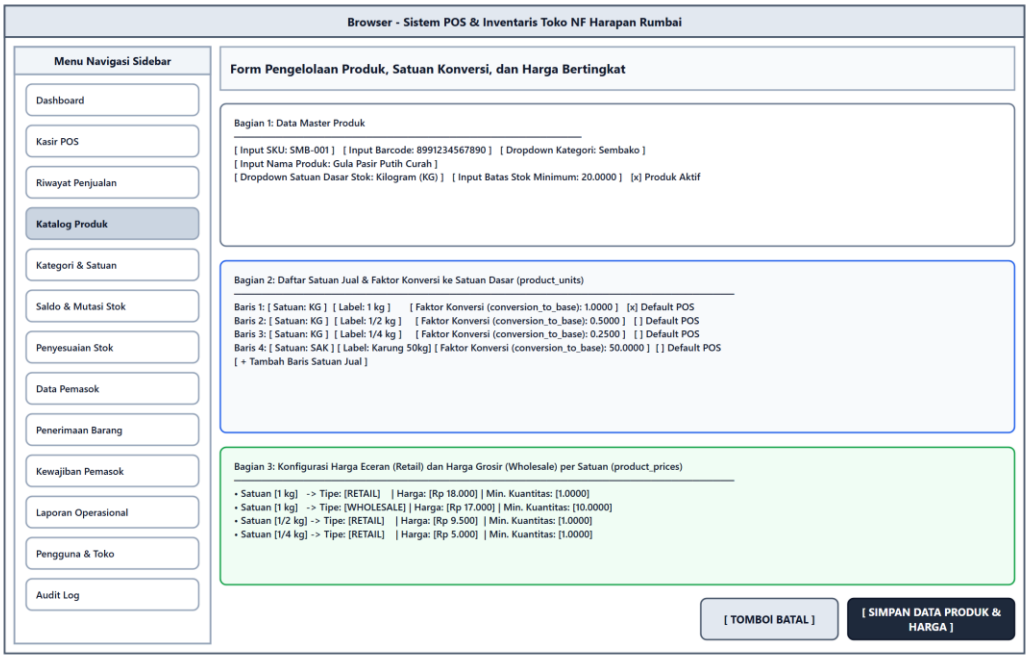

**Gambar 4.10 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Masuk (Login)**

Setelah pengguna berhasil masuk sebagai Pemilik, sistem menampilkan halaman *Dashboard* Pemilik sebagaimana dirancang pada Gambar 4.11. Bagian atas halaman menampilkan empat kartu indikator utama (Penjualan Hari Ini, Penerimaan Hari Ini, Kewajiban Dekat Jatuh Tempo H-7, dan Produk Stok Menipis), diikuti panel peringatan kewajiban jatuh tempo serta daftar aktivitas terbaru.



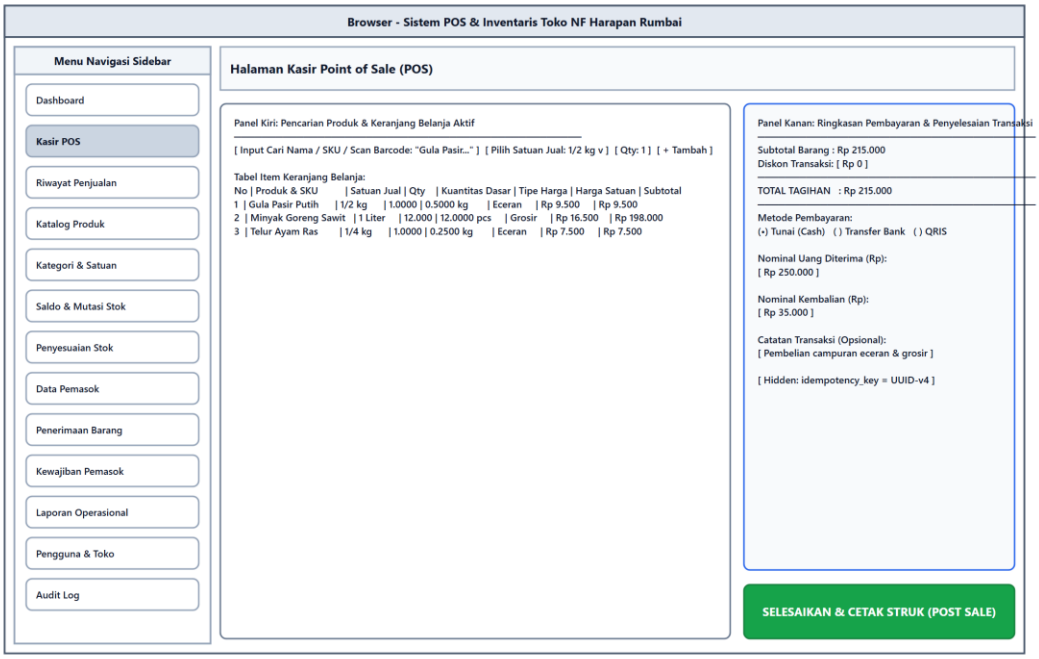

**Gambar 4.11 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Dashboard Pemilik**

Untuk mengakomodasi aturan multi-satuan dan harga bertingkat, rancangan formulir pengelolaan produk pada Gambar 4.12 dibagi menjadi tiga bagian berurutan: bagian identitas master produk dan satuan dasar stok, bagian daftar satuan jual beserta faktor konversi ke satuan dasar (1.0000, 0.5000, 0.2500, 50.0000), serta bagian pengaturan harga eceran (retail) dan harga grosir (wholesale) lengkap dengan ambang minimum_quantity.



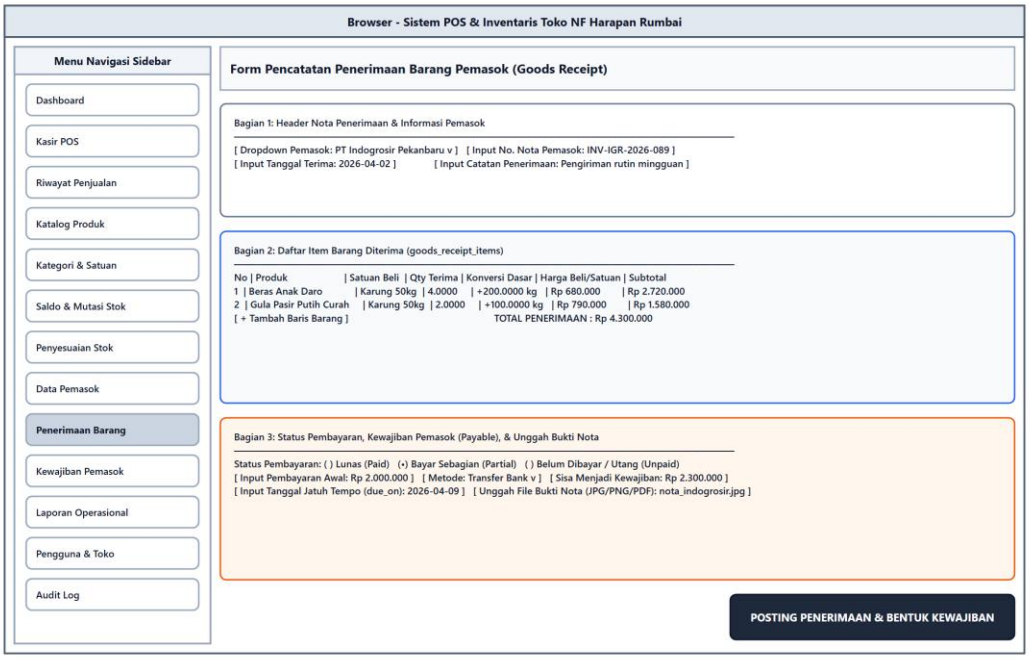

**Gambar 4.12 Wireframe Rancangan Antarmuka Form Produk, Multi-Satuan Konversi, dan Harga Bertingkat**

Rancangan halaman Kasir *Point of Sale* (POS) pada Gambar 4.13 menempatkan kolom pencarian dan kartu katalog satuan produk di sisi kiri, sedangkan keranjang belanja, indikator harga eceran/grosir aktif, pilihan metode bayar (Tunai, QRIS, Transfer), nominal uang diterima, dan perhitungan kembalian ditempatkan pada panel kanan agar kasir dapat menyelesaikan transaksi dalam satu layar tanpa berpindah halaman.



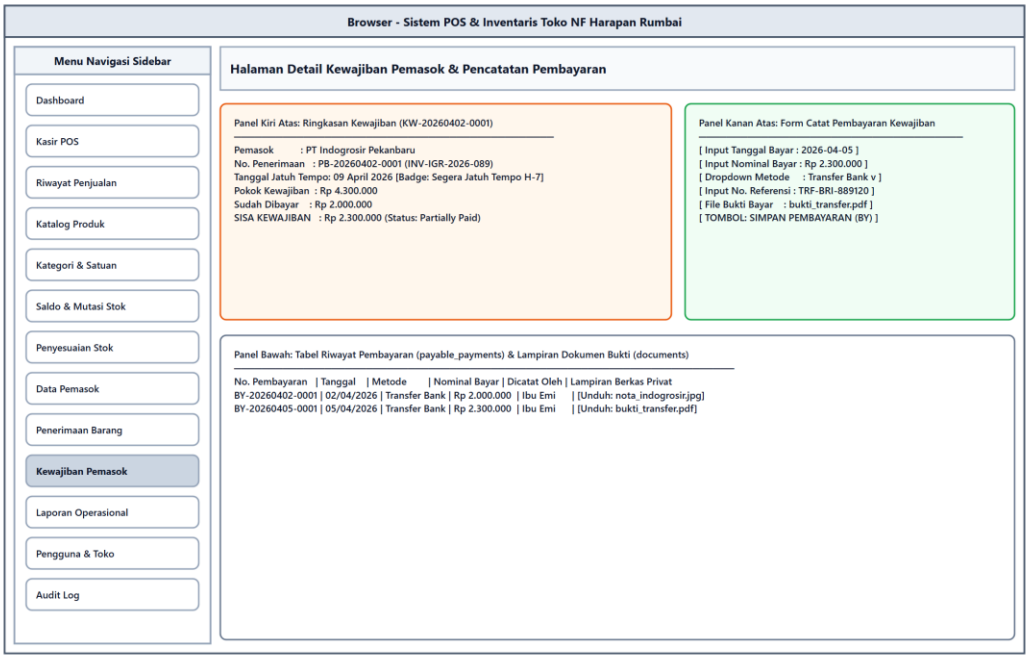

**Gambar 4.13 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Kasir Point of Sale (POS)**

Selanjutnya, rancangan formulir pencatatan penerimaan barang dari pemasok ditunjukkan pada Gambar 4.14. Formulir ini menggabungkan input identitas nota pemasok, tabel baris barang yang diterima beserta harga belinya, serta panel pengaturan pembayaran awal, tanggal jatuh tempo (due_on), dan unggah berkas bukti nota.



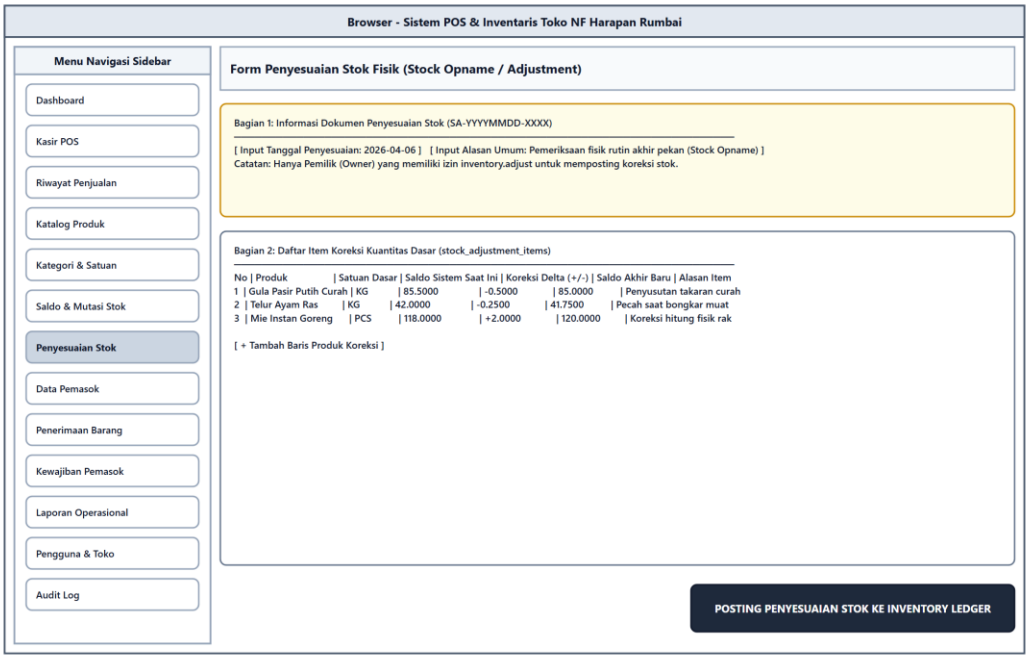

**Gambar 4.14 Wireframe Rancangan Antarmuka Form Pencatatan Penerimaan Barang Pemasok**

Untuk memantau dan melunasi utang dagang yang terbentuk dari penerimaan barang belum lunas, dirancang halaman detail kewajiban dan form pencatatan pembayaran sebagaimana tampak pada Gambar 4.15. Halaman ini menampilkan nilai pokok tagihan, total yang sudah dibayar, sisa kewajiban, formulir input pembayaran baru beserta unggah bukti bayar, dan tabel riwayat pembayaran di bagian bawah.



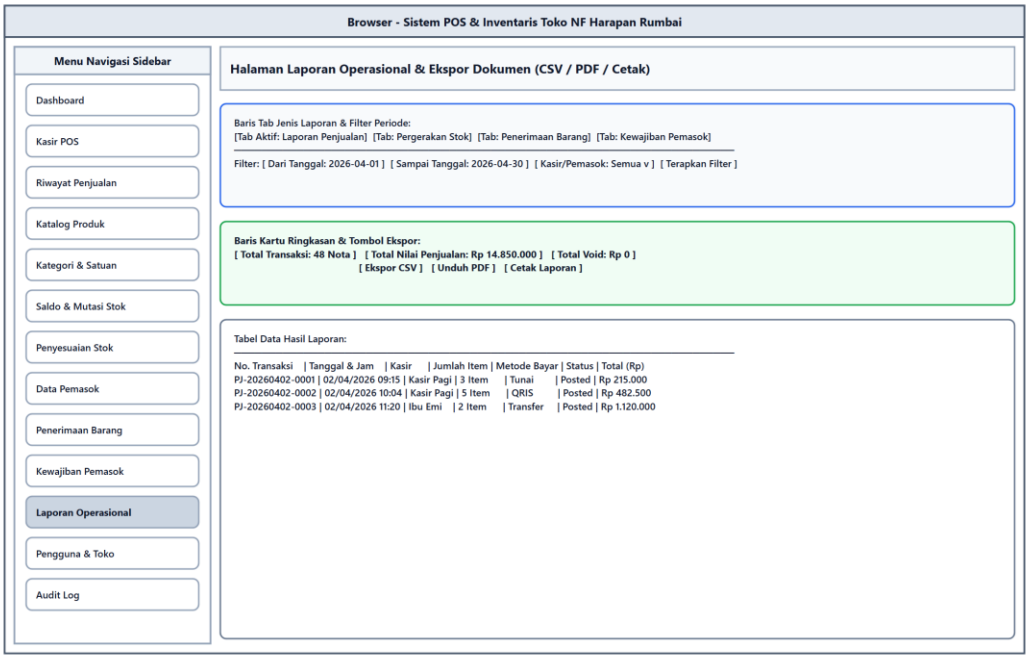

**Gambar 4.15 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Detail Kewajiban dan Pencatatan Pembayaran**

Rancangan formulir penyesuaian stok fisik (*stock opname*) pada Gambar 4.16 disediakan khusus bagi Pemilik toko untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik stok di gudang atau etalase, memilih kode alasan koreksi, serta mencantumkan catatan penjelasan.




**Gambar 4.16 Wireframe Rancangan Antarmuka Form Penyesuaian Stok Fisik (Stock Opname)**

Adapun rancangan halaman laporan operasional dan ekspor dokumen pada Gambar 4.17 menyediakan navigasi antar-jenis laporan (Penjualan, Persediaan, Pembelian, dan Kewajiban), filter rentang tanggal, kartu ringkasan angka, tombol ekspor CSV dan PDF, serta tabel rincian transaksi.




**Gambar 4.17 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Laporan Operasional dan Ekspor Dokumen**

### 4.2.3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan proses pembangunan kode program dan penyusunan antarmuka pengguna berdasarkan rancangan proses, skema basis data, serta *wireframe* yang telah disiapkan. Aplikasi dibangun menggunakan kerangka kerja Laravel 12 dengan bahasa pemrograman PHP 8.4, komponen antarmuka Livewire dan Flux UI berbasis Tailwind CSS v4, serta basis data relasional MySQL.

#### 4.2.3.1. Lingkungan Implementasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Pengembangan dan pengujian aplikasi dilakukan pada lingkungan lokal terisolasi yang merepresentasikan komputer operasional kasir dan pemilik di Toko NF Harapan Rumbai. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada tahap implementasi disajikan pada Tabel 4.29.

**Tabel 4.29 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Implementasi**

| No. | Kategori | Komponen / Perangkat | Spesifikasi yang Digunakan |
|---|---|---|---|
| 1 | Perangkat Keras | Prosesor (*CPU*) | Prosesor Multi-Inti 64-bit (x86_64) |
| 2 | Perangkat Keras | Memori Utama (*RAM*) | 16 GB DDR4 / DDR5 |
| 3 | Perangkat Keras | Media Penyimpanan | Solid State Drive (SSD) NVMe |
| 4 | Perangkat Keras | Perangkat Tampilan | Monitor Resolusi Full HD (1920 × 1080 piksel) |
| 5 | Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Microsoft Windows 11 64-bit |
| 6 | Perangkat Lunak | Lingkungan Server Lokal | Laravel Herd (Nginx & PHP 8.4.x) |
| 7 | Perangkat Lunak | Kerangka Kerja Aplikasi | Laravel Framework v12.x, Livewire v4, & Flux UI v2 |
| 8 | Perangkat Lunak | Kerangka Kerja Antarmuka | Tailwind CSS v4, Alpine.js, & Vite Bundler |
| 9 | Perangkat Lunak | Sistem Manajemen Basis Data | MySQL 8.x (nf_harapan_rumbai) & SQLite (Pengujian Otomatis) |
| 10 | Perangkat Lunak | Kerangka Kerja Pengujian | Pest PHP v3 & PHPUnit |
| 11 | Perangkat Lunak | Peramban Web (*Web Browser*) | Google Chrome Desktop & Mobile Viewport |

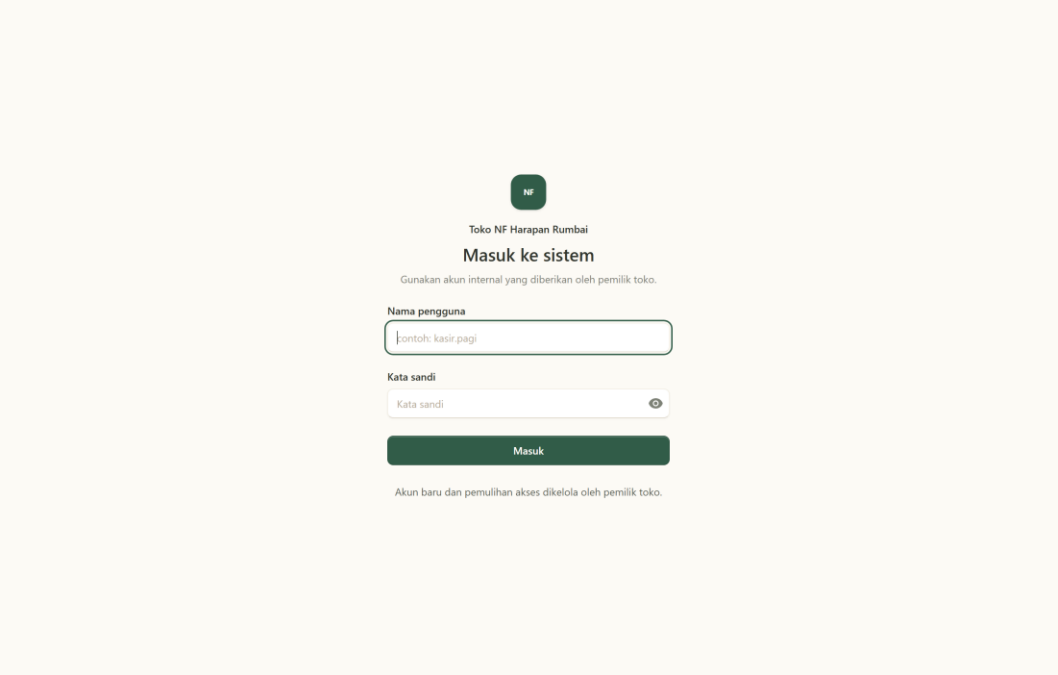
Kombinasi perangkat lunak pada Tabel 4.29 dipilih karena kemampuannya menjaga konsistensi aturan bisnis di sisi *server* sekaligus memberikan waktu muat halaman yang cepat pada komputer kasir tanpa memerlukan spesifikasi perangkat keras yang tinggi.

#### 4.2.3.2. Implementasi Antarmuka Sistem

Hasil implementasi antarmuka aplikasi disajikan secara berurutan dari halaman autentikasi, *dashboard* sesuai peran, pengelolaan katalog dan multi-satuan, transaksi kasir POS, manajemen persediaan, pengadaan pemasok dan kewajiban pembayaran, hingga laporan dan *audit log*.

1. **Halaman Masuk (*Login*): Halaman pertama yang diakses pengguna adalah halaman autentikasi pada rute `/login`. Pengguna memasukkan nama pengguna (*username*) atau email beserta kata sandi internal yang diberikan*

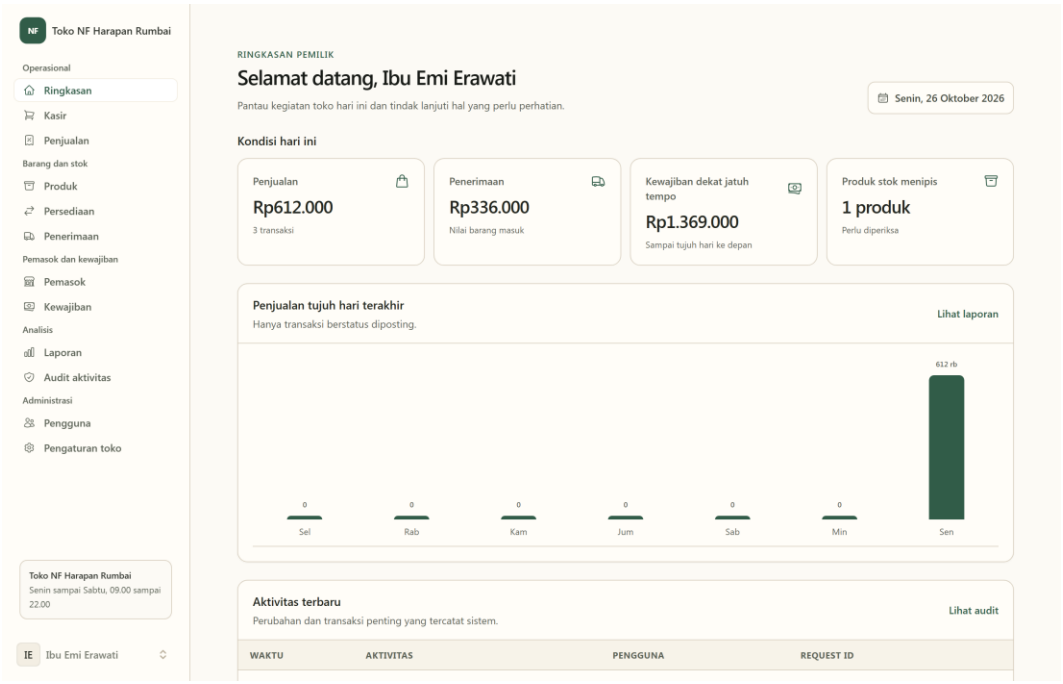
*oleh pemilik toko. Tampilan hasil implementasi halaman* login* ditunjukkan pada Gambar 4.18.




**Gambar 4.18 Implementasi Antarmuka Halaman Masuk (Login)**

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.18, halaman *login* dirancang bersih tanpa tautan pendaftaran mandiri (*self-registration*) karena aplikasi ini bersifat internal; pembuatan akun staf dan pemulihan kata sandi dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik toko.

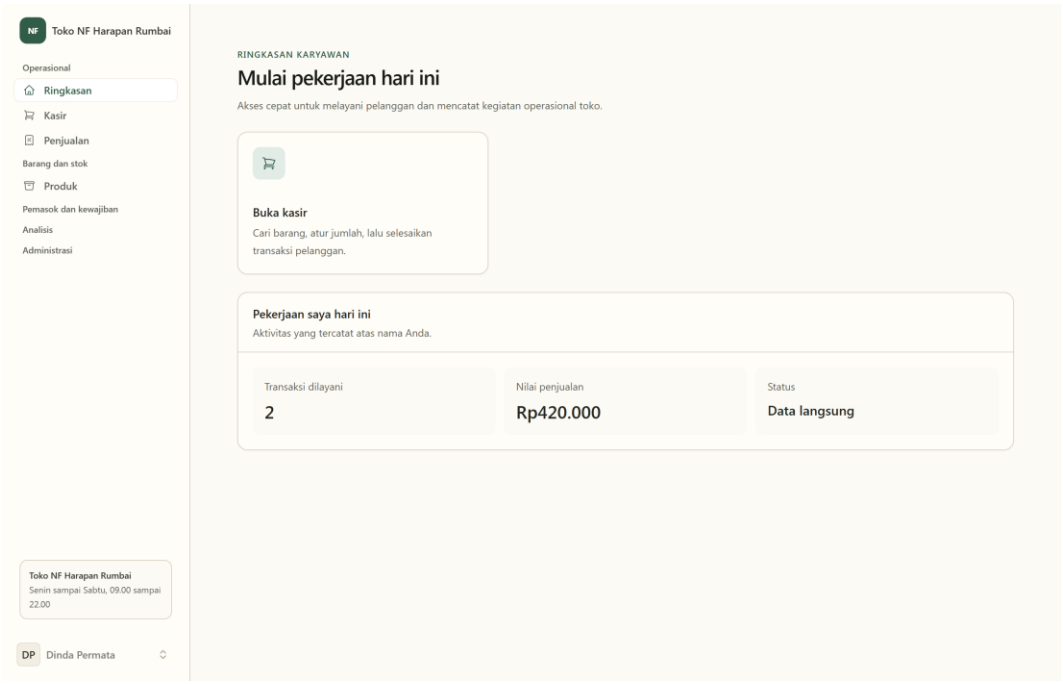
2. **Halaman* Dashboard *Pemilik (*Owner*)**: Ketika pengguna masuk menggunakan akun Pemilik (Ibu Emi Erawati), sistem mengarahkan ke rute /dashboard dengan tampilan ringkasan pemilik sebagaimana disajikan pada Gambar 4.19.




**Gambar 4.19 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard Pemilik (Owner)**

Pada Gambar 4.19 tampak empat kartu indikator kondisi hari ini, yaitu nilai penjualan hari ini (Rp612.000 dari 3 transaksi), nilai penerimaan barang masuk (Rp336.000), total kewajiban dekat jatuh tempo hingga tujuh hari ke depan (Rp1.369.000), serta peringatan produk stok menipis (1 produk). Di bawahnya ditampilkan grafik penjualan tujuh hari terakhir dan tabel aktivitas audit terbaru.

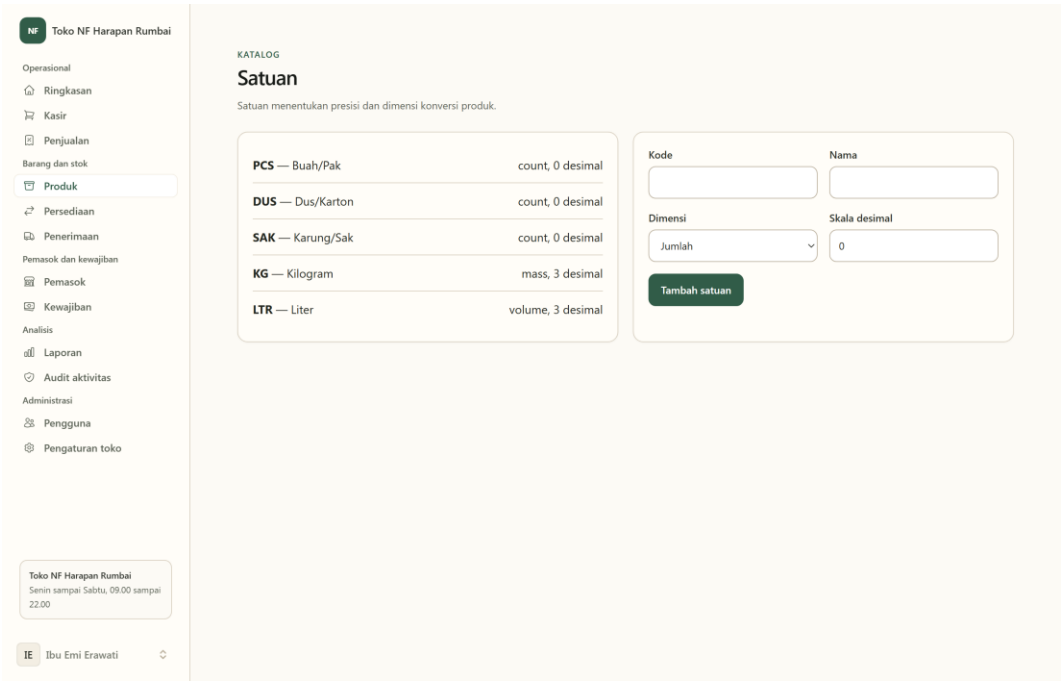
3. **Halaman* Dashboard *Staf / Kasir**: Berbeda dengan pemilik toko, akun dengan peran Kasir (Dinda Permata) yang mengakses /dashboard hanya melihat ringkasan operasional yang relevan dengan tugas kasir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.20.




**Gambar 4.20 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard Staf Kasir**

Pada Gambar 4.20 terlihat bahwa bilah navigasi samping (*sidebar*) untuk peran Kasir secara otomatis menyembunyikan menu Persediaan, Penerimaan, Pemasok, Kewajiban, Laporan, Audit, dan Administrasi Pengguna, sehingga kasir dapat langsung fokus pada menu Kasir dan Penjualan.

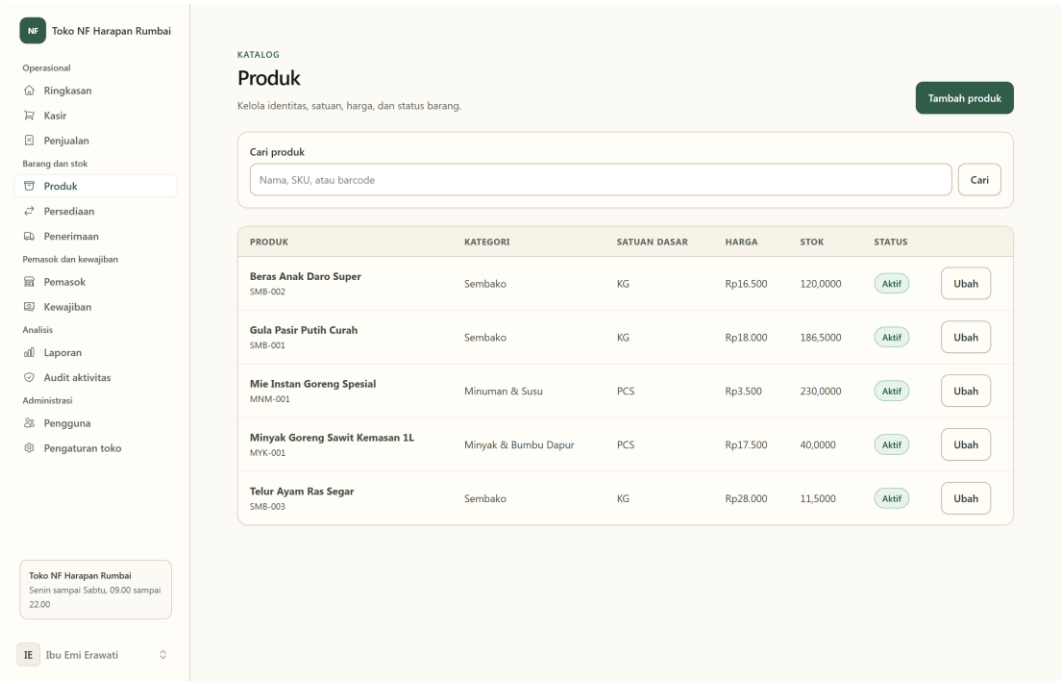
4. **Halaman Pengelolaan Kategori dan Satuan Barang**: Sebelum menambahkan produk, pemilik atau petugas persediaan mengelola referensi kategori dan satuan ukur pada rute /catalog/categories dan /catalog/units. Tampilan halaman pengelolaan satuan ukur ditunjukkan pada Gambar 4.21.




**Gambar 4.21 Implementasi Antarmuka Halaman Pengelolaan Satuan Barang**

Gambar 4.21 memperlihatkan daftar satuan ukur yang terdaftar di Toko NF Harapan Rumbai, seperti PCS (Buah/Pak), KG (Kilogram), LTR (Liter), DUS (Dus/Karton), dan SAK (Karung/Sak) lengkap dengan pengaturan dimensi dan skala desimalnya.

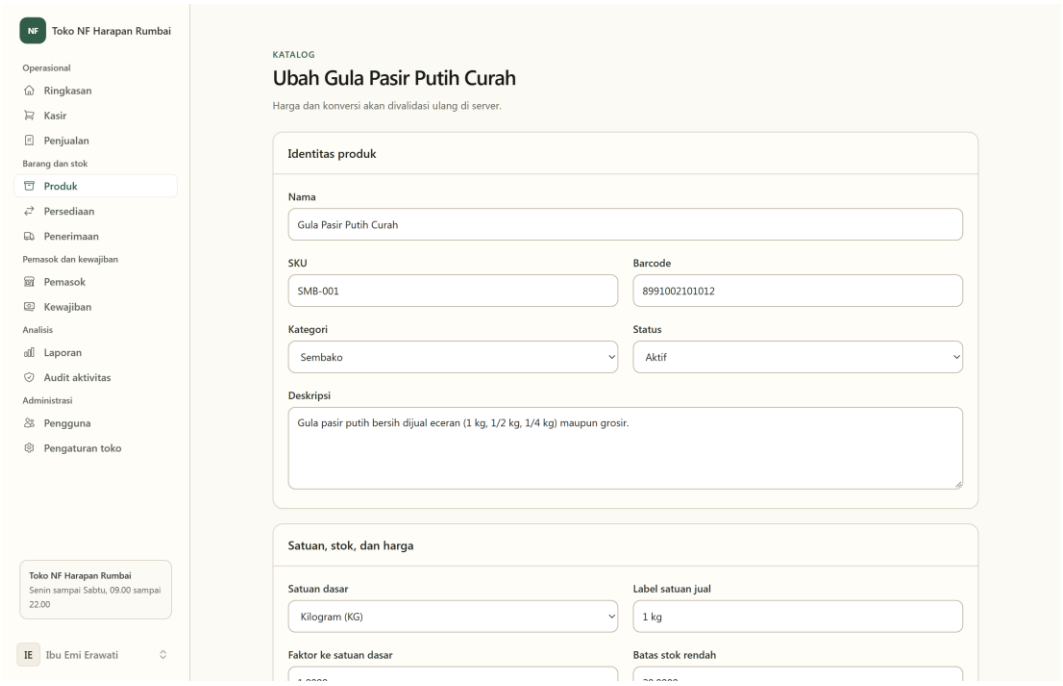
5. **Halaman Daftar Katalog Produk**: Seluruh barang dagangan yang telah didaftarkan ditampilkan pada halaman /catalog/products sebagaimana disajikan pada Gambar 4.22.




**Gambar 4.22 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Katalog Produk**

Pada Gambar 4.22, setiap baris produk menampilkan kode SKU, nama barang, kategori, satuan dasar, saldo stok saat ini, harga jual utama, serta tombol untuk mengubah konfigurasi satuan dan harga.

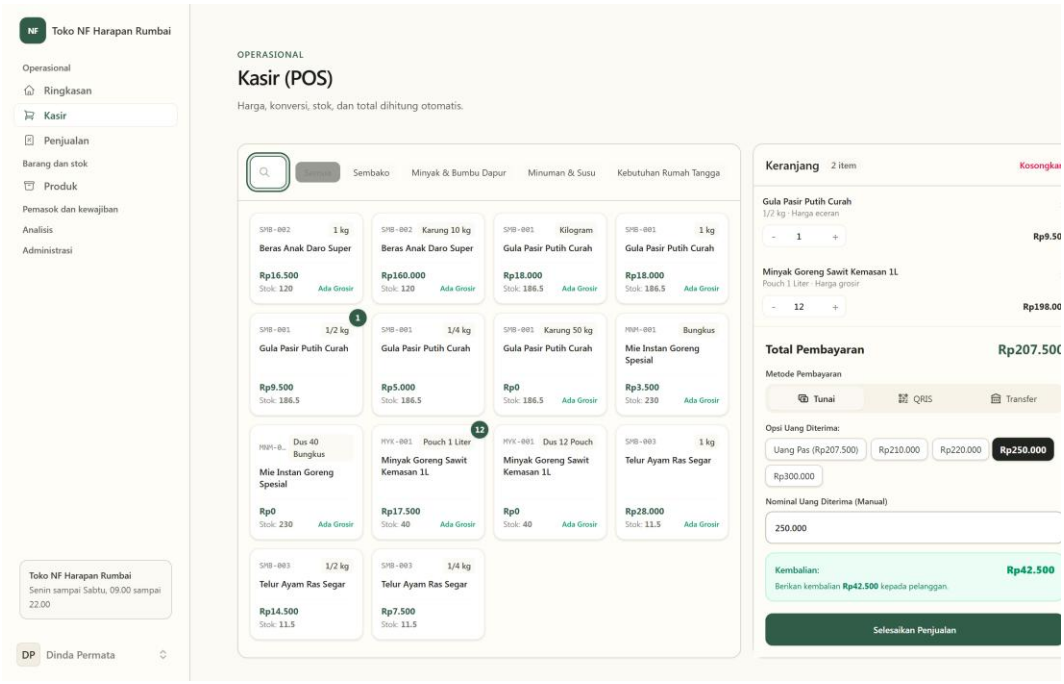
6. **Halaman Form Produk, Satuan Konversi, dan Harga Eceran/Grosir**: Pengaturan detail produk beserta multi-satuan jual (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, Karung 50 kg) dan harga bertingkat dilakukan pada halaman ubah produk sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.23.




**Gambar 4.23 Implementasi Antarmuka Form Produk, Multi-Satuan Konversi, dan Harga Bertingkat**

Gambar 4.23 menunjukkan bagaimana produk Gula Pasir Putih Curah (SMB-001) dengan satuan dasar Kilogram (KG) dapat dikonfigurasi memiliki satuan jual tambahan dengan faktor konversi desimal ke satuan dasar, sekaligus mengatur harga eceran dan harga grosir beserta batas kuantitas minimumnya.

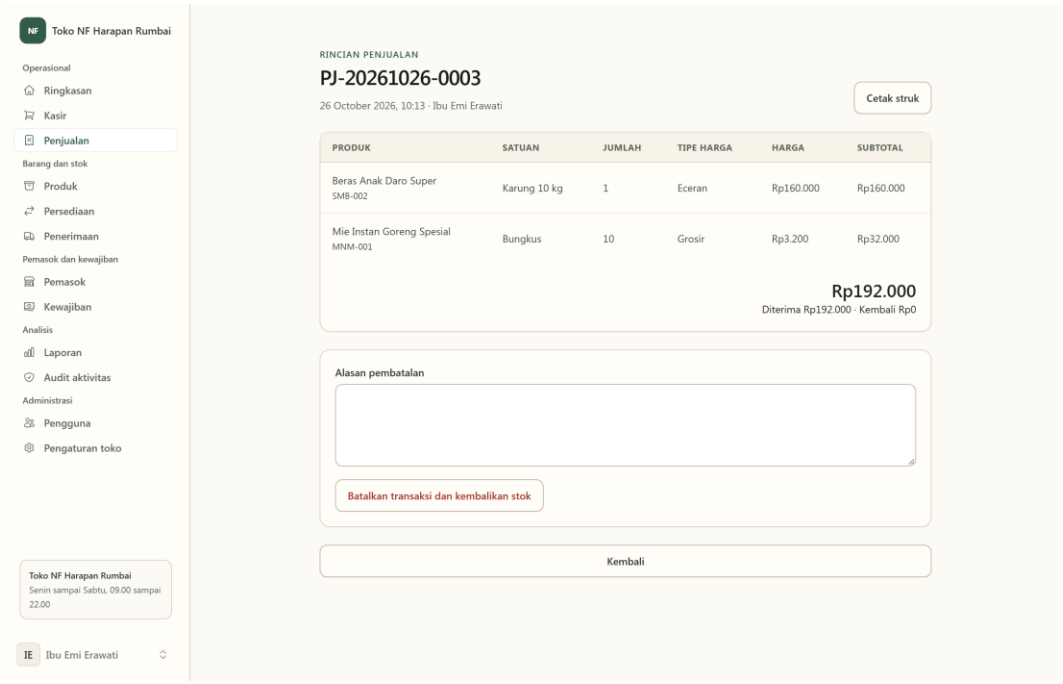
7. **Halaman Kasir* Point of Sale *(POS)***: Inti pelayanan penjualan harian berada pada halaman /pos yang ditampilkan pada Gambar 4.24.




**Gambar 4.24 Implementasi Antarmuka Halaman Kasir Point of Sale (POS)**

Pada Gambar 4.24 tampak simulasi transaksi nyata di mana kasir memilih dua item sekaligus: Gula Pasir Putih Curah satuan 1/2 kg sebanyak 1 unit yang dikenai *Harga eceran* (Rp9.500), serta Minyak Goreng Sawit Kemasan 1L satuan Pouch 1 Liter sebanyak 12 unit yang secara otomatis beralih menggunakan *Harga grosir* (Rp198.000). Panel kanan menampilkan total pembayaran Rp207.500, tombol nominal uang cepat, input uang diterima 250.000, serta informasi kembalian Rp42.500.

8. **Halaman Detail Penjualan dan Struk**: Setelah tombol *Selesaikan Penjualan* ditekan, sistem menyimpan transaksi dan mengarahkan pengguna ke halaman rincian penjualan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.25.




**Gambar 4.25 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Transaksi Penjualan dan Struk**

Halaman pada Gambar 4.25 memuat nomor nota unik (PJ-20261026-0003), waktu transaksi, nama kasir, rincian barang beserta kuantitas dan subtotalnya, metode pembayaran, tombol cetak struk, serta formulir pembatalan (*void*) khusus bagi Pemilik toko.

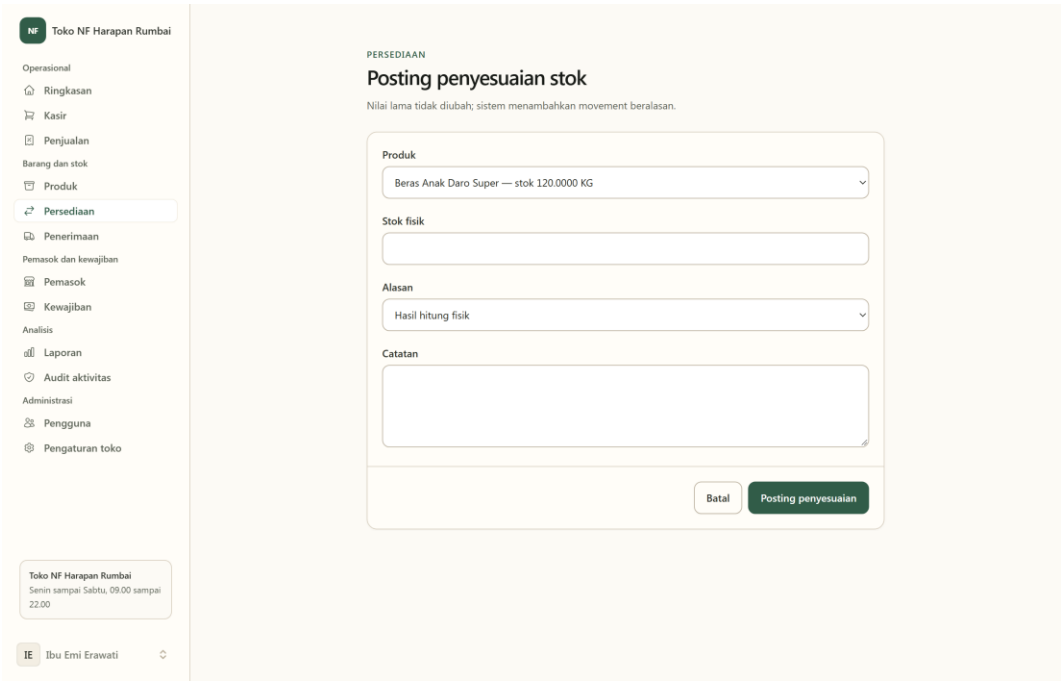
9. **Halaman Riwayat Pergerakan Stok (*Inventory Ledger*)**: Setiap perubahan stok akibat penjualan, penerimaan barang pemasok, maupun penyesuaian fisik terekam pada halaman /inventory/movements yang ditampilkan pada Gambar 4.26.




**Gambar 4.26 Implementasi Antarmuka Halaman Riwayat Pergerakan Stok (Inventory Ledger)**

Gambar 4.26 membuktikan bahwa penjualan gula pasir sebesar 1/2 kg tercatat sebagai mutasi keluar -0,5000 kg dan penjualan telur 1/4 kg tercatat sebagai -0,2500 kg pada kolom perubahan kuantitas dasar, diikuti nilai saldo akhir (balance_after) yang terhitung presisi hingga empat angka desimal.

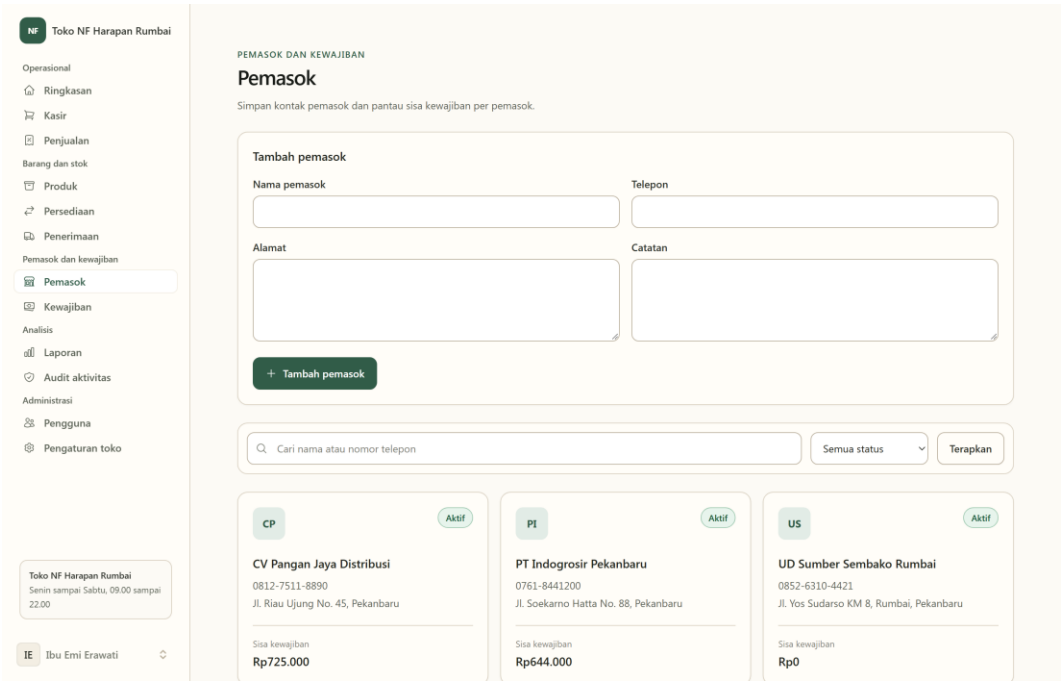
10. **Halaman Form Penyesuaian Stok Fisik (*Stock Opname*)**: Apabila ditemukan selisih antara jumlah barang fisik di rak dan saldo stok di sistem, Pemilik toko mencatat koreksi melalui halaman /inventory/adjustments/create pada Gambar 4.27.




**Gambar 4.27 Implementasi Antarmuka Halaman Form Penyesuaian Stok Fisik**

Formulir pada Gambar 4.27 meminta pengguna memilih produk, memasukkan kuantitas fisik hasil hitung di lapangan, memilih alasan koreksi (seperti hitung fisik, rusak, hilang, atau kedaluwarsa), dan menuliskan catatan penjelasan.

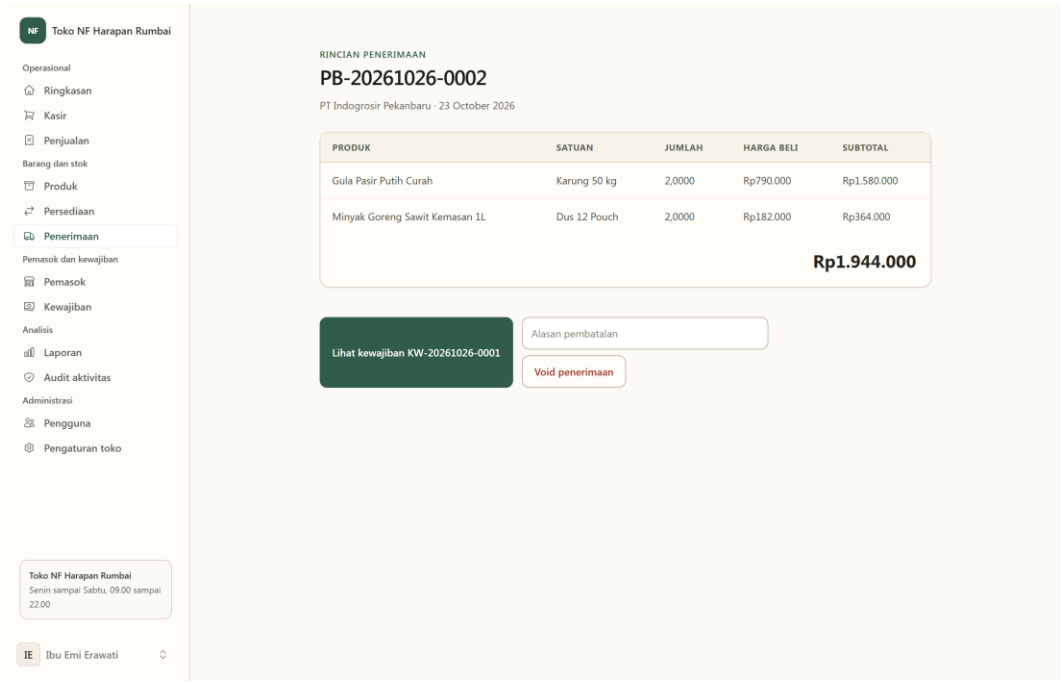
11. **Halaman Pengelolaan Data Pemasok**: Daftar mitra pemasok barang dagangan Toko NF Harapan Rumbai dikelola melalui halaman /suppliers sebagaimana terlihat pada Gambar 4.28.




**Gambar 4.28 Implementasi Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Pemasok**

Pada Gambar 4.28 tampak daftar pemasok aktif (seperti PT Indogrosir Pekanbaru, CV Pangan Jaya Distribusi, dan UD Sumber Sembako Rumbai) beserta informasi kontak, nomor telepon, dan tautan rincian riwayat pengadaannya.

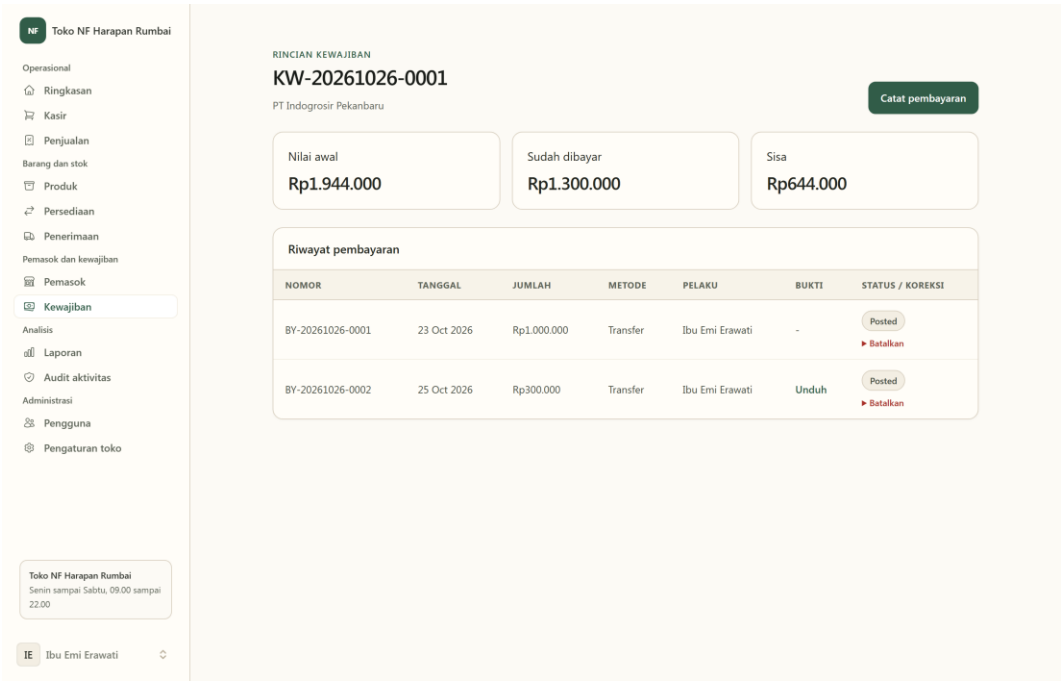
12. **Halaman Detail Penerimaan Barang Pemasok**: Setelah barang masuk diposting, rincian nota penerimaan ditampilkan pada halaman /inventory/receipts/{receipt} seperti terlihat pada Gambar 4.29.




**Gambar 4.29 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Penerimaan Barang Pemasok**

Gambar 4.29 memperlihatkan nota penerimaan PB-20261026-0002 dari PT Indogrosir Pekanbaru senilai Rp1.944.000 yang langsung terhubung dengan tombol menuju kewajiban pemasok KW-20261026-0001 karena nota tersebut dibayar secara bertahap.

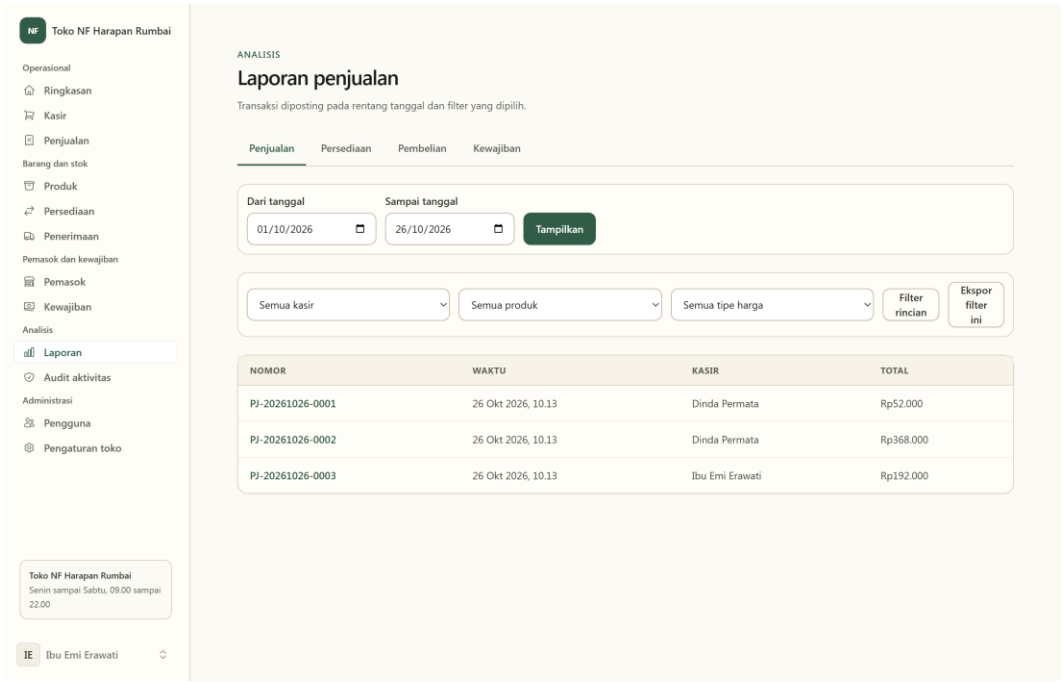
13. **Halaman Rincian Kewajiban Pemasok dan Riwayat Pembayaran**: Pemantauan sisa utang ke pemasok, pencatatan cicilan/pelunasan, serta pengunduhan bukti transfer dilakukan pada halaman /payables/{payable} yang ditunjukkan pada Gambar 4.30.




**Gambar 4.30 Implementasi Antarmuka Halaman Rincian Kewajiban Pemasok dan Riwayat Pembayaran**

Pada Gambar 4.30 terlihat bahwa kewajiban KW-20261026-0001 memiliki nilai awal Rp1.944.000, total sudah dibayar Rp1.300.000 melalui dua kali pembayaran (BY-20261026-0001 dan BY-20261026-0002), sehingga menyisakan kewajiban Rp644.000. Pada kolom *Bukti* juga tersedia tautan *Unduh* untuk mengambil dokumen bukti transfer privat.

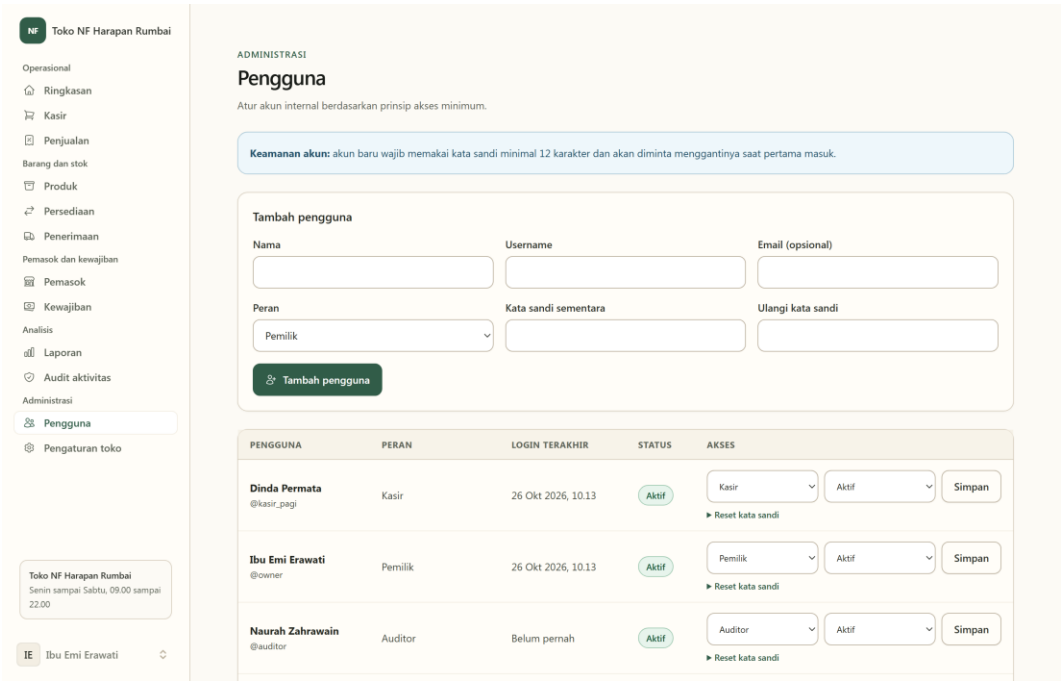
14. **Halaman Laporan Operasional dan Ekspor**: Rekapitulasi transaksi penjualan, stok, pembelian, dan kewajiban dapat dilihat dan diekspor melalui modul laporan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.31.




**Gambar 4.31 Implementasi Antarmuka Halaman Laporan Operasional dan Ekspor CSV/PDF**

Halaman laporan pada Gambar 4.31 menyediakan pemilih rentang tanggal serta tombol ekspor langsung ke format CSV maupun PDF agar pemilik toko dapat menyimpan arsip laporan bulanan dengan rapi.

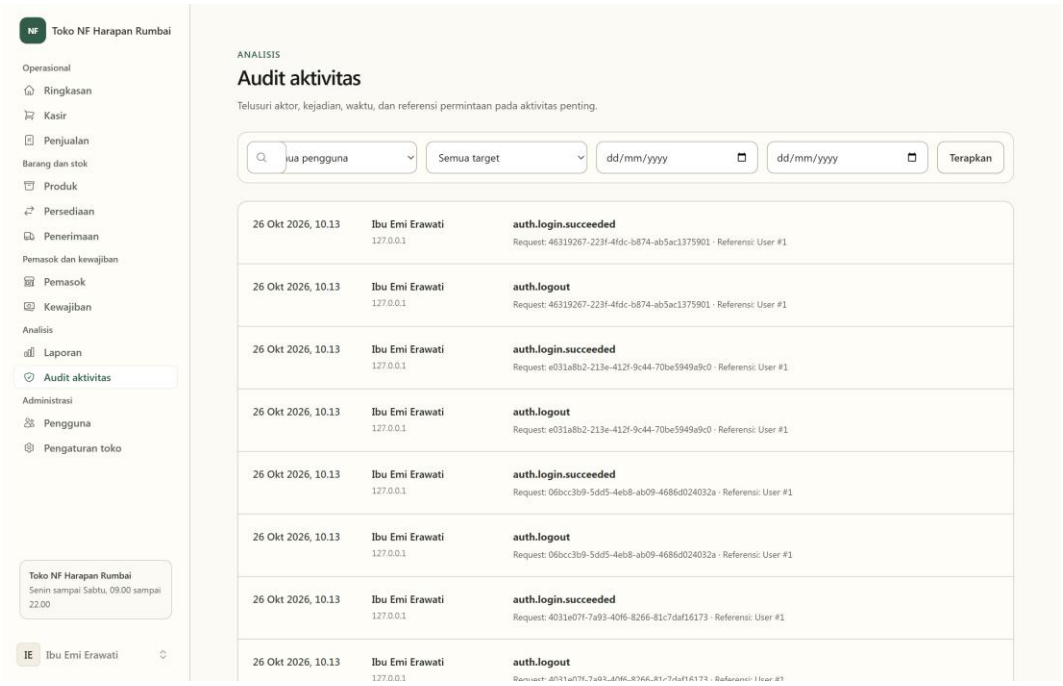
15. **Halaman Manajemen Pengguna dan Peran**: Pengelolaan akun staf internal dilakukan oleh Pemilik melalui halaman /admin/users yang ditunjukkan pada Gambar 4.32.




**Gambar 4.32 Implementasi Antarmuka Halaman Manajemen Pengguna Internal**

Gambar 4.32 menampilkan formulir pembuatan akun baru di bagian atas serta daftar akun pengguna (Ibu Emi Erawati sebagai Pemilik, Rina Wulandari sebagai Petugas Persediaan, Dinda Permata sebagai Kasir, dan Naurah Zahrawain sebagai Auditor) di bagian bawah.

16. **Halaman* Audit Log *Aktivitas Sistem**: Seluruh jejak peristiwa penting di dalam sistem dapat diperiksa oleh Pemilik dan Auditor pada halaman /admin/audit sebagaimana disajikan pada Gambar 4.33.




**Gambar 4.33 Implementasi Antarmuka Halaman Audit Log Aktivitas Sistem**

Pada Gambar 4.33 terlihat setiap peristiwa seperti inventory.adjusted, sale.posted, payable.payment_posted, dan receipt.posted terekam lengkap dengan stempel waktu, nama pengguna pelaku, objek yang diubah, dan kode request_id.

### 4.2.4. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pengujian fungsional metode *Black Box Testing* (didukung oleh rangkaian pengujian otomatis menggunakan *Pest PHP*) untuk memverifikasi kesesuaian logika masukan-keluaran di setiap modul, serta *User Acceptance Testing* (UAT) untuk menilai penerimaan dan kemudahan penggunaan sistem oleh pihak Toko NF Harapan Rumbai.

#### 4.2.4.1. Pengujian Fungsional per Modul (Black Box Testing)

Pengujian *Black Box* dilakukan dengan menjalankan 37 skenario uji yang tersebar pada sembilan modul aplikasi, baik menggunakan skenario masukan valid (alur normal) maupun masukan tidak valid (alur batas dan penolakan akses). Rincian skenario dan hasil pengujian *Black Box* untuk kesembilan modul disajikan pada Tabel 4.30 hingga Tabel 4.38.

**Tabel 4.30 Hasil Pengujian Black Box Modul Autentikasi dan Keamanan Sesi**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-01 | *Login* menggunakan kredensial akun aktif yang valid | username: owner, password: password | Sistem membuat sesi autentikasi dan mengarahkan ke halaman /dashboard. | Pengguna berhasil masuk ke halaman *Dashboard* Pemilik. | Valid |
| BB-02 | *Login* menggunakan kata sandi yang salah | username: owner, password: salah123 | Sistem menolak *login* dan menampilkan pesan kesalahan kredensial. | Pesan kesalahan kredensial tampil dan sesi tidak terbentuk. | Valid |
| BB-03 | *Login* menggunakan akun berstatus nonaktif (is_active = false) | Akun kasir dengan is_active = 0 | Sistem menolak akses dan mengembalikan pengguna ke halaman *login*. | Akses ditolak oleh *middleware* active sesuai harapan. | Valid |
| BB-04 | Percobaan *login* gagal melebihi batas *rate limit* (> 5 kali/menit) | 6 kali percobaan *login* gagal berturut-turut | Sistem memblokir sementara permintaan dengan respons pembatasan (*throttle*). | Permintaan ke-6 ditolak oleh pembatas laju (*rate limiter*). | Valid |
| BB-05 | Penegakan wajib ganti kata sandi awal (force_password_change) | Akun staf dengan force_password_change = 1 | Sistem memaksa pengguna memperbarui kata sandi sebelum mengakses modul. | Pengguna diarahkan ke halaman pembaruan kata sandi. | Valid |

**Tabel 4.31 Hasil Pengujian Black Box Modul Otorisasi dan Administrasi Pengguna**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-06 | Pemilik menambahkan akun staf baru dengan peran Kasir | Data pengguna baru (role: cashier) | Akun staf tersimpan di tabel users dan tercatat pada audit_logs. | Akun baru berhasil dibuat dan tampil di daftar pengguna. | Valid |
| BB-07 | Kasir mencoba mengakses halaman manajemen pengguna (/admin/users) | Permintaan GET /admin/users oleh akun cashier | Sistem menolak akses dengan kode status HTTP 403 Forbidden. | Layar menampilkan tanggapan 403 Forbidden. | Valid |

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-08 | Auditor mengakses halaman *Audit Log* tetapi mencoba mengubah data pengguna | GET /admin/audit & POST /admin/users oleh auditor | Halaman *audit log* terbuka (200), namun POST /admin/users ditolak (403). | Auditor dapat membaca *audit log* dan ditolak saat mengubah data. | Valid |
| BB-09 | Pembaruan profil pengaturan Toko NF Harapan Rumbai | Nama toko, alamat, telepon, dan catatan kaki struk | Perubahan tersimpan pada store_settings dan tampil pada tajuk struk. | Identitas toko berhasil diperbarui dan tercatat di audit. | Valid |

**Tabel 4.32 Hasil Pengujian Black Box Modul Katalog Produk, Multi-Satuan, dan Harga**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-10 | Menambahkan kategori dan satuan ukur baru | Kategori Sembako, Satuan KG (decimal_scale: 3) | Data kategori dan satuan tersimpan tanpa duplikasi kode. | Kategori dan satuan berhasil tersimpan di basis data. | Valid |
| BB-11 | Menambahkan produk baru dengan satuan dasar Kilogram (KG) | sku: SMB-001, name: Gula Pasir, threshold: 20 | Produk tersimpan beserta satuan jual dasar 1.0000. | Produk berhasil dibuat dan tampil pada katalog. | Valid |
| BB-12 | Menambahkan satuan jual takaran pecahan (1/2 kg dan 1/4 kg) | Label 1/2 kg (0.5000) dan 1/4 kg (0.2500) | Satuan jual tersimpan pada product_units dengan presisi 4 desimal. | Kedua satuan pecahan berhasil disimpan dan muncul di POS. | Valid |
| BB-13 | Menambahkan harga eceran (retail) dan harga grosir (wholesale) | Eceran Rp18.000 (min: 1), Grosir Rp17.000 (min: 10) | Kedua tingkatan harga tersimpan aktif pada tabel product_prices. | Harga eceran dan grosir tersimpan sesuai ambang kuantitas. | Valid |
| BB-14 | Mencoba menyimpan produk dengan SKU kembar (duplikat) | Input produk baru dengan sku: SMB-001 yang sudah ada | Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi keunikan SKU. | Penyimpanan ditolak dengan pesan SKU sudah digunakan. | Valid |

**Tabel 4.33 Hasil Pengujian Black Box Modul Transaksi Kasir Point of Sale (POS)**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-15 | Transaksi penjualan eceran biasa dengan pembayaran tunai | 1 kg Gula Pasir (qty: 2), tunai Rp50.000 | Sistem menerapkan harga eceran Rp18.000, total Rp36.000, kembalian Rp14.000, stok berkurang 2.0000 kg. | Nota PJ terbentuk, total dan kembalian tepat, stok berkurang 2.0000 kg. | Valid |
| BB-16 | Transaksi penjualan otomatis menerapkan harga grosir saat qty >= minimum_quantity | Minyak Goreng Pouch 1L (qty: 12, syarat grosir \ge 12) | Sistem otomatis memilih harga grosir Rp16.500 (bukan eceran Rp17.500), subtotal Rp198.000. | Tipe harga tercatat wholesale dengan subtotal Rp198.000. | Valid |
| BB-17 | Transaksi penjualan satuan takaran pecahan (1/2 kg dan 1/4 kg) | 1 unit Gula 1/2 kg + 1 unit Telur 1/4 kg | Stok dasar Gula berkurang -0.5000 kg dan stok dasar Telur berkurang -0.2500 kg secara presisi. | Mutasi stok mencatat -0.5000 kg dan -0.2500 kg tanpa galat pembulatan. | Valid |
| BB-18 | Penolakan transaksi ketika kuantitas beli melebihi saldo stok yang tersedia | Input beli 500 kg Gula saat saldo stok hanya 186.5000 kg | Sistem membatalkan transaksi (*rollback*) dan menampilkan pesan stok tidak mencukupi. | Transaksi ditolak dan saldo stok tidak berubah. | Valid |
| BB-19 | Penolakan transaksi tunai ketika uang diterima kurang dari total belanja | Total belanja Rp36.000, uang diterima Rp20.000 | Sistem menolak penyimpanan dengan pesan validasi pembayaran kurang. | Pesan validasi tampil dan transaksi tidak diposting. | Valid |
| BB-20 | Pencegahan transaksi ganda melalui kunci idempotensi (idempotency_key) | Pengiriman ulang *payload* POS dengan idempotency_key yang sama | Sistem mengembalikan hasil transaksi pertama tanpa memotong stok dua kali. | Hanya satu nota PJ terbentuk dan stok hanya terpotong satu kali. | Valid |

**Tabel 4.34 Hasil Pengujian Black Box Modul Buku Besar Persediaan dan Penyesuaian Stok**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-21 | Pemeriksaan kesesuaian saldo stok (stock_balances) dengan riwayat mutasi (stock_movements) | Halaman /inventory dan /inventory/movements | Nilai quantity_on_hand selalu sama dengan balance_after pada mutasi terakhir. | Saldo stok dan riwayat mutasi konsisten pada seluruh produk. | Valid |
| BB-22 | Penyesuaian stok fisik (*stock opname*) oleh Pemilik toko | Produk Telur Ayam, stok sistem 11.7500 kg, fisik 11.5000 kg, alasan damaged | Sistem mencatat mutasi -0.2500 kg, memperbarui saldo menjadi 11.5000 kg, dan menulis audit_logs. | Penyesuaian berhasil diposting dan saldo stok terbarui menjadi 11.5000 kg. | Valid |
| BB-23 | Penolakan penyesuaian stok tanpa alasan atau oleh peran selain Pemilik | Catatan alasan kosong atau diakses oleh inventory_admin | Sistem menolak permintaan dengan pesan validasi atau status 403 Forbidden. | Permintaan ditolak sesuai aturan otorisasi dan validasi. | Valid |

**Tabel 4.35 Hasil Pengujian Black Box Modul Pemasok dan Penerimaan Barang**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-24 | Menambahkan dan mengubah data mitra pemasok | Data PT Indogrosir Pekanbaru beserta nomor telepon & alamat | Data pemasok tersimpan pada tabel suppliers dan tampil pada pilihan pengadaan. | Data pemasok berhasil disimpan dan dapat dipilih di form penerimaan. | Valid |
| BB-25 | Posting penerimaan barang berstatus lunas (paid) | Total nota Rp336.000, pembayaran awal Rp336.000 | Nota PB tersimpan berstatus paid, stok bertambah +120.0000 pcs, dan tidak membentuk catatan kewajiban (Payable). | Stok bertambah sesuai konversi dus dan tidak ada utang yang dibentuk. | Valid |

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-26 | Posting penerimaan barang bayar sebagian (partially_paid) membentuk Payable | Total Rp1.944.000, bayar awal Rp1.000.000, jatuh tempo H+3 | Nota PB tersimpan, stok bertambah, dan otomatis terbentuk kewajiban KW dengan sisa Rp944.000 serta pembayaran awal BY. | Kewajiban KW otomatis terbentuk sebesar Rp944.000 dengan status partially_paid. | Valid |
| BB-27 | Posting penerimaan barang utang penuh (unpaid) tanpa tanggal jatuh tempo | Total Rp725.000, bayar awal Rp0, due_on dikosongkan | Sistem menolak penyimpanan karena tanggal jatuh tempo wajib diisi untuk nota belum lunas. | Pesan validasi due_on tampil dan transaksi dibatalkan. | Valid |

**Tabel 4.36 Hasil Pengujian Black Box Modul Kewajiban Pemasok dan Pengingat Jatuh Tempo**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-28 | Tampilan pengingat jatuh tempo H-7 dan *overdue* pada *Dashboard* & Daftar Kewajiban | Kewajiban jatuh tempo H+3 dan H-2 | Kedua kewajiban dihitung ke dalam indikator dekat jatuh tempo dan dapat difilter berdasarkan status *overdue*. | Kartu indikator *dashboard* dan filter kewajiban menampilkan data dengan tepat. | Valid |
| BB-29 | Pencatatan pembayaran cicilan kewajiban (RecordPayable Payment) | Kewajiban sisa Rp944.000, input bayar Rp300.000 + bukti PDF | Rekaman BY tersimpan, paid_rupiah naik menjadi Rp1.300.000, balance_rupiah turun menjadi Rp644.000. | Saldo kewajiban terhitung ulang menjadi Rp644.000 berstatus partially_paid. | Valid |
| BB-30 | Pencatatan pelunasan sisa kewajiban hingga selesai (paid) | Input pembayaran sebesar seluruh sisa tagihan Rp644.000 | Sisa kewajiban (balance_rupiah) menjadi 0 dan status berubah menjadi paid. | Status kewajiban berubah otomatis menjadi paid (Lunas). | Valid |
| BB-31 | Penolakan pembayaran kewajiban yang melebihi sisa tagihan (overpayment) | Sisa tagihan Rp644.000, input bayar Rp800.000 | Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan nominal melebihi sisa kewajiban. | Transaksi ditolak dan saldo kewajiban tetap Rp644.000. | Valid |

**Tabel 4.37 Hasil Pengujian Black Box Modul Bukti Dokumen Privat dan Prosedur Void**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-32 | Unggah dan unduh berkas bukti pembayaran berformat valid (JPG/PNG/PDF) | Berkas bukti_transfer.pdf (148 KB) | Berkas tersimpan di *disk* privat dengan *hash* SHA-256 dan dapat diunduh oleh pengguna berizin. | Berkas berhasil disimpan dan diunduh melalui rute /documents/{document}/download. | Valid |
| BB-33 | Penolakan unggah berkas dengan tipe MIME tidak diizinkan (misal .exe / .php) | Berkas skrip dengan ekstensi diubah menjadi .jpg | Sistem memeriksa MIME asli berkas dan menolak pengunggahan. | Pengunggahan ditolak oleh validasi mimetypes. | Valid |
| BB-34 | Pembatalan (*void*) transaksi penjualan dan pengembalian stok otomatis | Aksi POST /sales/{sale}/void oleh Pemilik dengan alasan valid | Status penjualan berubah menjadi voided, mutasi sale_void_in mengembalikan saldo stok dasar, dan audit_logs tercatat. | Penjualan berhasil dibatalkan dan saldo stok kembali seperti semula. | Valid |

**Tabel 4.38 Hasil Pengujian Black Box Modul Laporan Operasional, Ekspor, dan Audit Log**

| Kode Uji | Skenario Pengujian | Data Masukan | Hasil yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-35 | Filter periode tanggal pada laporan penjualan, stok, pembelian, dan kewajiban | Rentang tanggal awal dan akhir bulan berjalan | Tabel laporan hanya menampilkan transaksi yang berada di dalam rentang tanggal filter. | Data laporan terfilter dengan akurat sesuai periode. | Valid |
| BB-36 | Ekspor laporan operasional ke dalam berkas CSV dan PDF | Klik tombol *Ekspor CSV* dan *Unduh PDF* pada /reports/sales | Peramban mengunduh berkas .csv dan .pdf dengan isi yang sama dengan tabel laporan. | Berkas CSV dan PDF berhasil diunduh dan terbaca dengan benar. | Valid |
| BB-37 | Pencarian peristiwa pada halaman *Audit Log* (/admin/audit) | Kata kunci peristiwa sale.posted atau receipt.posted | Daftar *audit log* menampilkan rekaman aktivitas beserta pelaku dan request_id. | Rekaman jejak audit tampil lengkap dan akurat. | Valid |

Selain pengujian interaktif pada kesembilan tabel di atas, dilakukan pula eksekusi pengujian otomatis menggunakan kerangka kerja *Pest PHP* (vendor/bin/pest) yang menguji aturan domain, konversi kuantitas, otorisasi peran, hingga alur transaksi basis data. Rekapitulasi tingkat keberhasilan pengujian *Black Box* per modul disajikan pada Tabel 4.39.

**Tabel 4.39 Rekapitulasi Hasil Pengujian Black Box pada Seluruh Modul Sistem**

| No. | Nama Modul Pengujian | Jumlah Butir Uji | Berhasil (Valid) | Gagal (Tidak Valid) | Persentase Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modul Autentikasi dan Keamanan Sesi | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 2 | Modul Otorisasi dan Administrasi Pengguna | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 3 | Modul Katalog Produk, Multi-Satuan, dan Harga | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 4 | Modul Transaksi Kasir *Point of Sale* (POS) | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 5 | Modul Buku Besar Persediaan dan Penyesuaian Stok | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 6 | Modul Pemasok dan Penerimaan Barang | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 7 | Modul Kewajiban Pemasok dan Pengingat Jatuh Tempo | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 8 | Modul Bukti Dokumen Privat dan Prosedur *Void* | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 9 | Modul Laporan Operasional, Ekspor, dan *Audit Log* | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Total | Seluruh Modul Sistem Informasi Toko NF Harapan Rumbai | 37 | 37 | 0 | 100% |

Rekapitulasi pada Tabel 4.39 menunjukkan bahwa seluruh 37 butir skenario pengujian *Black Box* menghasilkan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan (tingkat keberhasilan 100%). Hasil ini juga diperkuat oleh pengujian otomatis *Pest PHP* yang mencatatkan 59 pengujian lulus (*passed*) dengan 135 *assertions* tanpa kegagalan.

#### 4.2.4.2. Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT)

Setelah pengujian fungsional selesai, dilakukan pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing* / UAT) dengan melibatkan pihak Toko NF Harapan Rumbai yang terdiri atas Pemilik toko, Petugas Persediaan, dan Kasir (total N = 3 responden internal). Setiap responden mencoba langsung alur kerja sesuai perannya lalu memberikan penilaian menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dengan bobot kriteria yang tercantum pada Tabel 4.40.

**Tabel 4.40 Bobot Skala Penilaian dan Kriteria Interpretasi User Acceptance Testing (UAT)**

| Skor Skala | Kategori Penilaian Jawaban | Rentang Persentase Skor | Interpretasi Kelayakan |
|---|---|---|---|
| 5 | Sangat Setuju (SS) | 81% - 100% | Sangat Layak / Sangat Diterima |
| 4 | Setuju (S) | 61% - 80% | Layak / Diterima |
| 3 | Cukup Setuju (CS) | 41% - 60% | Cukup Layak |
| 2 | Tidak Setuju (TS) | 21% - 40% | Kurang Layak |
| 1 | Sangat Tidak Setuju (STS) | 0% - 20% | Tidak Layak |

Skor maksimal untuk setiap butir pernyataan dengan 3 responden dan bobot tertinggi 5 adalah 3 × 5 = 15 poin. Hasil penilaian responden terhadap sepuluh pernyataan UAT disajikan pada Tabel 4.41.

**Tabel 4.41 Hasil Perhitungan Kuesioner User Acceptance Testing (UAT) Pengguna Toko NF Harapan Rumbai**

| No. | Pernyataan Evaluasi Penerimaan Pengguna | SS (5) | S (4) | CS (3) | TS (2) | STS (1) | Total Skor | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampilan antarmuka aplikasi bersih, mudah dibaca, dan menu navigasi mudah dipahami oleh pengguna toko. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93,33 % |
| 2 | Halaman Kasir POS mempercepat pencatatan transaksi penjualan dibandingkan penulisan nota manual. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,00% |
| 3 | Fitur pemilihan satuan jual (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, dus/karung) sesuai dengan cara jualan harian di Toko NF Harapan Rumbai. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,00% |

| No. | Pernyataan Evaluasi Penerimaan Pengguna | SS (5) | S (4) | CS (3) | TS (2) | STS (1) | Total Skor | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Penentuan harga eceran dan harga grosir otomatis di layar kasir membantu mencegah kesalahan hitung harga. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,00% |
| 5 | Struk penjualan yang dihasilkan memuat informasi barang, pembayaran, dan kembalian dengan jelas. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93,33 % |
| 6 | Saldo stok barang dan riwayat keluar-masuk stok dapat dipantau dengan akurat setiap saat. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93,33 % |
| 7 | Pencatatan penerimaan barang dari pemasok yang otomatis membentuk catatan utang (*payable*) memudahkan administrasi toko. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,00% |
| 8 | Pengingat kewajiban mendekati jatuh tempo (H-7) dan *overdue* di *dashboard* membantu pemilik toko membayar tagihan tepat waktu. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,00% |
| 9 | Fitur unggah bukti nota/transfer dan ekspor laporan (CSV/PDF) memudahkan pengarsipan dan pemeriksaan usaha. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93,33 % |
| 10 | Pembagian hak akses antara Pemilik, Petugas Persediaan, dan Kasir sudah sesuai dengan tanggung jawab kerja di toko. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93,33 % |
| Total | Rata-Rata Hasil Evaluasi Penerimaan Pengguna (UAT) | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 / 150 | 96,67 % |

Berdasarkan Tabel 4.41, total skor yang diperoleh dari 10 butir pernyataan adalah 145 dari skor maksimal 150, atau setara dengan persentase rata-rata sebesar 96,67%. Merujuk pada kriteria interpretasi di Tabel 4.40, capaian 96,67% berada pada rentang 81% - 100% (*Sangat Layak / Sangat Diterima*). Responden memberikan skor sempurna (100%) terutama pada fitur konversi takaran pecahan, otomatisasi harga eceran dan grosir, serta pengingat jatuh tempo kewajiban pemasok karena ketiga fitur tersebut langsung menyelesaikan permasalahan utama di Toko NF Harapan Rumbai.

### 4.2.5. Kelebihan dan Keterbatasan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi penggunaan di lapangan, sistem yang dibangun memiliki sejumlah kelebihan sekaligus beberapa keterbatasan yang dapat menjadi ruang pengembangan pada tahap berikutnya.

**Kelebihan Sistem:**

1. Mendukung konversi multi-satuan dan takaran pecahan (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, hingga karung dan dus) dengan presisi empat angka desimal (decimal(18,4)) yang langsung memotong maupun menambah satuan dasar stok.
2. Menerapkan pemilihan harga eceran (*retail*) dan grosir (*wholesale*) secara otomatis di sisi *server* berdasarkan kuantitas minimum, sehingga kasir tidak perlu menghafal daftar harga bertingkat.
3. Mengintegrasikan penerimaan barang pemasok dengan pembentukan kewajiban pembayaran (*payable*) otomatis serta pengingat jatuh tempo H-7 dan *overdue* di *dashboard*.
4. Menjaga integritas data melalui penguncian baris stok (lockForUpdate), kunci idempotensi pencegah transaksi ganda, larangan penghapusan transaksi terposting (koreksi wajib melalui prosedur *void*), penyimpanan bukti privat ber-*hash* SHA-256, serta pencatatan *audit log*.

**Keterbatasan Sistem:**

1. Sistem dirancang khusus untuk operasional satu lokasi toko tunggal (*single-store*) di Toko NF Harapan Rumbai, sehingga belum mendukung sinkronisasi stok antar-cabang (*multi-branch*).
2. Pencatatan pembayaran menggunakan metode QRIS dan Transfer Bank berfungsi sebagai pencatatan administratif dan penyimpanan bukti bayar di kasir, belum terhubung langsung dengan *payment gateway* perbankan otomatis.

3. Aplikasi belum menyertakan laporan akuntansi keuangan penuh seperti laporan laba-rugi bersih, neraca, atau perhitungan harga pokok penjualan (HPP) metode FIFO/Average.

### 4.2.6. Evaluasi Ketercapaian Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik

Sebagai penutup pembahasan Bab IV, dilakukan evaluasi ketercapaian untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan dan tujuan kerja praktik yang telah dirumuskan pada Bab I telah terjawab melalui fitur yang diimplementasikan. Matriks evaluasi ketercapaian tujuan kerja praktik disajikan pada Tabel 4.42.

**Tabel 4.42 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Kerja Praktik terhadap Implementasi Sistem**

| No. | Rumusan Tujuan Kerja Praktik (Bab I) | Modul & Fitur Penyelesaian pada Bab IV | Bukti Implementasi & Pengujian | Status Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Membangun sistem informasi *Point of Sale* (POS) dan inventaris berbasis web untuk menggantikan pencatatan manual di Toko NF Harapan Rumbai. | Modul Kasir POS (/pos), Riwayat Penjualan (/sales), dan *Inventory Ledger* (/inventory). | Gambar 4.24, Gambar 4.25, Gambar 4.26; Pengujian BB-15 s.d. BB-21 (100% Valid). | Tercapai |
| 2 | Menyediakan pengelolaan barang multi-satuan dan penentuan harga eceran maupun grosir secara otomatis. | Modul Katalog Produk, ProductUnit (conversion_to_base), dan ProductPrice (minimum_quantity). | Gambar 4.21, Gambar 4.22, Gambar 4.23; Pengujian BB-10 s.d. BB-17 (100% Valid). | Tercapai |
| 3 | Mengelola pencatatan barang masuk dari pemasok, kewajiban pembayaran (*payable*), bukti transaksi, dan pengingat jatuh tempo. | Modul Pemasok, Penerimaan Barang (PostGoodsReceipt), Kewajiban (Payable), Pengingat H-7, dan DocumentStorage. | Gambar 4.19, Gambar 4.28, Gambar 4.29, Gambar 4.30; Pengujian BB-24 s.d. BB-33 (100% Valid). | Tercapai |
| 4 | Menyajikan laporan operasional penjualan, stok, pembelian, dan kewajiban yang akurat beserta pembagian hak akses pengguna. | Modul Laporan & Ekspor CSV/PDF (/reports/*), RBAC 4 Peran (Role), serta *Audit Log* (/admin/audit). | Gambar 4.31, Gambar 4.32, Gambar 4.33; Pengujian BB-06 s.d. BB-09 & BB-35 s.d. BB-37; Skor UAT 96,67%. | Tercapai |

Berdasarkan matriks evaluasi pada Tabel 4.42, keempat tujuan pelaksanaan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai telah tercapai sepenuhnya dan

terverifikasi baik melalui pengujian fungsional maupun pengujian penerimaan pengguna.

# BAB V
# PENUTUP

Bab penutup ini merangkum kesimpulan yang diperoleh dari seluruh rangkaian analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi *Point of Sale* (POS) dan manajemen inventaris pada Toko NF Harapan Rumbai. Selain itu, bagian ini juga memuat saran pengembangan lanjutan yang disusun berdasarkan keterbatasan sistem saat ini.

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai dengan menerapkan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall*, dapat diambil empat kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah dan tujuan kerja praktik pada Bab I:

1. Sistem informasi *Point of Sale* (POS) berbasis web telah berhasil dirancang dan dibangun untuk menangani transaksi penjualan eceran (*retail*) dan grosir (*wholesale*) dengan variasi satuan utuh maupun takaran pecahan. Melalui pengaturan nilai conversion_to_base bertipe decimal(18,4) pada tabel product_units serta ambang minimum_quantity pada tabel product_prices, kasir dapat melayani pembelian barang curah seperti 1 kg, 1/2 kg (0,5000), dan 1/4 kg (0,2500) maupun satuan kemasan (bungkus, pak, dus, karung) dalam satu layar kasir. Penentuan harga jual eceran atau grosir, perhitungan kembalian, pembuatan struk bernomor urut harian (NF-PJ-YYYYMMDD-XXXX), serta pencegahan pengiriman ganda melalui idempotency_key dikerjakan secara otomatis di sisi *server* oleh kelas aksi PostSale.

2. Pengelolaan produk dan persediaan telah terintegrasi langsung dengan seluruh transaksi operasional toko melalui layanan buku besar stok (InventoryLedger). Setiap penyimpanan transaksi penjualan, pembatalan penjualan (*void*), penerimaan barang dari pemasok, dan penyesuaian fisik (*stock opname*) dicatat sebagai mutasi permanen pada tabel stock_movements sekaligus memperbarui saldo stok dasar pada tabel

stock_balances di dalam satu transaksi basis data yang dikunci menggunakan lockForUpdate(). Mekanisme ini memastikan saldo stok tidak pernah bernilai negatif dan memudahkan pemilik toko menelusuri selisih antara catatan sistem dan fisik barang di rak.

3. Pengelolaan data pemasok (*supplier*) dan kewajiban pembayaran (*payable*) telah terhubung langsung dengan proses penerimaan barang (PostGoodsReceipt). Nota penerimaan barang yang dibayar sebagian (*partially paid*) atau secara tempo (*unpaid*) otomatis membentuk catatan kewajiban bernomor NF-KW-YYYYMMDD-XXXX beserta riwayat cicilan (NF-BY-YYYYMMDD-XXXX) dan penyimpanan bukti foto/PDF nota di *disk* privat ber-*hash* SHA-256 (DocumentStorage). Pemilik toko dan petugas persediaan juga memperoleh pengingat otomatis pada halaman *dashboard* maupun halaman kewajiban untuk tagihan yang mendekati jatuh tempo dalam tujuh hari ke depan (H-7) serta tagihan yang telah melewati tanggal jatuh tempo (*overdue*).

4. Sistem mampu menghasilkan laporan operasional penjualan, persediaan dan mutasi stok, penerimaan barang pemasok, serta kewajiban pembayaran secara akurat lengkap dengan fitur penyaringan periode tanggal dan ekspor dokumen ke format CSV maupun PDF. Berdasarkan hasil pengujian *Black Box Testing* pada 9 modul dengan 37 butir skenario uji serta 59 pengujian otomatis (*Pest PHP*), seluruh fungsi sistem berjalan 100% valid sesuai spesifikasi kebutuhan. Evaluasi penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing* / UAT) yang melibatkan Pemilik toko, Petugas Persediaan, dan Kasir juga menghasilkan skor rata-rata 96,67% (*Sangat Layak*), sehingga sistem dinilai mampu menggantikan pencatatan buku manual di Toko NF Harapan Rumbai.

### 5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan sistem yang ditemukan selama tahap implementasi dan evaluasi di lapangan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem maupun penerapan operasional ke depan:

1. Pengembangan selanjutnya disarankan menambahkan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau rata-rata bergerak (*moving average*) dari harga beli pada tabel goods_receipt_items. Dengan adanya perhitungan HPP tersebut, laporan operasional toko dapat diperluas hingga menyajikan laporan laba kotor dan laba bersih per periode.

2. Pencatatan pembayaran non-tunai (QRIS dan Transfer Bank) yang saat ini masih bersifat pencatatan administratif dan unggah bukti manual dapat diintegrasikan dengan layanan *payment gateway* agar status pembayaran terverifikasi secara otomatis di layar kasir.

3. Antarmuka cetak struk kasir dapat dihubungkan langsung dengan perangkat *printer thermal* kasir berukuran 58 mm atau 80 mm menggunakan protokol ESC/POS, serta fitur pengingat jatuh tempo kewajiban pemasok (H-7) dapat dilengkapi pengiriman pesan otomatis melalui layanan *WhatsApp gateway* ke nomor pemilik toko.

4. Apabila di masa mendatang Toko NF Harapan Rumbai membuka cabang baru, struktur basis data dapat dikembangkan dari arsitektur satu toko tunggal (*single-store*) menjadi *multi-cabang* dengan menambahkan identitas cabang pada tabel saldo persediaan dan transaksi.

5. Bagi pihak Toko NF Harapan Rumbai, disarankan untuk menjadwalkan pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) secara berkala menggunakan fitur Penyesuaian Stok, terutama untuk barang curah seperti gula dan minyak goreng yang rawan mengalami penyusutan timbangan, serta melakukan pencadangan (*backup*) berkas basis data dan folder dokumen bukti secara rutin.

# DAFTAR PUSTAKA


Arista, L. P., & Nugroho, Y. S. (2023). Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Penjualan dan Pembelian Produk Berbasis Website di Toko Sembako Putrasena Sukoharjo. *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*, *9*(4), 397-404.

Firmansyah, H., Listyorini, T., & Supriyati, E. (2026). Integrasi Sistem Inventory dan Point of Sale Berbasis Cloud dengan Katalog Publik Real-Time. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *21*(1), 33-42. https://doi.org/10.33005/scan.v21i1.5067

Jose, A. F., Sucipto, S., Muzaki, M. N., & Hidayat, M. N. F. (2025). Sistem Informasi Manajemen Stok Mengimplementasikan Metode Min-Max Pada Toko Grosir Amanah. *JSITIK: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, *3*(2), 112-127. https://doi.org/10.53624/jsitik.v3i2.563

Khisanah, I. I. N., & Fatmawati, A. (2024). Sistem Informasi Manajemen pada Toko Grosir Al-Fattah Berbasis Web. *Journal of Innovation and Future Technology (IFTECH)*, *6*(2), 223-233. https://doi.org/10.47080/iftech.v6i2.3308

Kumaini, I. K., Mutamassikin, M., & Triadi, A. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Point Of Sales Berbasis Web Pada Toko Sembako Putri. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, *4*(2), 1104-1112. https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.596

Permana, A. A., & Wijana, M. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis Web di Toko Kelontong Haji Agus. *INTERNAL (Information System Journal)*, *6*(1), 46-54.

Rezki, M., Ihsan, M. I. R., & Nurdiani, S. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Transaksi Pada Toko Kelontong Tebas Berbasis Web. *JUSTIAN: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, *4*(1), 54-63.

Saftini, A. D. (2025). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Sembako pada Toko Misman. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, *3*(3), 49-54. https://doi.org/10.62951/switch.v3i1.339

Saputri, R. A. D., & Lutfiyani, A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Berbasis Web pada Toko Grosir KBM. *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, *5*(2), 1-13. https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i2.2850

Sari, D. N., Husaein, A., & Gunardi. (2023). Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada Toko Sejahtera Abadi Talang Babat Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi*, *3*(2), 572-580. https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jms

Septiani, A. F., Hayati, N., Putri, R. F. K., & Piarna, R. (2026). Optimalisasi Point of Sales (POS) dan Manajemen Bahan Baku Kebab Aba Zaid Berbasis Website. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, *3*(3), 415-427.

Sriwinarti, N. K., Murapi, I., & Fathona, N. (2021). Sistem Informasi Persediaan Stok Barang pada Toko Kelontong Berbasis Web. *REKAN: Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, *2*(2), 99-108. https://doi.org/10.30812/rekan.v2i2.1405

Triana, I., Nugroho, A., & Meisak, D. (2024). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web pada Toko Kuat. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM)*, *4*(1), 835-844. http://ejournal.unama.ac.id/index.php/jakakom

Yulianti, I., Saumi Ramdhani, L., Farlina, Y., Nurajizah, S., Ramdiani Azzahra, D., & Fitrika, S. (2024). Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pada Toko Grosir Mukti Garut Sukabumi. *Justika: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, *4*(2), 52-58. https://doi.org/10.31294/justika.v4i2.7501

Zaitunnisaa, L., & Arifin, R. W. (2021). Sistem Informasi Point of Sales Berbasis Web pada Toko Usaha Mandiri. *Information System for Educators and Professionals*, *5*(2), 141-150.